



中华人民共和国国家标准

GB/T 40786.2—2021



信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第2部分：数据链路层规范

Information technology—Telecommunications and information
exchange between systems—Low voltage power line communication—
Part 2: Data link layer specification

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	3
5 总体描述	4
5.1 综述	4
5.2 网络拓扑	4
5.3 协议栈结构	5
5.4 寻址	6
5.5 QoS	6
5.6 CCo 等级	7
5.7 字节序	7
5.8 管理消息时间	7
5.9 其他约束	7
6 数据链路层	7
6.1 帧格式	7
6.2 DLL 功能	22
6.3 DLL 层管理消息	75
7 安全	131
7.1 加密	131
7.2 认证和密钥管理	131
7.3 SC 维护	133
附录 A (规范性) 优先级映射	135
附录 B (规范性) 流分类条件要求	136
参考文献	137

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 40786《信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信》的第 2 部分。GB/T 40786 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：物理层规范；

——第 2 部分：数据链路层规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳市海思半导体有限公司、深圳市中兴微电子技术有限公司、北京卓越信通电子股份有限公司、清华大学、青岛东软载波科技股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司、安徽德诺科技股份有限公司、北京全电智领科技有限公司、深圳市国电科技通信有限公司、中国电力科学研究院有限公司。

本文件主要起草人：姜彤、董晨、寇宏、卓兰、孙伟、刘培、程晨、徐文学、杨昉、董海涛、徐鹏程、刘鲲、朱永、李晓、彭波、刘庆扬、刘宣、张海龙。

引 言

GB/T 40786《信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信》借鉴了国际主流标准的组帧及数据传输方法和协议架构,主要对宽带电力线通信网络组网、管理维护、安全机制、邻居干扰协调、资源调度等部分进行了描述。本文件拟由两个部分构成。

- 第1部分:物理层规范。目的在于规范适用于复杂恶劣环境中低压电力线通信技术中的物理层协议。
- 第2部分:数据链路层规范。目的在于规范宽带低压电力线通信网络拓扑、设备数据链路层协议栈结构、数据链路层帧格式和管理消息格式、基于信标的竞争和非竞争的信道访问机制、网络准入及退出机制、网络管理及维护流程、路由及拓扑管理协议、安全机制等低压电力线通信技术内容。

信息技术 系统间远程通信和信息交换

低压电力线通信

第2部分：数据链路层规范

1 范围

本文件规定了一种宽带低压(1 kV 以下)电力线通信网络数据链路层的总体描述、数据链路层协议、服务和安全。

本文件适用于利用低压电力线作为通信媒体的数据链路层设备(如网关设备、桥接器、终端设备等)的设计、制造、使用及维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15629.3—2014 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范

GB/T 40786.1—2021 信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第1部分:物理层规范

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021 信息技术 系统间的电信和信息交换 局域网和城域网 第3部分:以太网标准(Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 3: Standard for Ethernet)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信标 beacon

中央协调器、代理和站点发送的携带有网络管理和维护信息的、用于特定目的的管理消息。

3.2

信标周期 beacon period

中央协调器确定的周期性发送中央信标的时间间隔。

3.3

中央协调器 central coordinator

宽带电力线通信网络中的主节点角色,负责协调、管理各个站点通信,负责完成组网控制、网络维护管理、管理线路上的通信资源,并负责与在同一个线路资源上的相邻网络协同工作。

3.4

隐藏站点 hidden station

同一网络中,无法与其他某个或某些站点直接通信的站点。

3.5

设备标识 device identifier

DEVICE_ID

在一个站点的入网过程中,由中央协调器分配给它的全网唯一的标识符。

注:各个 MAC 子层与对应的 DEVICE_ID 相关联。

3.6

连接管理 connection management

发送站点和接收站点交换可用资源信息的机制。

3.7

基于竞争的传输机会 contention-based transmission opportunity

仅支持基于竞争的信道访问的共享传输机会。

3.8

无竞争传输机会 contention-free transmission opportunity

分配给一个站点专用的传输机会。

3.9

邻居网络 neighbouring network

工作于相同电力线路上,并且能够被本网络所属的站点检测到的宽带电力线通信网络。

3.10

代理协调器 proxy coordinator

中央协调器与站点或者站点与站点之间的进行数据中继转发的站点。

3.11

站点 station

支持本文件的、高速宽带低压电力线通信网络中能够相互通信的节点。

3.12

地址关联表 address association table

表格保存了应用实体的媒体访问控制地址与站点的 DEVICE_ID 的关联对应关系,通信数据可以通过站点到达该应用实体。

3.13

网络名称 network name

由用户指定给网络的 32 字节的网络标识符,用于识别该网络及站点的入网。

3.14

服务流 service flow

由服务质量参数集合描述的两个站点间的单向数据流,用于业务传输。

3.15

全局链路 global link

由中央协调器分配 CFTXOP 的站点间的链路。

3.16

全局链路标识 global link identifier; GLID

由中央协调器分配给一个全局链路的全网唯一的标识符。

3.17

信道估计窗 **channel estimation window**

执行信道估计的信标周期的某一个部分。

3.18

EUI-48 **extended unique identifier-48**

由 6 个 8 位字节组成的硬件地址,前 24 位为组织唯一标识符,后 24 位为扩展标识符。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AAT:地址关联表 (Address Association Table)

ACK:确认 (ACKnowledgement)

ADP:应用数据原语 (Application Data Primitives)

AE:应用实体 (Application Entity)

AIFG:确认帧间隔 (ACK Inter-Frame Gap)

APC:应用协议汇聚 (Application Protocol Convergence)

APDU:应用协议汇聚协议数据单元 (APC Protocol Data Unit)

BIFG:突发帧间隔 (Burst Inter-Frame Gap)

BP:信标周期 (Beacon Period)

CBTXOP: 竞争传输机会 (Contention-Based Transmission Opportunity)

CCo:中央协调器 (Central Coordinator)

CFTXOP:无竞争传输机会 (Contention-Free Transmission Opportunity)

CRC:循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check)

CSMA/CA:载波侦听多路访问/冲突避免 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CTS:清除发送 (Clear To Send)

CW:竞争窗 (Contention Window)

DA:目的地址 (Destination Address)

DLL:数据链路层 (Data Link Layer)

EUI:扩展唯一标识符 (Extended Unique Identifier)

FCS:帧校验序列 (Frame Check Sequence)

HSTA:隐藏站点 (Hidden Station)

Imm-ACK:即时确认 (Immediate ACKnowledgement)

ITS:空闲时隙 (Idle Time Slot)

LCDU:链路控制数据单元 (Link Control Data Unit)

LFH:逻辑链路控制帧头 (Logical link control Frame Header)

LPDU:逻辑链路控制协议数据单元 (Logical link control Protocol Data Unit)

MAC:媒体访问控制 (Media Access Control)

MIC:消息完整性检测码 (Message Integrity Code)

MLD:组播侦听发现 (Multicast Listener Discover)

MPDU:媒体访问控制协议数据单元 (Medium access control Protocol Data Unit)

NB:网络广播 (Network Broadcast)
 NID:网络标识 (Network Identifier)
 NNI:网络名称标识 (Network Name Identifier)
 NMK:网络成员密钥 (Network Membership Key)
 PCo:代理协调器 (Proxy Coordinator)
 PMI:物理媒体无关接口 (Physical Medium-independent Interface)
 QoS:服务质量 (Quality of Service)
 RTS:请求发送 (Request To Send)
 SA:源地址 (Source Address)
 SC:安全控制器 (Security Controller)
 SSC:站点到安全控制器 (Station to Security Controller)
 STA:站点 (STAtion)
 TCP:传输控制协议 (Transmission Control Protocol)
 TS:时隙 (Time Slot)
 TSpec:业务规范 (Traffic Specification)
 TXOP:传输机会 (Transmission Opportunity)
 UDP:用户数据报协议 (User Datagram Protocol)
 VLAN:虚拟局域网 (Virtual Local Area Network)

5 总体描述

5.1 综述

本文件规定了站点加入和离开网络的机制、网络管理和维护机制、数据传输机制、路由和拓扑管理机制、信道估计机制、安全机制、带宽管理机制和邻居网络干扰协调机制等。

5.2 网络拓扑

典型的宽带低压电力线通信网络的逻辑网络拓扑如图 1 所示。

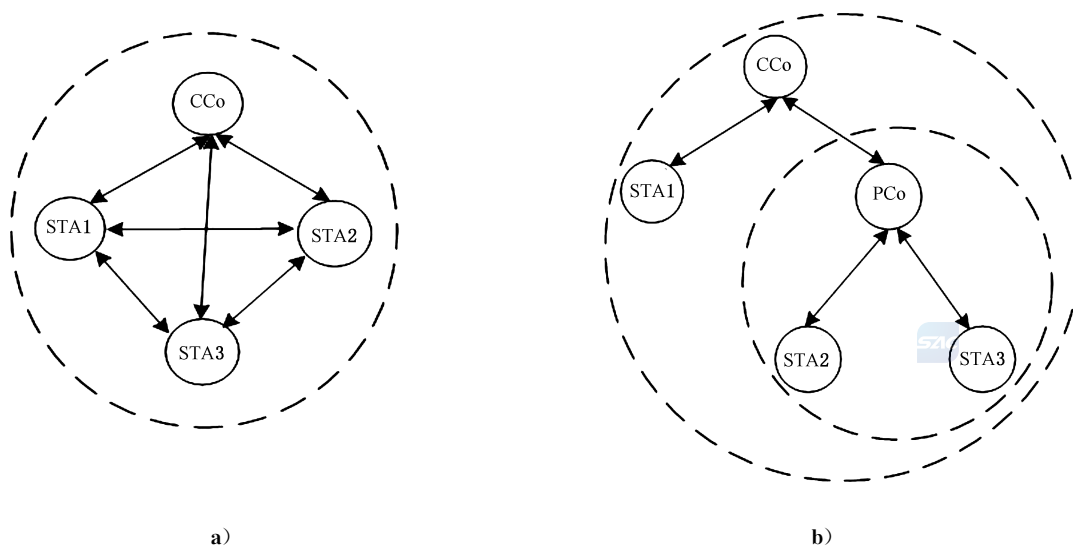


图 1 典型的宽带低压电力线通信网络的逻辑网络拓扑示意图

图 1a)中,各个 STA 与 CCo 之间及各个 STA 之间可以实现点对点通信。

图 1b)中,不同 STA 之间可以通过点对点通信或通过其他 STA 的中继进行通信,构成多层级的树形网络。由于存在隐藏站点问题,CCo 会根据网络拓扑情况,指定一个或多个 STA 作为 PCo。

5.3 协议栈结构

数据链路层(DLL)的协议栈结构如图 2 所示。A 接口是应用实体(AE)和 DLL 的分界点;物理媒体无关接口(PMI)是 DLL 层和物理层(PHY)的分界点。内部参考点 X1 和 X2 将应用协议汇聚(APC)和链路层控制(LLC)间以及 LLC 和 MAC 间分别做了逻辑分离。

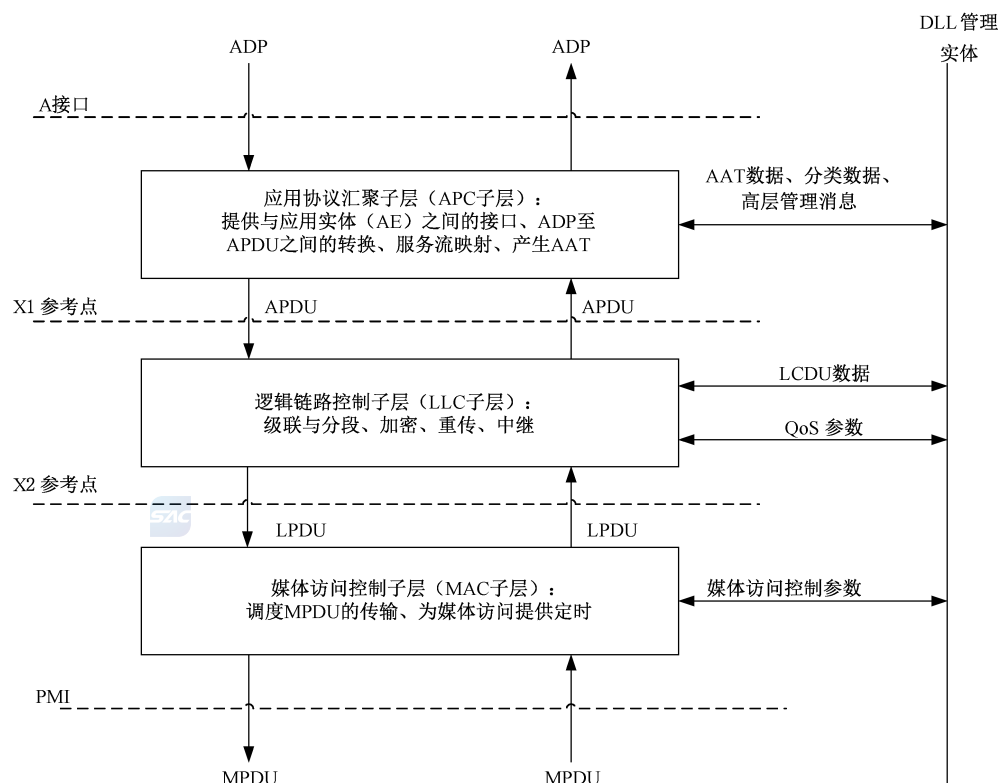


图 2 DLL 层协议栈结构

在发送方向,应用数据原语(ADP)通过 A 接口从 AE 进入 DLL。ADP 应满足由特定应用协议定义的格式,对于以太网类型的 AE,应符合 GB/T 15629.3—2014 格式的 ADP。APC 把 ADP 转换为 APC 协议数据单元(APDU),为了和目的站点通信,APDU 包含了所有 ADP 的部分。APC 还会识别 ADP 分类原语(例如优先级标签),LLC 通过 ADP 分类原语来支持该分类业务的 QoS。而且 APC 负责在对等的 APC 间建立 APDU 流,并根据 APDU 附带的分类信息为这些流分配一个或多个队列。

APC 协议数据单元(APDU)通过 X1 参考点传给 LLC,这个过程与应用和媒体均无关。另外,LLC 把从 DLL 管理实体接收到的管理数据原语映射为链路控制数据单元(LCDU),作为 LLC 控制帧。LLC 负责在 LLC 之间建立 LCDU 流。

LLC 将收到的 APDU 和 LCDU 转变为 LLC 帧,同时可使用加密密钥进行加密处理。LLC 支持对 LLC 帧进行级联和分片处理,分片数据添加逻辑链路控制帧头(LFH)和循环冗余校验(CRC)后组成了 LLC 协议数据单元(LPDU)。LPDU 通过 X2 参考点传递给 MAC 层。另外,LLC 还负责重传和中继功能。

MAC 负责将 LPDU 级联适配到 MAC 协议数据单元(MPDU),然后将 MPDU 按 LLC 决定的顺序传递给 PHY,并按照域中建立的访问规则申请对媒体的访问。

在接收方向,从 PHY 接收的并携带有 PHY 帧错误信息的 MPDU 通过物理媒体无关接口(PMI)进入 MAC。MAC 将收到的 MPDU 解析出 LPDU,通过 X2 参考点传递给 LLC。LLC 再从 LPDU 恢复出 APDU 和 LCDU,如果需要,再执行解密,之后再分别传递给 APC 和 LLC 管理实体。APC 再从收到的 APDU 中生成 ADP 传递给应用实体(AE)。

LLC 负责在收到错误 LPDU 后,决定是否重传这个错误 LPDU(并生成相应的 ACK 重传确认响应),或者丢弃这个错误的 LPDU。

5.4 寻址

对各个 MAC 子层的寻址可经由 EUI-48 地址实现,也可经由 DEVICE_ID 实现。站点标识的参数说明见表 1。

同一个站点可以通过一个唯一的 DEVICE_ID,或多个 MULTICAST_ID,或 BROADCAST_ID 进行寻址。

当 STA 新加入网络时,CCo 应为其分配一个在本网络中唯一的 DEVICE_ID,当该 STA 退出网络后,为其分配的 DEVICE_ID 可以再次分配给其他 STA。每次 DEVICE_ID 的有效期为 CCo 规定的重新注册时间间隔,STA 可通过重新注册过程进行 DEVICE_ID 有效期的更新。当 CCo 新建一个网络时,应在发送第一个信标帧前为自己分配一个 DEVICE_ID。DEVICE_ID 以 8 比特的无符号整数表示,其范围为 0~255,0 缺省为待加入本网络的 STA 所使用。

当 STA 创建组播组时,自动生成 MULTICAST_ID,MULTICAST_ID 只适用于可以直接通信的 STA 间的组播传输。STA 应为其创建的每个组播组分配不同的 MULTICAST_ID。不同的 STA 生成的多个 MULTICAST_ID 可用于寻址同一 STA,接收站点通过源站点来区分。MULTICAST_ID 以 8 比特的无符号整数表示,其范围为 1~254。

BROADCAST_ID 是取值固定为 255 的特殊的 MULTICAST_ID,仅用于广播传输。

表 1 站点标识的参数定义

参数	有效取值	定义
DEVICE_ID	0	DEVICE_ID=0 用于新入网的站点,此时 CCo 还未为该站点分配唯一的 DEVICE_ID。已入网的站点不能使用此取值
	1~250	用于经 CCo 允许已入网的站点,由 CCo 分配
	251~255	保留
MULTICAST_ID	0	保留
	1~254	分配给不同的组播组
BROADCAST_ID	255	用于标识广播传输

5.5 QoS

STA 应支持两种 QoS 方法:基于优先级的 QoS 和基于参数的 QoS。STA 应能够根据服务的特性选择 QoS 方法,基于优先级的 QoS 为不同的流提供不同的媒体访问优先级,基于参数的 QoS 为服务或应用关联的流提供特定的性能度量(QoS 参数)。网络内站点间通信宜支持 QoS 需求。

5.6 CCo 等级

STA 可具备成为 CCo 的能力。

CCo 分为以下能力级别：

- a) 0 级 CCo: 支持 QoS 和 TDMA;
- b) 其他级别 CCo, 待定。

具备 CCo 能力的不同 STA 所支持的 CCo 的能力级别可不同。

5.7 字节序

对于所有具有多个字节的域,在电力线上传输时为低字节在前,高字节在后。对于每个字节,低位在前,高位在后。

5.8 管理消息时间

如无特殊说明,本文件中 STA 发送管理消息后,等待对应的应答、响应或确认消息的最大等待时间为 200 ms,STA 在接收到管理消息后,如需应答、响应或确认,应在 100 ms 内答复对应的管理消息。

5.9 其他约束

本文件的所有保留字段,如无特殊说明,均缺省置零。本文件所描述的字节均为八位位组。

6 数据链路层

6.1 帧格式

6.1.1 概述

宽带低压电力线通信网络中,站点的 DLL 层组帧过程如图 3 所示。

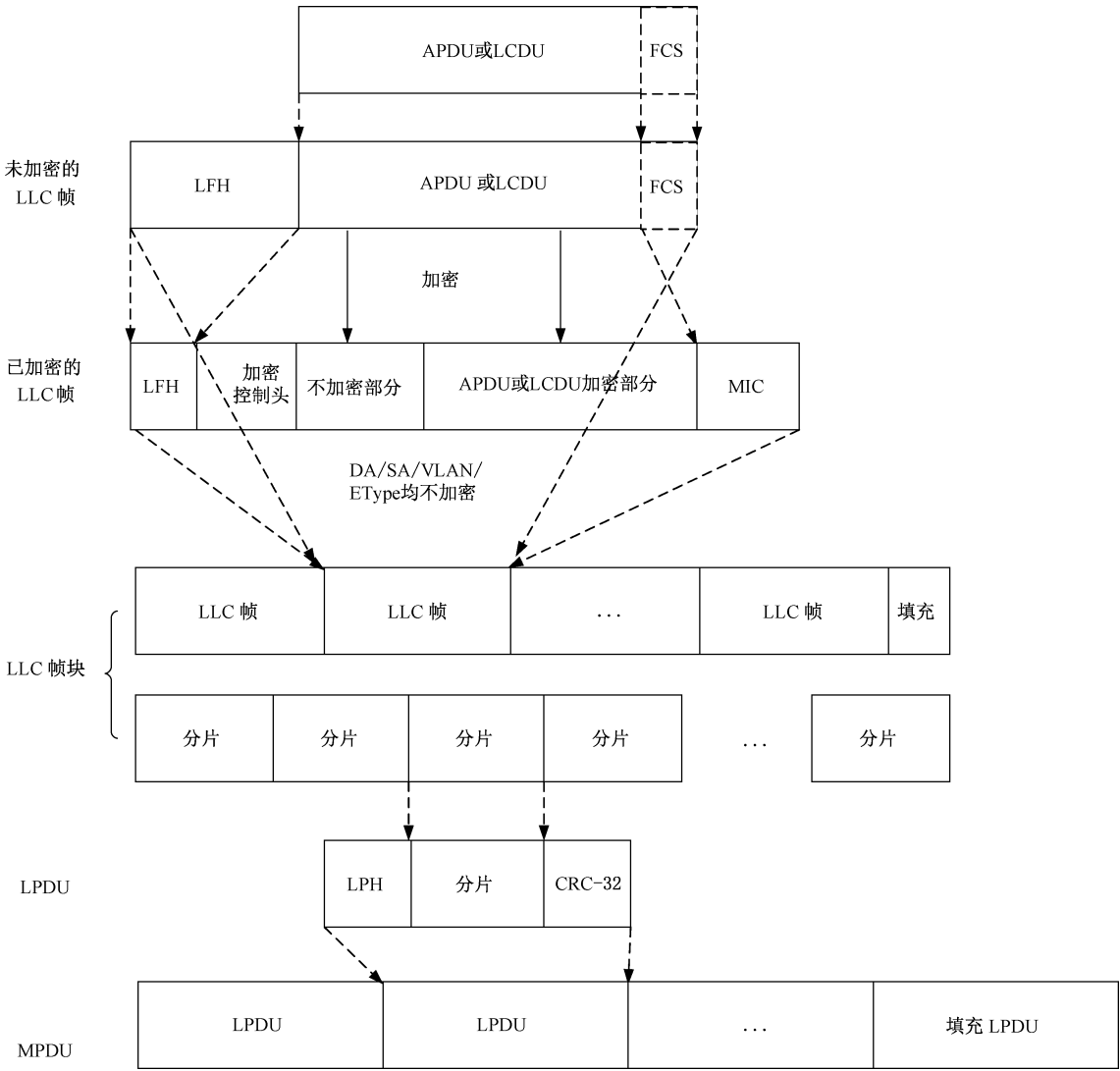


图 3 DLL 组帧过程示意图

LLC 帧由 LLC 帧头和一个 APDU 帧或一个 LCDU 帧组成,可以加密,也可以不加密。当加密时,除了 LLC 帧头外,需要加入加密控制帧头和 MIC。

携带有关联到同一个数据连接的 APDU 帧的多个 LLC 帧,可以级联形成一个数据 LLC 帧块。包含属于同一管理连接的 LCDU 帧的多个 LLC 帧可以级联成为管理 LLC 帧块。LLC 帧块可以包含关联到相同连接的要中继的 LLC 帧。LLC 帧块级联的 LLC 帧的数目由厂商自定义,通过 DLL 管理实体确定。

包含 APDU 的 LLC 帧块中相同用户优先级(业务优先级与用户优先级之间的映射见附录 A)的 LLC 帧的顺序应与生成这些帧的 APDU 的到达顺序相同。包含 LCDU 的 LLC 帧块中的 LLC 帧的顺序应与 DLL 管理实体生成 LCDU 的顺序相同。LLC 帧载荷中的字节顺序应与包含的 APDU 或 LCDU 相同。数据 LLC 帧和管理 LLC 帧可以包含在同一 LLC 帧块中,应满足以下条件:

- a) 对应的优先级数据连接关联的最低用户优先级大于或等于 6;
- b) 对应的优先级数据连接关联的最高用户优先级等于 7。

此时,LCDU 帧应映射到目的地址相同且用户优先级为 7 的 APDU 所映射的优先级数据连接。混

合的 LLC 帧块不可用服务流关联的数据连接传输,且只能当作数据 LLC 帧块处理。

每个 LLC 帧块的分片如图 3 所示。LLC 帧块的第一个分片应从 LLC 帧块的第一个 LLC 帧的第一个字节开始,分片的大小应为 FEC 块大小减去 LPDU 帧头和校验序列的大小。如果最后一个分片长度不足,则用全 0 填充,以凑够整数个分片。每个分片前应加上 LPDU 帧头,其中包含了从分片恢复出 LLC 帧的必需信息。每个分片后还应加上 CRC 用于差错检测。对于一个连接的所有 LPDU 的分片大小应相同。

6.1.2 APDU 格式

应用协议数据单元 APDU 的格式见表 2。

表 2 APDU 格式(发送和接收)

长度	定义
6 字节	目的地址(DA)
6 字节	源地址(SA)
TG 字节	VLAN 标签
2 字节	以太类型
应用相关	服务数据单元 SDU(APDU 的载荷)
4 字节	FCS

APDU 中各个字段的内容及字长应与 ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021 中第 3 章定义的 MAC 帧的对应字段相同并符合表 2 的规定。数据原语到 APDU 字段间的映射(含标签)都应遵循 ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021 或相关的桥接标准的规定,例如 IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q 等。

6.1.3 LCDU 格式

链路控制数据单元 LCDU 的格式见表 3。

表 3 LCDU 格式

长度	定义
6 字节	目的地址(DA,MAC 地址)
6 字节	源地址(SA,MAC 地址)
2 字节	以太类型(0x22E3)
6 字节~1 500 字节	LCDU 载荷
	PAD
4 字节	FCS

接收站点通过 LCDU 的源/目的 MAC 地址来识别 LCDU。以太类型用于标示管理消息,该字段的内容应设置为 0x22E3。PAD 字段用于补充 LCDU 的长度,使其达到最小值 64 字节,该字段应设置为 0。

6.1.4 LLC 帧格式

LLC 帧的格式如图 3 所示,其中 LLC 帧帧头 LFH 的格式见表 4。

表 4 LFH 帧格式

域	字节号	位序号	定义
LLC 帧类型	0	0~2	0:最后一个分段的填充 1:LCDU 2:APDU 3:空帧 4~7:保留
时间戳存在标志		3	1:帧头包含时间戳 0:帧头不包含时间戳
加密控制帧头存在标志		4	1:LLC 帧已加密,LFH 后为加密控制帧头 0:LLC 帧未加密,LFH 后没加密控制帧头
LLC 帧优先级		5~7	携带 APDU 时:由分类器指定的用户优先级,取值为 0~7;用户优先级 0 应比 1 和 2 高,且低于其余的用户优先级。 携带 LCDU 时:设置为 7,即最高优先级。 在 LLC 帧被转发时,应保持不变
LLC 帧长	1~2	0~13	LLC 帧包含的字节数,不含 LFH(不含加密控制帧头和 MIC)。取值范围 0~16 383,分别表示管理条目总长度为 0 个字节、1 个字节,依次类推,直到 16 383 个字节
保留		14	保留
保留		15	保留
源 STA	3	0~7	源 STA 的 DEVICE_ID
保留	4	0~7	保留
目的 STA	5	0~7	目的 STA 的 DEVICE_ID
保留	6	0~7	保留
广播标志	7	0	1:LLC 帧按 BRT 广播 0:LLC 帧为非广播
组播标志		1	1:DLL 组播流标志 0:非 DLL 组播流标志
生存期		2~7	帧允许被中继的跳数。如果站点收到的帧中,此域为非零值,应在转发该帧时,减 1;如果为 0,则不能继续转发该帧
时间戳	8~11	0~31	ADP 到达 A 接口的时间,应为 ADP 的第一个字节通过 A 接口时,CCo 发送时钟的最优估计值。颗粒度为 10 ns。 管理消息(LCDU 和带内管理消息)中,此域取值待定

6.1.5 LPDU 帧格式

LPDU 帧组帧过程,见图 3,LPDU 帧格式见表 5。

表 5 LPDU 帧格式

	域	字节号	位序号	定义
LPDU 帧头 (LPH)	分片序列号 SSN	0~1	0~15	标识一个连接所关联的分片流中此分片的相对位置。 新连接的第一个有效分片的初始化取值为 START_SSN,同一连接的随后的每一个有效新分片应递增 1。 不属于任何连接的带有载荷的 PHY 帧,发送到某个 DID 的每个 MPDU 的第一个有效分片的初始化值由厂商自定义,并在随后的每个有效新分片递增 1
	LLC 帧边界偏移	2~3	0~9	分片中的第一个 LLC 帧的起始位置,取值如下: 0x000~0x213:以字节标识 LLC 帧边界偏移; 0x214~0x3FE:保留; 0x3FF:此 LPDU 中没有 LLC 帧边界偏移
	有效分片标志		10	1:LPDU 包含一个有效的分片; 0:LPDU 包含一个无效的分片,接收机应忽略 LPDU 帧头剩余的部分
	管理队列标志		11	1:LPDU 携带的分片属于管理 LLC 帧块; 0:LPDU 携带的分配属于数据 LLC 帧块
	最前待发送分片标志		12	1:分片是最前待发送分片; 0:分片不是最前待发送分片
	保留		13~15	保留
	分片	见图 3		
LPDU 校验序列	CRC 校验			

LPDU 校验序列域为 32 比特长的 CRC, 应按 LPDU 中所有的域的发送顺序计算, 从 SSN 域的 LSB 开始, 到 LPDU 分片的最后一个字节的 MSB 结束。

生成多项式见公式(1)。

$$G(x) = x^{32} + x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{23} + x^{22} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + 1 \quad \cdots \cdots (1)$$

需要重传的 LPDU 应保持不变地组装在将要发送的 MPDU 中, 除了 LPDU 帧头中的“最前待发送分片标志”域。如果“最前待发送分片标志”域改变, 相应的“LPDU 校验序列”域应重新计算。

6.1.6 MPDU 格式

MAC 层按照 LPDU 到达 X2 参考点的顺序, 将若干 LPDU 级联生成 MPDU 帧, 如图 3 所示。

LLC 帧块的 LPDU 帧应包含于一个或多个 MPDU, MPDU 中 LPDU 的顺序应与 LLC 帧块相同, MPDU 可以从 LLC 帧块中的任一个 LPDU 开始。MPDU 也可以包含其他 LLC 帧块的 LPDU、相同数据连接上重传的 LPDU、相同目的地址的管理 LLC 帧块的 LPDU 以及用于填充的空 LPDU。填充的 LPDU 只能在要加载到携带 MPDU 的 PHY 帧的最后一个 OFDM 符号中未使用子载波的比特数大于

LPDU 的比特数时。重传的 LPDU 大小应与原始的 LPDU 相同。填充的 LPDU 应放在 MPDU 的最末端。MPDU 内 LPDU 应为连续的顺序,LPDU 的分片的序列号应从小到大。

MPDU 优先级应按照如下方式计算:

- a) 如果 MPDU 仅包含管理 LPDU,MPDU 优先级为 7;否则;
- b) MPDU 优先级按照 MPDU 中的数据 LPDU 优先级确定;
- c) 如果 MPDU 包含一个或多个 LPDU 是第一次发送,MPDU 优先级应为生成这些 LPDU 的 LLC 帧或 LLC 帧分段的最低优先级;否则;
- d) 如果 MPDU 包含的 LPDU 全部是重传的,MPDU 优先级应为生成这些 LPDU 帧的 LLC 帧或 LLC 帧分段的最低优先级。

6.1.7 信标帧

6.1.7.1 信标帧结构

信标帧的结构如图 4 所示。

信标帧头	TXOP条目[0]	...	TXOP条目[X]	管理条目[0]	...	管理条目[Y]
------	-----------	-----	-----------	---------	-----	---------

图 4 信标帧结构

信标应在一个 LCDU 中发送,信标应为 LCDU 的载荷,其长度应不超过 1 000 字节。包含信标的 LLC 帧应使用专用的 PHY 帧发送。LCDU 的 SA 域应设置为发送此信标的站点的 MAC 地址。信标帧无需确认。CCo 自行决定携带的 TXOP 条目和管理条目的数量及内容。

6.1.7.2 信标帧头

信标帧头的格式见表 6。

表 6 信标帧头格式

字段	字节号	位序号	定义
信标序列号	0~1	0~15	信标序列号,从 0 起,每个信标周期加 1(模 2^{16}),代理信标和发现信标应和本周期的中央信标相同
信标帧头长度	2	0~5	信标帧头的长度
信标类型		6~7	00:中央信标; 01:代理信标; 10:发现信标; 11:保留
TXOP 条目数	3	0~7	本信标中包含的 TXOP 条目数
路由和拓扑管理模式	4	0~1	指示本网络所采用的路由模式 00:集中式路由和拓扑管理(CRTM)模式; 01~11:保留



表 6 信标帧头格式 (续)

字段	字节号	位序号	定义
路由算法	4	2~3	待定
切换过程中 HOIP		4	当前 CCo 正在将其 CCo 身份切换至另一个 STA 时, 设置为 1, 其余设置为 0
NNI_keyID		5~7	000: 取值为 2; 001: 取值为 3, 依次类推; 111: 取值为 9
未来调度生命周期 (FSLT)	5	0~7	如果不为 0, 携带未来 TXOP 调度的信标帧应在 CSLT 变为 0 后, 保持连续 FSLT+1 个信标周期有效
当前调度生命周期 (CSLT)	6	0~7	信标中的 TXOP 调度在连续 CSLT+1 个信标周期有效
路由序列号	7~8	0~15	最近发送的路由消息的序列号
管理条目数	9	0~7	本信标中包含的管理条目数
NNI	10~11	0~15	网络的 NNI 值
CCo 等级	12	0~1	CCo 的能力等级
信标时隙序号		2~4	邻居网络协调时, 指示本网络发送中央信标的信标时隙的序号, 000 表示第 1 个, 001 表示第 2 个, 以此类推。未进行邻居网络协调时, 设置为 000
PSD 设置		5	1: 本网络采用 PSD 信息管理条目规定的 PSD 模板; 0: 本网络采用缺省的 PSD 模板
信标是否修改		6	1: 信标中的调度与上一个周期的信标不同; 0: 信标中的调度与上一个周期的信标相同
保留		7	保留

6.1.7.3 TXOP 条目

TXOP 条目格式见表 7, 每个 TXOP 条目的长度为 5 或 6 个字节。

表 7 TXOP 条目格式

字段	字节号	位序号	定义
TXOP 条目长度	0	0	0: 本 TXOP 条目包含“起始时间”域, 长度为 6 字节; 1: 本 TXOP 条目不包含“起始时间”域, 长度为 5 字节
是否持续		1	0: 非持续; 1: 持续
是否使用 RTS/CTS		2	0: 不使用; 1: 使用

表 7 TXOP 条目格式（续）

字段	字节号	位序号	定义
N_{CF} 取值	0	3	0:PHY 帧控制域包含的控制子帧数为 1; 1:PHY 帧控制域包含的控制子帧数为 2
业务配置类型		4~6	指示允许在本 TXOP 中传输的业务配置类型(注): 000:所有业务; 001:网络保活业务; 010:抄表业务; 011:大数据传输业务; 100~111:保留
TXOP 类型		7	0:CBTXOP; 1:CFTXOP
GLID	2	0~7	全局链路标识
保留	3	0~7	保留
结束时间	4	0~7	TXOP 的结束时间
起始时间	5	0~7	TXOP 的起始时间
注：“业务配置”字段仅适用于本地 CSMA 分配,即 GLID 设置为 0xFF 时。GLID 为其他取值时,该字段设置为“000”。			

6.1.7.4 管理条目

6.1.7.4.1 管理条目格式

管理条目格式见表 8。

表 8 管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	管理条目类型定义见表 9
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若生效时间大于 0,则为随后的第“生效时间”的取值后的信标周期生效。从第一次包含本管理条目开始,每一个信标周期递减 1,当取值为 0 时,开始生效
管理条目长度	1	0~7	取值范围 0~127,分别表示管理条目总长度为 0 个字节、1 个字节,依次类推,直到 127 个字节
条目内容	2~变量	0~变量	条目内容

管理条目类型定义见表 9。

表 9 管理条目类型定义

类型	取值	描述
保留	0x00	保留
本网络信息	0x01	用于指示本网络信息,如网络名称等
PCo 指定	0x02	用于指示为新入网的 STA 指定的 PCo 信息
备份 CCo 信息	0x03	用于指示 CCo 指定的备份 CCo 的信息
保留	0x04	保留
PCo 取消	0x05	用于指示将要被取消 PCo 身份的站点信息
新 CCo 信息	0x06	用于指示 CCo 切换后的新 CCo 的信息
发现信标	0x07	用于指示在该周期内被调度发送发现信标的站点信息
NID 更新	0x08	用于指示网络将更新 NID 及更新后的 NID 信息
密钥更新	0x09	用于指示网络将更新密钥及更新的密钥类型和更新时间
备份 SC	0x0A	用于指示网络中指定的备份 SC 信息
时间参数	0x0B	用于指示全网络适用的时间参数信息
时隙改变	0x0C	用于指示信标区信标时隙的增加或减少
信标位置迁移	0x0D	用于指示信标周期起始时间的改变信息
MAC 授权信息	0x0E	用于指示用户 MAC 授权允许入网的站点信息
预调度信息	0x0F	用于指示预调度信息
PSD 信息管理条目	0x10	用于指示本网络采用的 PSD 模板
保留	0x11~0x1F	保留

6.1.7.4.2 本网络信息管理条目

本网络信息管理条目格式见表 10。

表 10 本网络信息管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x01
生效时间		5~7	0
管理条目长度	1	0~7	47 字节
网络名称	2~33	0~255	32 字节的网络名称,以 ASCII 表示
协调组 ID	34~39	0~47	发送此信标的 CCo 所在协调组的组 ID。取值为“FF-FF-FF-FF-FF-FF”时表示网络已离开所属协调组,并准备加入新的协调组
CCo MAC 地址	40~45	0~47	网络的 CCo 的 MAC 地址
STA 个数	46	0~7	网络中已注册的 STA 个数(非安全模式)或已认证 STA 个数(安全模式)

6.1.7.4.3 PCo 指定管理条目

PCo 指定管理条目格式见表 11。

表 11 PCo 的指定管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x02
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	可变
新指定 PCo 数目	2	0~7	新指定的 PCo 数目 N
PCo[1]的 DEVICE_ID	3	0~7	第一个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	4	0~7	保留
GLID[1]	5	0~7	第一个 PCo 发送代理信标对应的 GLID
保留	6	0~7	保留
.....			
PCo[N]的 DEVICE_ID	可变	0~7	第 N 个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	可变	0~7	保留
GLID[N]	可变	0~7	第 N 个 PCo 发送代理信标对应的 GLID
保留	可变	0~7	保留

6.1.7.4.4 备份 CCo 信息管理条目

备份 CCo 信息管理条目格式见表 12。

表 12 备份 CCo 信息管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x03
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	10 字节
备份 CCo 的 DEVICE_ID	2	0~7	备份 CCo 的 DEVICE_ID
保留	3	0~7	保留
备份 CCo 的 MAC 地址	4~9	0~47	备份 CCo 的 MAC 地址

6.1.7.4.5 PCo 取消管理条目

PCo 取消管理条目格式见表 13。PCo 取消管理条目在本周期生效,被取消 PCo 资格的站点,在本周期不能继续作为 PCo 发送代理信标。

表 13 PCo 取消管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x05
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	可变
取消的 PCo 数目	2	0~7	取消 PCo 的数目
取消的 PCo[1]	3	0~7	取消的第一个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	4	0~7	保留
.....			
取消的 PCo[N]	可变	0~7	取消的第 N 个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	可变	0~7	保留

6.1.7.4.6 新 CCo 信息管理条目

新 CCo 信息管理条目格式见表 14。

表 14 新 CCo 信息管理条目格式

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x06
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	5 字节
新 CCo 的 MAC 地址	2	0~7	新 CCo 的 MAC 地址
新 CCo 的 DEVICE_ID	3	0~7	新 CCo 的 DEVICE_ID
保留	4	0~7	保留

6.1.7.4.7 发现信标管理条目

发现信标管理条目格式见表 15。STA1、STA2、……、STA N 发送发现信标的顺序应与 CCo 为发送发现信标的 GLID 所分配的 CFTXOP 顺序一致。

表 15 发现信标管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x07
生效时间		5~7	0
管理条目长度	1	0~7	可变
STA1 的 DEVICE_ID 地址	2	0~7	第一个发送发现信标的 STA 的 DEVICE_ID
保留	3	0~7	保留
STA2 的 DEVICE_ID 地址	4	0~7	第二个发送发现信标的 STA 的 DEVICE_ID
保留	5	0~7	保留
.....			
STAN 的 DEVICE_ID 地址	可变	0~7	第 N 个发送发现信标的 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	0~7	保留

6.1.7.4.8 NID 更新管理条目

NID 更新管理条目格式见表 16。

表 16 NID 更新管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x08
生效时间		5~7	4
管理条目长度	1	0~7	3 字节
新 NID	2	0~3	更新后的 NID
保留		4~7	保留

6.1.7.4.9 密钥更新管理条目

密钥更新管理条目格式见表 17。

表 17 密钥更新管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x09
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	5 字节

表 17 密钥更新管理条目（续）

字段	字节号	位序号	定义
密钥类型	2	0	0:更新的是 NB 密钥 1:更新的是 NMK 密钥
保留		1~7	保留
更新开始周期	3~4	0~15	NB 密钥或 NMK 密钥开始使用的信标周期序号

6.1.7.4.10 备份 SC 管理条目

备份 SC 管理条目格式见表 18。

表 18 备份 SC 管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0A
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	11 字节
备份 SC 启动标志	2	0	0:备份 SC 未启动 1:备份 SC 启动成为新 SC
保留		1~7	保留
备份 SC 的 DEVICE_ID	3	0~7	备份 SC 的 DEVICE_ID
保留	4	0~7	保留
备份 SC 的 MAC 地址	5~10	0~47	备份 SC 的 MAC 地址

6.1.7.4.11 时间参数管理条目

时间参数管理条目格式见表 19。

表 19 时间参数管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0B
生效时间		5~7	本管理条目的生效时间,若>0,则为随后的第生效时间取值后的信标周期生效
管理条目长度	1	0~7	5 字节
拓扑更新间隔	2	0~7	站点应周期性发送站点拓扑改变指示消息的时间间隔,从 0 开始,以 0.1 s 为时间单元递增。当取 0 时,表示不需要周期性发送拓扑报告

表 19 时间参数管理条目 (续)

字段	字节号	位序号	定义
请求上报	3	0~7	比特 0: 如果置 1, 表示在站点发送的站点拓扑改变指示消息中应包含可见站点信息, 置 0 不包含; 比特 1: 如果置 1, 表示在站点发送的站点拓扑改变指示消息中应包含完整的 AAT 信息, 置 0 不包含; 比特 2~7 保留
重新注册间隔	4	0~5	站点重新注册的时间间隔, 取值从 5~63, 分别对应 10 s 和 126 s, 以 2 s 为时间单位递增
保留		6~7	保留

6.1.7.4.12 时隙改变管理条目

时隙改变管理条目格式见表 20。

表 20 时隙改变管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0C
生效时间		5~7	新增或减少的信标时隙生效时所在信标周期距离当前周期的周期个数
管理条目长度	1	0~7	9 字节
时隙改变类型	2	0~7	“0”代表新增一个信标时隙; “1”代表减少一个信标时隙; 其他取值保留
改变网络 CCo	3~8	0~47	新增或减少的信标时隙所代表网络的 CCo 的 MAC 地址

6.1.7.4.13 信标位置迁移管理条目

信标位置迁移管理条目格式见表 21。

表 21 信标位置迁移管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0D
生效时间		5~7	新增或减少的信标时隙生效时所在信标周期距离当前周期的周期个数
管理条目长度	1	0~7	5 字节
信标位置偏移量	2~3	0~15	新的信标周期起始位置相比于原来的信标周期起始位置的提前量, 提前量为本字段取值乘以步长, 步长为 $0.32 \mu\text{s}$

表 21 信标位置迁移管理条目(续)

字段	字节号	位序号	定义
迁移原因	4	0~7	取值为“0”时表示因邻居干扰协调进行迁移； 取值为“1”时表示因网络合并进行迁移； 其他值保留

6.1.7.4.14 MAC 授权信息管理条目

MAC 授权信息管理条目格式见表 22。

表 22 MAC 授权信息管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0E
生效时间		5~7	0
管理条目长度	1	0~7	可变
MAC 授权站点数目	2	0~7	本条目包含的 MAC 授权站点数目
MAC 简化信息 1	3	0~7	第一个 MAC 授权站点的 MAC 地址的最后 1 字节
.....			
MAC 简化信息 N	可变	0~7	第 N 个 MAC 授权站点的 MAC 地址的最后 1 字节

6.1.7.4.15 预调度信息管理条目

预调度信息管理条目格式见表 23。

表 23 预调度信息管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x0F
生效时间		5~7	0
管理条目长度	1	0~7	可变
TXOP 个数	2	0~7	本条目包含的 TXOP 个数
TXOP [0]	可变	可变	第 0 个 TXOP 的信息,具体内容参见表 7
.....			
TXOP[N-1]	可变	可变	第 N-1 个 TXOP 的信息,具体内容参见表 7

6.1.7.4.16 PSD 信息管理条目

PSD 信息管理条目格式见表 24。

表 24 PSD 信息管理条目

字段	字节号	位序号	定义
管理条目类型	0	0~4	0x10
生效时间		5~7	0
管理条目长度	1	0~7	可变
PSD 模板	可变	可变	配置的 PSD 模板信息

6.2 DLL 功能

6.2.1 基本机制

宽带电力线通信网络使用基于信标帧的信道访问机制,CCo 以信标周期为单位,通过周期性发送信标实现网络的管理及维护功能。

信标周期应与 50 Hz 的交流电周期同步,每个信标周期的长度缺省为 2 倍交流电周期的长度,即 40 ms。信标周期的起始位置相对于交流电过零点宜固定偏移 Δ ,其中 $0 \leq \Delta \leq 100 \mu\text{s}$ 。

信标周期结构示意图如图 5 所示。

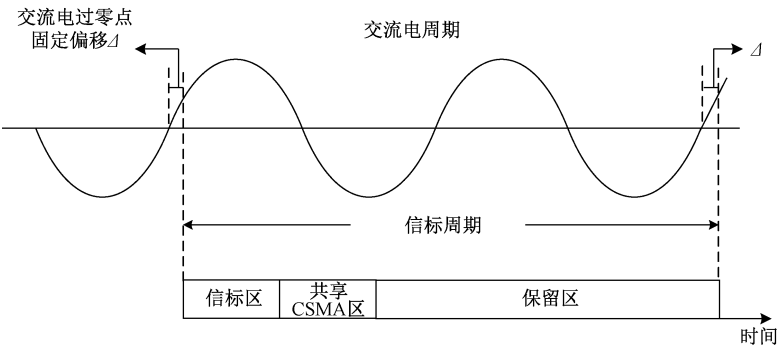


图 5 信标周期结构

每个信标周期包括信标区、共享 CSMA 区和保留区。每个信标周期的不同区域可根据区域类型的不同划分为不同类型的传输机会(TXOPs)。传输机会共分为两类：

- a) 无竞争传输机会(CFTXOP)；
- b) 竞争传输机会(CBTXOP)。

信标区分为 1 个或 N 个 CFTXOP,也称为信标时隙,用于中央信标的发送,其中每个信标时隙的长度均为 2.5 ms。CCo 在未进行邻居网络干扰协调的情况下,缺省应只包含 1 个信标时隙,用于发送中央信标。CCo 在进行邻居网络干扰协调的情况下,信标区中包含 N 个信标时隙, N 为进行邻居网络干扰协调的协调组内的网络个数, N 的最大取值应为 8,此时,每个协调网络的 CCo 只能占用其中一个信标时隙,用于发送中央信标,其余信标时隙不能进行任何分配。

共享 CSMA 区只包含一个 CBTXOP,该 CBTXOP 为共享的 CSMA 区域,不同网络的站点均可以

在此区域内竞争发送。共享 CSMA 区的最小长度应为 T_{CSMAMIN} , T_{CSMAMIN} 取值为 1.5 ms。

保留区可以分为多个 TXOP, 可以根据网络传输情况, 分为 CBTXOP 或 CFTXOP。其中 CBTXOP 对应于本地 CSMA 分配。信标周期 TXOP 划分的一个示例如图 6 所示。

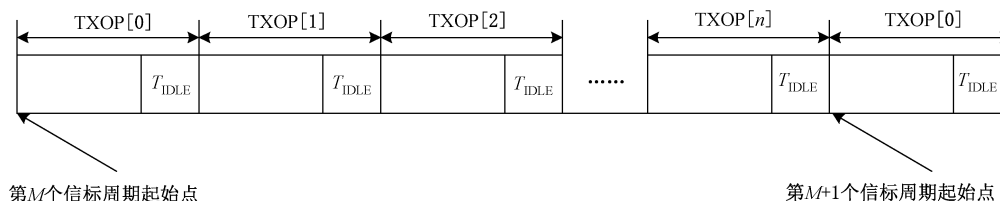


图 6 TXOP 示例

在 TXOP 中传输的帧之间应保证有一个间隔, 在此间隔内, 信道应为空闲。每个 TXOP 在其结束前都应包含一个空闲时间, 如图 7 所示。这一空闲时间为 T_{IDLE} , 其长度应为 TXOP 中传输的最后一个帧的最后一个符号开始计算, 应大于或等于 $T_{\text{IFG_MIN}}$ 。 $T_{\text{IFG_MIN}}$ 取值应为 90 μs 。

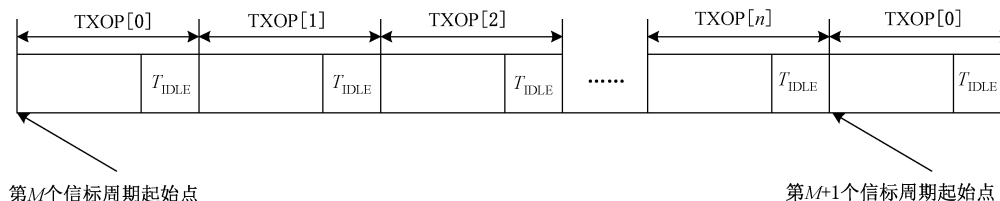


图 7 信标周期中的帧间隔示意图

根据 TXOP 调度的有效时间, TXOP 又可以分为:

- a) 非持续 TXOP, 其调度分配仅在一个信标周期内有效;
- b) 持续 TXOP, 其调度分配可以在下一个及后续的多个信标周期内有效。

TXOP 的调度分配缺省为非持续。CCo 应根据网络情况及业务需求, 确定 TXOP 为持续或非持续, 并在信标中发送。STA 如果无法检测到信标, 可以继续基于已有持续 TXOP 的调度情况进行传输。

6.2.2 信道访问

6.2.2.1 CFTXOP

CFTXOP 可以用于发送信标, 也可以分配给某个特定的 GLID 标识的服务流的全局链路专用。

6.2.2.2 CBTXOP

CCo 通过信标调度 CBTXOP 的分配, STA 在 CBTXOP 中, 需要采用 CSMA/CA 的方式竞争信道进行传输。CCo 可以通过设置描述一个 CBTXOP 的 TXOP 条目的“业务配置类型”字段, 限定该 CBTXOP 中允许传输的业务类型。

CBTXOP 以 TS 为最小单位, TS 长度应为 35.84 μs 。CBTXOP 中 STA 传输的示例如图 8 所示, 其中 ITS 为空闲时隙, 其长度与 TS 长度相同。具体信道访问过程包括三个过程:

- a) 优先级裁决;
- b) 竞争信道;
- c) 帧传输。

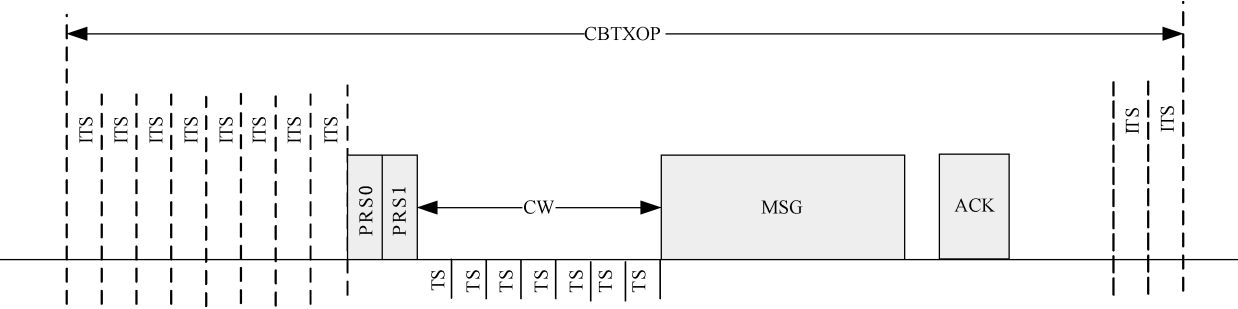


图 8 CBTXOP 中 STA 传输示例

STA 在 CBTXOP 中竞争传输前,可通过优先级对比机制确定是否有资格参与此次的竞争传输。优先级对比通过两个 PR 符号来实现。CBTXOP 开始部分为两个 PR 时隙,STA 根据自身的信道访问优先级,在不同的 PR 时隙发送不同的 PR 符号。不同的信道访问优先级与 PR 时隙的对应关系应符合表 25 的要求。STA 在参与优先级裁决中,如果在任一它未发送 PR 信号的 PRS 内检测到 PR 信号,STA 在余下的 PRS 内不能发送,直到收到要传输的 MPDU 的 MPDU 优先级高于或等于赢得优先级裁决的 MA 优先级,MPDU 优先级与 MA 优先级的映射应符合附录 A 的要求。

表 25 信道访问优先级与 PR 符号的映射关系

信道访问优先级	PRS0 中发送 PR 符号	PRS1 中发送 PR 符号
MA3	是	是
MA2	是	否
MA1	否	是
MA0	否	否

在 CBTXOP 中参与竞争的 STA 应在竞争窗(CW)内采用退避机制。CW 应紧接在 PRS 之后,CW 的长度以 ITS 数表示。

STA 应维护以下参数:

- a) 退避计数器(BC):用于确定 STA 在传输前要等待的 ITS 数;
- b) 延期计数器(DC):用于记录 STA 在改变退避参数前能够连续竞争失败的次数;
- c) 退避阶段计数器(BSC):用于记录退避阶段,并在退避阶段改变时,选择 BC 和 DC。

退避的规则规定如下:

- a) 如果 BC 为 0,STA 应在 CW 的第一个 ITS 开始后的 TX_ON 内开始发送;
- b) 如果 BC 不为 0,STA 应当将根据没有检测到传输的 ITS 数将 BC 递减;
- c) 如果 BC 递减为 0,STA 应当在递减为 0 时的 ITS 结束后的 TX_ON 内开始发送;
- d) 如果 STA 在 ITS 内检测到传输,则不能在此次竞争中传输,并:
 - 1) 将 DC 递增;
 - 2) 如果 DC 大于 0,STA 应将 BC 递减;
 - 3) 如果 DC 为 0,且 BSC 小于 BSCmax,STA 应递增 BSC,然后将 DC 设置为 DCmax(BSC),将 BC 随机设置为 $[0, NCWmax(BSC) - 1]$ 中的一值;如果 DC 为 0,且 BSC 等于 BSCmax,STA 应保持当前 BSC,然后将 DC 设置为 DCmax(BSC),将 BC 随机设置为 $[0,$

$NCW_{\max}(BSC)-1]$ 中的一值。

检测到冲突的 STA 应在 BSC 小于 $BSC_{\max}$ 时将 BSC 递增,然后将 DC 设置为 $DC_{\max}(BSC)$,将 BC 随机设置为 $[0, NCW_{\max}(BSC)-1]$ 中的一值。

在初始化后以及成功传输后,STA 应将 BSC 初始化为 1,DC 初始化为 $DC_{\max}(1)$,BC 随机为 $[0, NCW_{\max}(1)-1]$ 内的一值。

$DC_{\max}(BSC)$ 和 $NCW_{\max}(BSC)$ 的缺省值见表 26,该缺省值适用于所有的 MA 优先级。

表 26 缺省 $DC_{\max}(BSC)$ 和 $NCW_{\max}(BSC)$ 值

BSC	$DC_{\max}(BSC)$	$NCW_{\max}(BSC)$
1	1	8
2	2	16
3	4	32
4	16	64

STA 应能够确定 CBTXOP 的结束。

6.2.2.3 RTS/CTS

CCo 应在信标中指示 CBTXOP 是否使用 RTS/CTS。如果使用 RTS/CTS,STA 在竞争到信道后,在发送 MSG 帧前先发送 RTS 帧,且只能在收到对应的 CTS 帧后,才能开始 MSG 帧的传输。RTS 帧的 PHY 帧头中的 DID 域指示的站点应在收到 RTS 帧 T_{RCIFG} 后发送 CTS 帧(除了下述的不能发送 CTS 帧的情况),源站点应在收到 CTS 帧 T_{CCIFG} 后发送 MSG 帧,RTS/CTS 示例见图 9。

RTS/CTS 可用于单播、组播和广播传输。

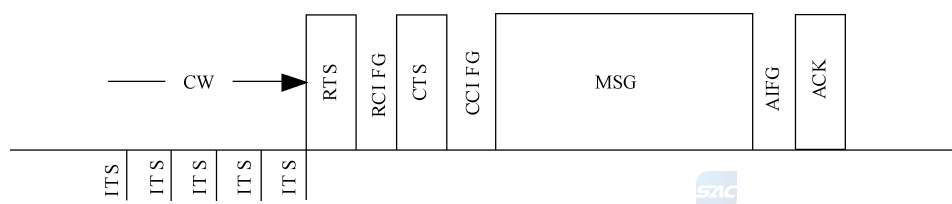


图 9 CBTXOP 中的 RTS/CTS 示例

PHY 帧控制域中的 DID 字段所指示的站点应向发送 RTS 帧的站点发送 CTS 帧。在单播传输的情况下,RTS 帧的目的地址应与随后的 MSG 帧的目的地址相同;在组播及广播传输的情况下,RTS 帧的目的地址应为随后的 MSG 帧的目的地址,CTS 代理 ID 应设置为组播组内的某个成员站点的地址。

在如下情况时,收到 RTS 帧后,站点不能向发送 RTS 帧的站点发送 CTS 帧:

- 站点未准备好接收随后的 MSG 帧,或站点不具备接收随后的 MSG 帧的能力;
- 站点检测到信道忙,或者判断出在 CTS 帧或随后的 MSG 对应时间内信道忙(即站点检测到其他帧或者帧序列,例如其他的 RTS 或 CTS 帧)。

RTS 帧和 CTS 帧中应指示帧序列的长度。所有检测到 RTS 或 CTS 或者 RTS 和 CTS 都检测到的站点应认为信道将被占用,在该次传输结束前,不能进行传输。

站点在 RTS 帧后的 $T_{CTS-MAX}$ 后没检测到 CTS 帧,应认为没有收到 CTS 帧,见公式(2)。

$$T_{CTS-MAX} = T_{RTS} + T_{RCIFG} + T_{CTS} + T_{CCIFG} \dots\dots\dots (2)$$

式中： T_{RTS} 和 T_{CTS} 分别是 RTS 和 CTS 帧的持续时间； T_{RCIFG} 和 T_{CCIFG} 分别是 RCIFG 和 CCIFG 间隔，取值均为 $110\ \mu\text{s}$ 。

6.2.2.4 GLID

全局链路标识(GLID)用于 CCo 进行网络带宽资源的分配，每个 GLID 在全网唯一。全局链路标识类型的定义见表 27。

表 27 全局链路标识类型定义

类型		取值	定义
本地 CSMA 分配		0xFF	仅限于本网络中站点竞争使用
共享 CSMA 分配		0xFE	可与邻居网络共享，竞争使用
无竞争分配	发现信标分配	0xFD	用于调度 STA 发送发现信标
	全局链路分配	0x10~0xF0	用于为服务流全局链路或发送代理信标的全局链路分配 CCTXOP
保留		0x00~0x0F	保留
保留		0xF1~0xFC	保留

6.2.2.5 调度持续性

调度的持续性通过信标帧头内的未来调度生命周期(FSLT)和当前调度生命周期(CSLT)字段指示。其中 FSLT 标识未来的调度的有效性，在当前调度持续的周期结束后适用，为 FSLT+1 个信标周期；CSLT 为当前调度的有效期，为 CSLT+1 个信标周期。CSLT 和 FSLT 都仅适用于持续性调度的 TXOP，所有的持续性调度的 TXOP 都采用相同的 CSLT 和 FSLT。

CCo 应使用 CSLT 计数器实现持续性调度，CSLT 应设置为持续的信标周期数-1，只要 CSLT 为非 0 值时，在每个连续的信标周期内，不能够递减超过 1。若 CCo 需要结束某个持续性调度，应在每个连续的信标周期将 CSLT 递减 1 直至 0，同时保持 FSLT 为 0。

如果 CCo 需要继续当前的持续性调度，它应通过在随后的信标帧中保持或增加 CSLT 的值，来保持或增加当前的持续性调度，此时，FSLT 应设置为 0。如果 CCo 需要改变当前的持续性调度，应将 FSLT 设置为非 0 值，CSLT 计数器应在随后的每个信标周期递减 1，当前的调度在 CSLT 大于或等于 0 前应保持有效。当设置 FSLT 为非零值时，表示未来的调度已经发布。在持续周期结束前，CCo 不能改变持续性调度。

未来调度的生命周期应通过信标帧头中的 FSLT 计数器来指示。未来调度及 FSLT 的值一旦发布，就不能修改。如果 FSLT 设置为 0，信标帧中携带的是当前的持续性调度，否则，信标帧中携带的是未来的持续性调度。CCo 广播一个新的未来调度时，应将 FSLT 设置为期望的调度持续周期值-1，从这一周期起，信标中应包含新的未来调度以及当前的非持续性调度。

6.2.3 网络建立、加入和退出

6.2.3.1 网络建立

STA 未入网前，处于空闲状态。STA 初始化后的 t_0 时间内，应尝试检测已有网络的各类信标，其

中 t_0 为 10 s。如果在 10 s 内,STA 检测到与其要加入的目标网络名称一致的网络的信标,STA 应按照 6.2.3.2 中的流程加入网络。

如果 STA 在 10 s 内没有检测要加入的目标网络的信标,在 10 s 的期限到期时,STA 可以新建一个网络并在 t_1 时间后开始发送信标,其中 t_1 由 STA 在 0 s~1 s 内随机产生。如果在 t_1 时间内,STA 检测到了要加入的目标网络的信标,STA 应按照 6.2.3.2 中的流程加入检测到的网络。

在 t_1 时间后的 t_2 时间内,STA 不能够接受其他 STA 的注册。如果在 t_1 后的 t_2 之间内,STA 检测到了要加入的目标网络的信标,STA 应按照 6.2.3.2 中的流程加入检测到的网络,其中 t_2 为 400 ms。

在 t_2 时间之后,如果 STA 仍未检测到要加入的目标网络的信标,则 STA 正式成为新建网络的 CCo。

6.2.3.2 加入网络



STA 加入已有网络需要向该网络的 CCo 发起注册。如果已有网络工作于安全模式,则 STA 还应向 SC 完成安全认证,才完成加入网络的过程;如果已有网络工作于非安全模式,则 STA 在成功完成注册后,就成功加入网络。

STA 初始化过程中,尝试搜寻要加入的目标网络的信标,在检测到中央信标帧后,STA 对比该信标帧中的 NNI 是否与要加入网络的 NNI 相同,如果相同,STA 应验证其网络名称是否与要加入网络的名称一致,如果一致则使用该网络的 NID,并加入该网络。其中,要加入的目标网络名称可以由用户配置。STA 第一次入网成功后,应将所加入网络的网络名称信息保存。

如果 STA 可以直接检测到要加入网络的中央信标帧,首先同步到该网络,并在信标周期内可用的 TXOP 内向发送该中央信标的 CCo 发送入网注册请求消息,消息格式见 6.3.3.1.1。CCo 接收到 STA 的入网注册请求消息后,决定是否接受该 STA 的注册请求,并应在 100 ms 内向 STA 发送入网注册确认消息,消息格式见 6.3.3.1.2,并指示是否接受 STA 的入网请求。如果 STA 在发送入网注册请求消息后的 200 ms 后,未收到 CCo 答复的入网注册响应消息,应重发该入网注册请求消息。

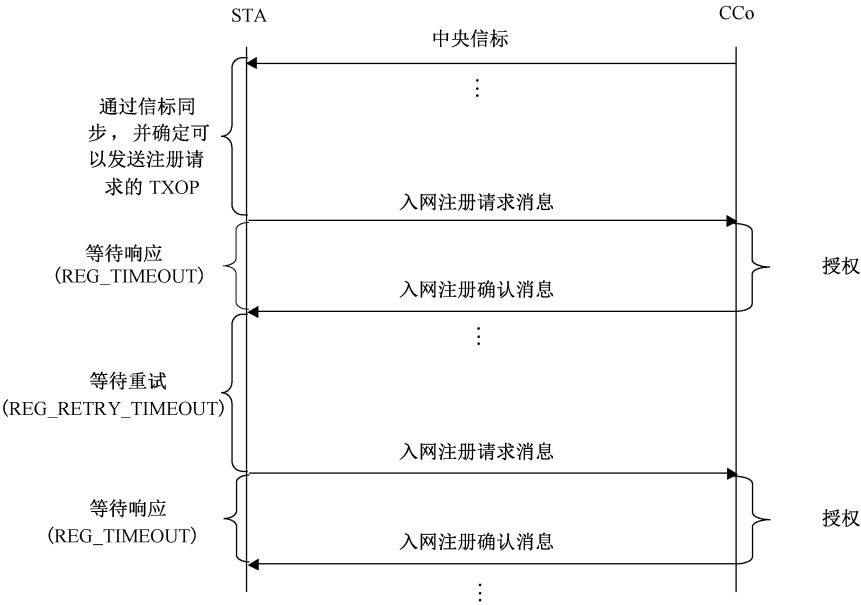


图 10 STA 入网注册过程

如果 STA 无法检测到要加入网络的中央信标帧,可通过检测该网络的发现信标或代理信标入网。当 STA 只能检测到代理信标或发现信标时,需要以发送该代理信标或发现信标的 PCo 或 STA 作为代理,完成入网。STA 首先根据检测到的代理信标或发现信标同步到该网络,并通过该代理,在信标周期内可用的 TXOP 内向 CCo 发送入网注册请求消息,其中,该消息中应指示为通过代理入网。CCo 决定是否接受该 STA 的注册请求,并通过同一代理,向该 STA 发送入网注册确认消息。如果 STA 以非 PCo 的 STA 作为代理入网,则 CCo 应指定为该入网的 STA 指定合适的 PCo,见 6.2.4.2。

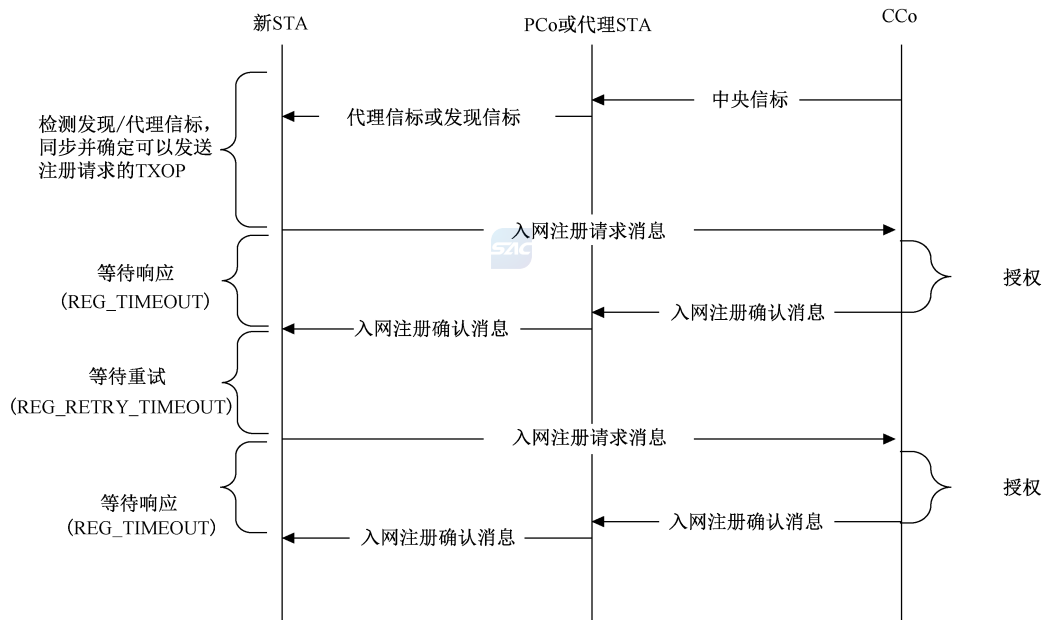


图 11 通过代理入网注册过程

如果 CCo 拒绝了 STA 的入网请求,在入网注册确认消息中应指示具体原因。允许重试的节点应在 200 ms 后重新发送入网注册请求消息,最大重试次数不应超过 4 次。

如果网络工作于安全模式,且 CCo 和 SC 为不同站点,当有新 STA 成功注册后,CCo 应向 SC 发送新 STA 注册指示消息。

用户也可通过 MAC 授权的方式将站点加入一个安全网络,即通过 PC 等设备向安全网络中某个已认证的 STA 配置欲向安全网络添加的新站点的信息(如 MAC 地址),使得没有此安全网络密码的站点能够加入安全网络。此 STA 应根据用户配置的欲加入网络的新站点的信息,向 CCo 发送 MAC 授权入网指示消息,其中包含各个用户配置的欲加入网络的新站点的 MAC 地址。CCo 接收到此 STA 发送的 MAC 授权入网指示消息后,应根据收到的 MAC 授权入网指示消息中的站点的 MAC 地址,确定各个站点的 MAC 简化信息,用于标识各个欲加入安全网络的站点,并应在随后 120 s 内广播发送的中央信标中,增加 MAC 授权信息管理条目,其中包含各个欲加入安全网络的站点的 MAC 简化信息,指示允许各个欲加入安全网络的站点入网。120 s 后,CCo 应在广播发送的中央信标中,移除该 MAC 授权信息管理条目。

没有该安全网络密码的待入网的站点检测到包含该 MAC 授权信息管理条目的信标后,应判断该条目中所包含的 MAC 简化信息是否与自身的 MAC 地址匹配,即该 MAC 简化信息是否与自身的 MAC 地址最后一字节相同,若匹配:

- a) 若直接检测到中央信标,直接向 CCo 发送入网注册请求消息;
- b) 若无法检测到中央信标,只能检测到代理信标或发现信标,通过代理站点向 CCo 发送入网注册请求消息。

CCo 接收到站点发送的入网注册请求消息后,判断该站点是否包含在用户配置的欲加入网络的站点中,即收到的 MAC 授权入网指示消息中。若包含,CCo 应向该站点发送包含本网络密码的入网注册确认消息;若不包含,CCo 应向该站点发送不包含本网络密码的入网注册请求。站点接收到包含该网络密码的入网注册确认消息后,应尽快使用该密码与 SC 进行认证。

6.2.3.3 退出网络

STA 可以自动退出网络,向 CCo 发送退出网络请求消息,消息格式见 6.3.3.1.4。CCo 在接受该 STA 的退出请求后,向该 STA 发送退出网络确认消息,并释放该 STA 所占用的带宽资源,消息格式见 6.3.3.1.5。

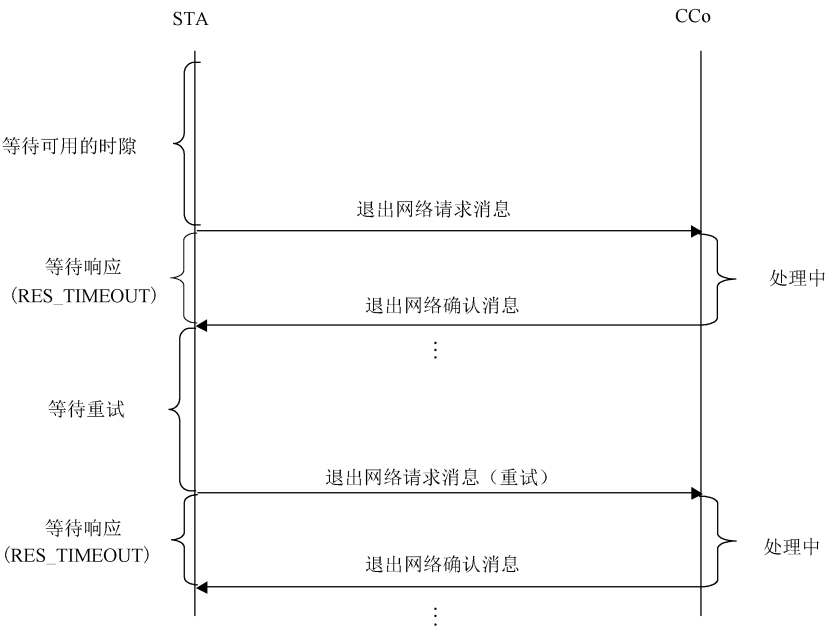


图 12 退出网络过程

CCo 可以强制 STA 退出网络,向 STA 发送强制退出请求消息,消息格式见 6.3.3.1.6。STA 在接收到 CCo 发送的强制退出请求消息后,执行自动退出网络过程。

6.2.4 网络管理和维护



6.2.4.1 信标机制

根据信标的发送者不同,信标分为三种类型:

- a) 中央信标:由 CCo 发送,用于网络的资源调度和管理等;
- b) 代理信标:由 PCo 发送,用于中继中央信标中的信息到 HSTA;
- c) 发现信标:由 CCo 和 PCo 以外的 STA 发送,用于发现相邻网络及交互拓扑信息、发现周围可能的 HSTA 等。

CCo 应在每个信标周期生成并发送 1 次中央信标,并管理代理信标和发现信标的发送。不同的信

标周期,CCo 发送的信标内容可能不同。CCo 应在信标周期的信标区广播发送中央信标。

6.2.4.2 代理信标与 PCo

由于可能存在站点无法直接与 CCo 进行通信,即隐藏站点问题,CCo 可以根据网络拓扑情况,指定一个或多个 STA 作为 PCo 在每个信标周期发送代理信标,以保证网络中的隐藏站点能够与 CCo 同步,以及可以收到 CCo 在中央信标中发布的调度及管理信息。PCo 仅负责为隐藏站点发送代理信标,STA 与 CCo 之间的数据通信可按照路由表进行。一个 PCo 和由其管理的所有隐藏站点组成一个代理网络。CCo 应为每个 PCo 分配全网唯一的 GLID,并根据 GLID 为各个 PCo 分配 CFTXOP,用于发送代理信标。代理信标应包含中央信标中所有的条目。

CCo 在收到通过 PCo 作为代理转发的新 STA 注册请求时,应根据网络拓扑为新节点指定 PCo,一般为该 PCo。CCo 在接受通过非 PCo 的 STA 作为代理转发的入网请求,并发送入网注册确认消息后,应在下个信标周期的中央信标中携带 PCo 指定管理条目,其中包含为该新注册节点指定的 PCo 的信息及对应的 GLID,并为该 GLID 分配 CFTXOP 用于发送代理信标。

通过中央信标指定 PCo 的方式仅适用于为新入网的 STA 指定 PCo。CCo 应在连续的至少 3 个信标周期内,在发送的中央信标中携带该 PCo 指定管理条目。

在网络正常工作过程中,CCo 可以根据网络拓扑信息,调整网络中 PCo 的指定,以尽可能地减少网络中的 PCo 数目。CCo 可以通过发送 PCo 设置请求消息,并将其中的“原因”字段设置为“指定 PCo”,以指定某个 STA 为网络中的 PCo,STA 在接收到该请求消息后,应向 CCo 发送 PCo 设置确认消息,以指示是否接受该请求。CCo 也可以通过发送 PCo 设置请求消息,并将其中的“原因”字段设置为“取消 PCo”,以取消当前网络中的某个 PCo。STA 在接收到该请求消息后,应向 CCo 发送 PCo 设置确认消息,以指示是否接受该请求。CCo 应在收到 PCo 设置确认消息的下个信标周期的中央信标中,开始为新的 PCo 分配 CFTXOP 或停止为刚取消的 PCo 分配 CFTXOP。

CCo 也可以通过在发送的中央信标中携带 PCo 取消管理条目来取消网络中站点的 PCo 资格。

CCo 可以对 PCo 在线状态进行检测,并在确定 PCo 离线后,为该 PCo 对应的隐藏站点指定新的 PCo。CCo 在一个信标周期内未检测到某个 PCo 发送的代理信标时,应向 PCo 单播发送代理检测请求消息,其中“请求类型”设置为 0x00,如果 CCo 在 200 ms 内没有收到该 PCo 发送的代理检测确认消息,应重发一次代理检测请求消息,若在 200 ms 内仍未收到该 PCo 发送的代理检测确认消息,则 CCo 应向全网广播代理检测请求消息,其中,消息中包含该 PCo 的信息,“请求类型”设置为 0x02。网络中的站点,若在该消息中的“信标序列号”域指示的信标周期内或之后,收到过来自该 PCo 的代理信标,则向 CCo 发送代理检测确认消息,PCo 收到该代理检测请求消息后,也应向 CCo 发送代理检测确认消息。如果在 800 ms 内,CCo 没有收到来自该 PCo 或其他站点的任何代理检测确认消息,应判定该 PCo 离线。CCo 在判定 PCo 离线后,应根据网络拓扑情况,为可能存在的隐藏站点指定新 PCo。CCo 应通过向所选站点发送 PCo 设置请求消息,及接收该站点答复的 PCo 设置确认消息来完成新 PCo 的指定。

6.2.4.3 发现信标

为了保证可能的隐藏站点的入网,CCo 在调度每个 STA 发送发现信标时,应至少连续三个信标周期发送发现信标。CCo 应调度在最大发现间隔内调度所有的 STA 都发送过发现信标,其中最大发现间隔取值为 30 s。发现信标只需包含与新 STA 注册相关的条目:

- a) TXOP 条目;
- b) 本网络信息管理条目;

c) 其他条目待定。

CCo 应为发送发现信标专用的 GLID 分配 CFTXOP,用于 STA 发送发现信标。CCo 可在通过信标中携带发现信标管理条目(见 6.1.7.4.7)在信标周期内调度多个站点发送发现信标,调度发送发现信标的 STA 数目应与为发送发现信标专用的 GLID 分配的 CFTXOP 数相同。每个信标周期最大允许发送发现信标的 STA 数目由厂商自定义。

6.2.4.4 网络标识

6.2.4.4.1 NID

站点在成为 CCo 后,在发送第一个信标之前,应设置其网络标识 NID 和网络名称标识 NNI,并在随后发送的信标中使用。

在发送第一个信标之前,CCo 应监测所有可见的邻居网络的 NID,并从 1~15 中随机选择一个未被邻居网络占用的数值作为本网络 NID。NID=0 保留。

如果在网络工作过程中,检测到相同 NID 的邻居网络,CCo 应:

- a) 拒绝所有的准入流程,如入网注册、服务流建立等;
- b) 从 1~15 中随机选择一个未被邻居网络占用的数值;
- c) 在 1 s~4 s 之间以 200 ms 为时间单位随机选择一个时间,在选择的时间结束时,检查原 NID 是否仍被占用,如果没有占用,则停止 NID 的变更;如果原 NID 仍被占用,则在随后发送的信标中携带“NID 更新管理条目”,并将其中的“生效时间”域设置为 4。

6.2.4.4.2 NNI

在发送第一个信标之前,CCo 应使用缺省的散列密钥计算出 NNI。然后,CCo 应监测可见的邻居网络的 NNI 值,如果监测到邻居网络使用相同的 NNI,则判断其网络名称是否相同,如果不同,则使用其他散列密钥重新计算 NNI 值。在网络工作过程中,CCo 同样应监测可见的邻居网络的 NNI 值,如果发现 NNI 相同,则判断网络名称是否相同,如果相同,则进行网络合并;如果不同,则使用其他的散列密钥重新计算 NNI 值。

加入网络的站点应使用信标帧头中的“NNI_KeyID”域指示的散列密钥验证 NNI。

网络的 NNI 为 16 比特长,由 32 字节长的网络名称生成,生成步骤如下:

- a) 从网络名称的第一个字节到最后一个字节开始,删除每个字节 16 进制值小于 20 的字节;
- b) 将剩余的字节中的最高位比特删除,并按原本在网络名称中的顺序组成一个码字,码字的有效长度为 7 比特~224 比特;
- c) 从码字的第一个比特起,取每第 m 个比特,直到取出的比特数共计 16 时结束。如果在码字末端时取出的比特数少于 16,从第一个比特循环。 m 的取值范围为 2~9,其中 4 为缺省值。

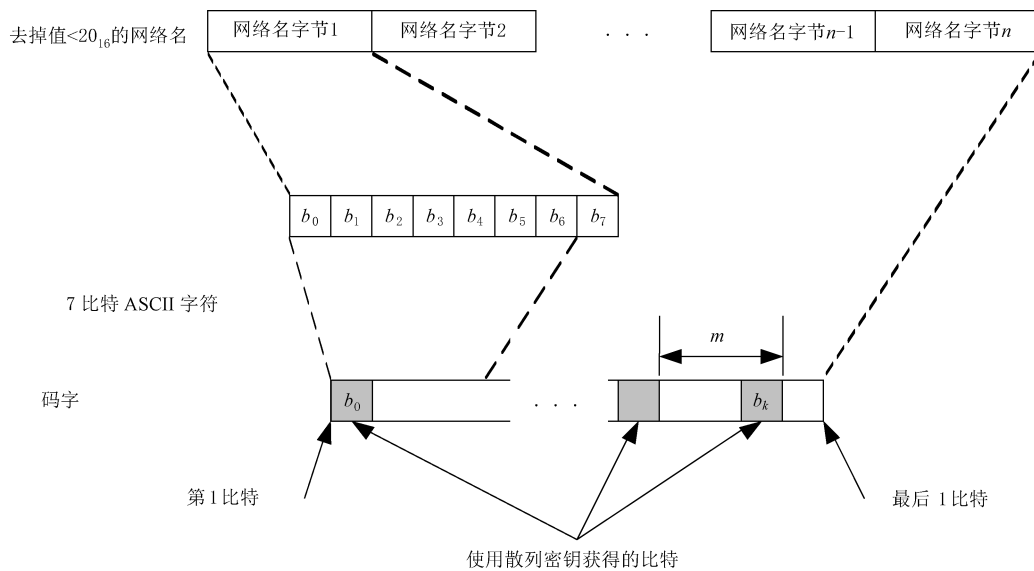


图 13 由网络名称生成 NNI

6.2.4.5 CCo 选择

每个网络中只能有一个 CCo。在网络建立的阶段,CCo 的选择应按照 6.2.3.1 规定。在网络建立之后,网络中的 STA 可以按照一定的规则对成为 CCo 的能力进行排序,如果 STA 判定其能力排名高于当前的 CCo,该 STA 可以通过发送 CCo 切换通知消息,请求成为 CCo,CCo 应根据接收到的 CCo 切换请求指示消息,确定是否发起 CCo 切换过程。CCo 也可以根据能力排名,主动发起 CCo 切换过程。

STA 成为 CCo 的能力的按照以下规则排序(按照优先级):

- 用户配置;
- CCo 等级;
- 可见 STA 数目,可见 STA 数目越多,作为 CCo 的等级就越高;
- 检测到的邻居网络数目;
- 作为 SC 的能力。

各个站点应在站点拓扑改变指示消息中广播各自的 CCo 能力排名所需的相关参数。

6.2.4.6 CCo 切换

CCo 可以支持将其 CCo 角色切换至其他站点。CCo 在发现网络中有成为 CCo 能力更高的 STA 时,应将 CCo 角色切换至该 STA。

如果 CCo 确定需切换至某一个 STA,CCo 应向该 STA 发送 CCo 切换请求消息,STA 应在 100 ms 内向 CCo 发送 CCo 切换确认消息进行答复。如果该 STA 拒绝了 CCo 切换请求,CCo 应保持不变;如果该 STA 接受了 CCo 切换请求,CCo 应:

- 拒绝所有的新节点注册请求;
- 拒绝所有的服务流全局链路建立请求。

CCo 若在发送 CCo 切换请求消息之后的 200 ms 内没有收到 STA 发送的确认消息,应重新发送。如果在第二次发送后仍未收到确认消息,应停止切换,CCo 保持不变。

CCo 在收到 CCo 切换确认消息后,应在 4 s 内向该 STA 发送 CCo 切换指示消息,其中可以包含当前网络的站点信息、链路信息等。该 STA 应在 100 ms 内向 CCo 发送 CCo 切换响应消息,并保存收到

的网络信息。在收到来自 STA 的 CCo 切换响应消息后,CCo 应:

- a) 将信标帧头中的“切换进行中 HOIP”字段设置为 1,站点检测到该字段设置为 1 时,不能进行可能改变网络拓扑的操作,并暂停拓扑信息的上报;
- b) 在信标帧中加入新 CCo 信息管理条目,指示在 CCo 切换完成后的新 CCo 的地址信息及生效时间。

如果在 200 ms 内,CCo 没有收到来自该 STA 的 CCo 切换响应消息,CCo 应重发 CCo 切换指示消息,如果在第二次发送中,CCo 仍未收到 CCo 切换响应消息,则 CCo 切换中止。

由于 CCo 的切换,造成相对于 CCo 的网络拓扑的变化,部分相对于原 CCo 不是隐藏站点的 STA,相对于新 CCo 成为隐藏站点,部分 STA 相对于原 CCo 及新 CCo 均为隐藏站点。CCo 可以在进行 CCo 切换的过程中,收到指示接受 CCo 切换请求的 CCo 切换确认消息后,根据保存的当前网络的拓扑信息,确定当前网络中相对于要切换的 STA(新 CCo)为隐藏站点的 STA 信息,并为这些 STA 指定对应的 PCo。

针对相对于原 CCo 不是隐藏站点,而相对于新 CCo 是隐藏站点的 STA,CCo 确定可以作为其 PCo 的站点集合,选择最合适的一个,向其发送 PCo 设置请求消息,其中“请求类型”字段设置为“0x02”。针对在 CCo 切换前后都是隐藏站点的站点,CCo 应根据拓扑信息判断新 CCo 的邻居站点中是否存在该隐藏站点当前的 PCo,若存在,则指定该 PCo 在 CCo 切换后仍为该隐藏站点的 PCo,向其发送 PCo 设置请求消息,其中“请求类型”字段设置为“0x02”。若不存在,CCo 确定可以作为其 PCo 的站点集合,从中选择不同于当前 PCo 的一个站点,向其发送 PCo 设置请求消息,其中“请求类型”字段设置为“0x02”。

该适合作为 PCo 的站点在收到该 PCo 设置请求消息后,应向 CCo 发送 PCo 设置确认消息,并指示是否接受。CCo 收到站点指示接受 PCo 指定的 PCo 设置确认消息后,应设置该站点在 CCo 切换完成后成为该隐藏站点的 PCo,并向隐藏站点发送 PCo 通知消息,其中包含在 CCo 切换完成后为该隐藏站点指定的 PCo 信息,同时,接受 PCo 指定的站点将在 CCo 切换完成后成为 PCo。若站点在 PCo 设置确认消息中指示拒绝 PCo 指定,则 CCo 在可以作为该隐藏站点的 PCo 的站点集合中选择其他能够成为其 PCo 的站点,按上述过程进行重新指定。CCo 完成 PCo 指定后,可向切换后即将成为新 CCo 的站点发送 PCo 更新指示消息,其中包含了相对于该 STA 为隐藏站点的 STA 的信息以及所指定的 PCo 信息。CCo 还可向部分为切换前的隐藏站点指定的 PCo 站点发送 PCo 设置请求消息,其中“请求类型”字段设置为“0x03”,以指示在完成 CCo 切换后的第一个信标周期,取消该站点的 PCo 角色,收到此 PCo 设置请求消息的 PCo,在 CCo 切换后不再担任 PCo。

在新 CCo 信息管理条目中“生效时间”减小至 0 后,CCo 应停止发送信标,新 CCo 开始进行信标的发送,并将 HOIP 设置为 0。新 CCo 应遵从原 CCo 进行的持续性调度。新 CCo 可根据网络站点信息,对网络中已注册站点的 DEVICE_ID 进行有效期更新。

6.2.4.7 CCo 恢复

备份 CCo 由 CCo 指定,网络中最多可指定一个备份 CCo。备份 CCo 在 CCo 出错或离线时取代出错的 CCo 成为新的中央协调器。CCo 应指定网络中具备备份 CCo 能力且 CCo 能力排名最高的 STA 为备份 CCo。

CCo 通过向网络中的一个具备备份 CCo 能力的 STA 发送备份 CCo 指定请求消息,指定该 STA 成为备份 CCo,备份 CCo 指定可以为强制或 STA 自愿。STA 接收到 CCo 发送的备份 CCo 指定请求消息后,应在 100 ms 内向 CCo 回复备份 CCo 指定确认消息,指示是否接受该指定请求。如果 STA 拒绝了“STA 自愿”的请求,CCo 可以通过将 CCo 备份指定请求消息中的“强制备份”字段设置为 1 来强制指定该 STA 为备份 CCo。成功指定备份 CCo 后,CCo 应通过在中央信标中加入备份 CCo 信息管理条

目来广播备份 CCo 的信息。

CCo 应通过向备份 CCo 发送网络备份数据指示消息,定期发送网络管理相关的数据,发送频率由 CCo 自行确定。

CCo 通过向网络中的备份 CCo 发送备份 CCo 释放请求消息,取消该站点的备份 CCo 身份。备份 CCo 在收到备份 CCo 释放请求消息后,应在 100 ms 内向 CCo 发送备份 CCo 释放确认消息。如果 CCo 在发送 CCo 释放请求消息后的 300 ms 内没有收到来自 STA 的 CCo 释放确认消息,CCo 应重新发送备份 CCo 释放请求消息。

备份 CCo 要监测 CCo 的状态,当 CCo 出错或离线时,备份 CCo 成为新的 CCo。

当备份 CCo 在连续三个信标周期内出现以下情况时,可以判断当前的 CCo 已离线:

- a) 没有收到中央信标及代理信标;
- b) 没有检测到网络中其他 STA 的传输,持续性调度的除外;
- c) 其他 STA 传输的帧中,没有指示检测到了 CCo。

备份 CCo 应追踪信标周期的定时以及 CCo 发送中央信标的 CFTXOP 位置,在检测到 CCo 离线时,应立即成为新的 CCo,并开始发送中央信标,并遵循以下条件:

- a) 新 CCo 应在原 CCo 发送中央信标的位置发送中央信标;
- b) 新 CCo 应维持上一个接收到的信标中的持续性调度;
- c) 新 CCo 发送的第一个中央信标的信标序列号应考虑 CCo 离线检测期间未检测的中央信标数;
- d) 新 CCo 应保持原 CCo 的 NTB 值;
- e) 新 CCo 应根据网络拓扑情况,为可能的隐藏站点尽快指定新的 PCo;
- f) 资源调度应参照原 CCo 离线前最新收到的网络备份数据进行。

如果网络中没有指定备份 CCo 或者备份 CCo 出错时,应能够有一个具备 CCo 能力的站点成为新的 CCo。当站点确定网络中的 CCo 离线,而且没有指定备份 CCo 或备份 CCo 离线时,站点应通过发送 CCo 恢复指示消息,以及接收其他站点发送的 CCo 恢复指示消息,判断自身是否能够成为新的 CCo。

当网络中没有指定备份 CCo 或备份 CCo 出错时,若站点在 CCo_Fail_Det 个信标周期内没有检测到中央信标或代理信标,应认为 CCo 已离线,若站点具备备份 CCo 能力,应在 CCo_REC_T1 时间内,开始向网络中其他站点发送 CCo 恢复指示消息,并接收其他站点发送的 CCo 恢复指示消息。其中,如果已指定备份 CCo 但备份 CCo 离线,则 CCo_Fail_Det=6;如果未指定备份 CCo,则 CCo_Fail_Det=3。CCo_REC_T1 取值为 800 ms。如果在 CCo_REC_T1 时间内,站点若未接收到任何 CCo 恢复指示消息,在 CCo_REC_T1 时间后,成为新的 CCo,若收到其他站点发送的 CCo 恢复指示消息,则根据所收到的 CCo 恢复指示消息,按照以下规则判断是否可成为新 CCo:

- a) 是否为最高 CCo 能力等级,如是,且没有其他同 CCo 能力等级的站点,则确定自身为新 CCo;
- b) 如果有与自身 CCo 能力等级相同的站点,判断在这些站点中,是否为可见 STA 数最高的站点,如果是,且没有相同可见 STA 数的站点,则确定自身为新 CCo;
- c) 如果有与自身可见 STA 数相同的站点,判断在这些站点中,是否为 MAC 地址最大的站点,如果是,则确定自身为 CCo,如果否,则为 STA。

若站点不具备备份 CCo 能力,且在 CCo_REC_T1 时间内未收到任何站点发送的 CCo 恢复指示消息,应在 CCo_REC_T1 结束后的 CCo_REC_T2 时间内,开始向网络中其他站点发送 CCo 恢复指示消息,并接收其他站点发送的 CCo 恢复指示消息,其中,CCo_REC_T2 取值为 800 ms。在 CCo_REC_T2 时间内,若站点未接收到任何 CCo 恢复指示消息,在 CCo_REC_T2 时间后,成为新的 CCo。若收到其他站点发送的 CCo 恢复指示消息,则根据所收到的 CCo 恢复指示消息,按照以下规则判断是否可成为新 CCo:

- a) 是否为最高 CCo 能力等级,如是,且没有其他同 CCo 能力等级的站点,则确定自身为新 CCo;
- b) 如果有与自身 CCo 能力等级相同的站点,判断在这些站点中,是否为可见 STA 数最高的站点,如果是,且没有相同可见 STA 数的站点,则确定自身为新 CCo;
- c) 如果有与自身可见 STA 数相同的站点,判断在这些站点中,是否为 MAC 地址最大的站点,如果是,则确定自身为 CCo,如果否,则为 STA。

站点确定自身应成为新 CCo 后,应立即成为新 CCo,进行 CCo 的恢复过程,开始发送中央信标,并遵循备份 CCo 进行 CCo 恢复的条件。

6.2.4.8 重新注册

CCo 可以通过重新注册机制,实现对网络中各个已注册站点在线状态的检测。网络中的各个站点应在中央信标中的时间参数管理条目中规定的时间内,周期性地向 CCo 进行重新注册。网络中的站点可在网络的 CCo 发生变化后,向新 CCo 发起重新注册。

STA 应通过向 CCo 发送重新注册请求消息,进行重新注册。CCo 收到 STA 发送的重新注册请求消息后,应向该 STA 发送重新注册确认消息。

CCo 应强制未能按规定完成重新注册的站点退出网络。

6.2.4.9 网络合并

STA 检测到一个与所在网络的网络名称相同、但 CCo 不同的信标后,向 CCo 发送站点检测信标指示消息以报告检测到的信标(可以是中央信标、发现信标或代理信标)。CCo 检测(既可以是自己收到了信标,也可以是接收到了 STA 发送的站点检测信标指示消息)到了和自己所在网络名称相同、但 CCo 不同的网络后,按下述规则发起网络合并过程。

CCo 首先根据如下属性比较自己和另一个 CCo 的优先级高低:

- a) CCo 所属网络中包括的已认证(安全模式下)STA 个数或已注册 STA 个数(非安全模式下),已认证 STA 个数少的网络中的 CCo 的优先级低;
- b) 当两个 CCo 所属网络中包括的已认证 STA 个数(或已注册 STA 个数)相同时,比较两个网络的 CCo 的 MAC 地址大小,MAC 地址小的 CCo 的优先级低。

经过优先级比较之后,优先级低的 CCo 按下述过程向高优先级 CCo 所在网络发起合并。

低优先级 CCo 向高优先级 CCo 发送合并请求消息,合并请求消息中携带有低优先级 CCo 所在网络中所有 STA 的 DEVICE_ID。若低优先级 CCo 所在网络中的 STA 率先检测到高优先级 CCo 所在网络的存在,则低优先级 CCo 在向高优先级 CCo 发送合并请求消息前,判断该 STA 是否具备 PCo 能力。在该 STA 具备 PCo 能力时,低优先级 CCo 通过该 STA 向高优先级 CCo 发送合并请求消息,并通过该 STA 接收高优先级 CCo 返回的合并应答消息。若低优先级 CCo 所在网络中的 STA 率先检测到高优先级 CCo 所在网络中的 STA 而发现高优先级 CCo 所在网络的存在,则低优先级 CCo 在向高优先级 CCo 发送合并请求消息前,判断该 STA 是否具备 PCo 能力。在该 STA 具备 PCo 能力时,低优先级 CCo 通过该 STA 和高优先级 CCo 所在网络 STA 向高优先级 CCo 发送合并请求消息,并通过这两个 STA 接收高优先级 CCo 返回的合并应答消息。

高优先级 CCo 收到合并请求消息后,根据自身的资源情况和本网络资源情况决定是否接受低优先级 CCo 所在网络中的 STA,并在 200 ms 内向低优先级 CCo 回复合并应答消息。若高优先级 CCo 是通过本网络 STA 的转发接收到低优先级 CCo 发送的(或低优先级 CCo 所在网络的 STA 转发的)合并请求消息,则高优先级 CCo 通过该 STA 向低优先级网络 CCo(或低优先级 CCo 所在网络的 STA)转发合并应答消息。高优先级 CCo 在合并应答消息“结果”字段中指示是否接受低优先级 CCo 的合并请求,即

高优先级 CCo 是否接受低优先级 CCo 所在网络中的 STA。

高优先级 CCo 在确定是否接受低优先级 CCo 所在网络中的 STA 时,应判断和考虑本网络中向其转发消息的 STA 是否具备 PCo 能力,高优先级 CCo 仅在该 STA 具备 PCo 能力的前提下才能接受合并请求。

当应答合并消息“结果”字段中指示高优先级 CCo 接受(“全部接受”或“部分接受”)了低优先级 CCo 所在网络中的 STA 时,应答合并消息中携带有高优先级 CCo 为低优先级 CCo 所在网络中的 STA 重新分配的 DEVICE_IDs、所分配的 DEVICE_IDs 有效时间以及高优先级 CCo 为合并后的网络指定的各级 PCo 信息。

如果合并应答消息“结果”字段中指示为“全部接受”低优先级 CCo 所在网络中的 STA,则合并应答消息中携带的 DEVICE_IDs 为高优先级 CCo 为低优先级 CCo 所在网络中的全部站点分配的 DEVICE_ID。

如果合并应答消息“结果”字段中指示为“部分接受”低优先级 CCo 所在网络中的 STA,则合并应答消息中携带的 DEVICE_IDs 为高优先级 CCo 为低优先级 CCo 所在网络中的部分 STA 分配的 DEVICE_ID。

若高优先级 CCo 接受(“全部接受”或“部分接受”)了低优先级 CCo 所在网络中的 STA,低优先级 CCo 在收到合并应答消息后向自己所在网络中的 STA 广播合并指示消息,合并指示消息指示低优先级 CCo 所在网络已成为高优先级 CCo 所在网络的代理网络、低优先级 CCo 已成为高优先级网络中的 PCo。合并指示消息中还包含合并应答消息中所携带的 PCo 信息、高优先级 CCo 为低优先级 CCo 所在网络中 STA 重新分配的 DEVICE_ID 以及所分配 DEVICE_ID 的有效时间。

若高优先级 CCo 接受(“全部接受”或“部分接受”)了低优先级 CCo 所在网络中的 STA,则低优先级 CCo 广播的合并指示消息中包含的 PCo 信息分为如下三种情况:

如果低优先级 CCo 通过率先发现高优先级 CCo 所在网络的本网络 STA 向高优先级 CCo 发送合并请求消息,则合并指示消息中指示该 STA 为一级 PCo、低优先级 CCo 为二级 PCo;

如果低优先级 CCo 通过高优先级 CCo 所在网络中的 STA 向高优先级 CCo 发送合并请求消息,则合并指示消息中指示该 STA 为一级 PCo、低优先级 CCo 为二级 PCo;

如果低优先级 CCo 通过率先发现高优先级 CCo 所在网络的本网络 STA 向高优先级 CCo 所在网络中的 STA 发送合并请求消息,则合并指示消息中指示高优先级 CCo 所在网络 STA 为一级 PCo、低优先级 CCo 所在网络中 STA 为二级 PCo、低优先级 CCo 为三级 PCo;

被高优先级 CCo 指定为 PCo 的 STA 在收到合并指示消息后,尽快按照高优先级 CCo 的指示进行代理信标的发送。

低优先级 CCo 所在网络中 STA 根据代理指示消息获取高优先级 CCo 为其分配的 DEVICE_ID,并使用新 DEVICE_ID 去完成和 SC 的认证(安全模式下)。若 STA 未能在高优先级 CCo 所分配 DEVICE_ID 有效时间到之前成功完成和 SC 的认证(安全模式下),则分配给该 STA 的 DEVICE_ID 失效,STA 需终止使用该 DEVICE_ID 并重新按 6.2.3.2 所述进行入网,高优先级 CCo 可以将该 DEVICE_ID 收回并分配给新的 STA 使用。

高优先级 CCo 未为其分配 DEVICE_ID 的 STA 默认被强制退出网络,需按照 6.2.3.2 所述加入网络过程重新入网。

若高优先级 CCo 拒绝了低优先级 CCo 的合并请求,或低优先级 CCo 所在网络中向 CCo 发送节点检测信标指示消息的 STA 不具备 PCo 能力,则低优先级 CCo 按照 6.2.3.3 所述流程强制其网络中所有 STA 退出网络,低优先级 CCo 所在网络解散,所有 STA 重新组网。

网络合并过程中的跨网络通信需在信标周期的共享 CSMA 区内进行。跨网络通信需遵循 6.2.11.4

所述原则。低优先级 CCo 向高优先级 CCo 发送合并请求之前,需先调整本网络信标周期的结构,将本网络的共享 CSMA 区与高优先级 CCo 所在网络的共享 CSMA 区对齐。

低优先级 CCo 确定与高优先级 CCo 进行合并后,在随后的中央信标中携带信标位置迁移管理条目,并将“迁移原因”设置为“1”。信标位置迁移管理条目中的“生效时间”字段指示了新的信标位置生效前剩下的信标周期个数,信标位置迁移管理条目中的“迁移偏移量”字段指示了新的信标周期起始时间相比于当前信标周期起始时间的偏移量,该偏移量表示的是新的信标周期起始时间相比于当前信标周期起始时间的提前量。信标位置迁移管理条目中的“生效时间”字段取值每个信标周期减“1”。当“生效时间”字段取值减为“0”时,CCo 停止在中央信标中携带此条目,并按照新的信标周期起始位置安排信标结构。至此,低优先级 CCo 所在网络将自己的信标周期与高优先级 CCo 所在网络的信标周期对齐。低优先级 CCo 所在网络在信标周期与高优先级 CCo 所在网络的信标周期对齐之后,对本网络的信标周期结构进行适当调整,保证本网络的共享 CSMA 区起始位置和长度与高优先级 CCo 所在网络的共享 CSMA 区一致。

6.2.4.10 时钟同步

一个宽带电力线通信网络中的所有站点应同步到一个共用的时钟。

CCo 应维护一个 32 位的计时器,叫做网络基准时间 NTR。NTR 由 CCo 的时钟提供,在 CCo 在中央信标中发送,网络中的每个站点应同步到这个 NTR。

网络中的所有站点都应在本地维护一个 32 位的计时器,叫做 NTR_STA,这个计时器在频率和绝对值上应与 CCo 的 NTR 保持同步。NTR 的同步通过接收 CCo 的中央信标,或者代理的代理信标来完成。同步到 CCo 的 NTR 的主要作用是以此为基准,解析 CCo 的 TXOP 分配,从而能够达到全网站点对时隙分配的统一理解和使用。同时 NTR 的同步,可以用于物理层的时钟同步,以便能够正确的发送和解析。

NTB_STA 的准确性没有被明确规定,并且同步的实现可以采用任何方法,只要它满足必要的时序规定。站点的晶体时钟频率应在 CCo 设备的晶体时钟频率的 $\pm 25 \times 10^{-6}$ 之内。

CCo 在发送中央信标时,需要在信标 PHY 帧中,嵌入一个 32 位的“NTR”域(按 GB/T 40786.1—2021 中附录 B 的要求)。“NTR”域是中央信标发送时的 NTR 值,为信标帧前导中第一个 OFDM 符号的第一个采样点的时间。PCo 在发送代理信标时,需要在本站点的 NTR 与 CCo 的 NTR 同步的基础之上,进行发送。发送的代理信标中,同样需要嵌入 32 位的“NTR”域。STA 在发送代理信标时,需要在本站点的 NTR 与 CCo 或者 PCo 的 NTR 同步的基础之上,进行发送。发送的发现信标中,同样需要嵌入 32 位的“NTR”域。

6.2.5 路由和拓扑管理

6.2.5.1 路由和拓扑管理模式

宽带电力线网络采用集中式路由和拓扑管理(CRTM)模式。网络中 CCo 和备份 CCo 应有能力收集和保存网络的全局拓扑信息。全局拓扑信息的收集通过所有 STA(包括隐藏 STA、PCo 和备份 CCo)发送的站点拓扑改变指示消息和站点拓扑改变确认消息来实现。CCo 应能够为网络中所有 STA 计算单播路由表 and 广播路由表,并向网络中的 STA 发送计算的路由表。

CCo 和备份 CCo 应能够向一个或多个 STA 发送站点拓扑改变请求消息,以获取该 STA 所了解的拓扑信息。STA 收到 CCo 或备份 CCo 发送的站点拓扑改变请求消息后,应能够回复站点拓扑改变确认消息以上报 CCo 或备份 CCo 欲获取的拓扑信息。

网络中只有 CCo 和备份 CCo 需要维护整个网络的全局拓扑信息。当任意 STA 的可见列表中新增

或者删除 STA 时,CCo 应向备份 CCo 发送备份 CCo 指示消息,备份 CCo 应能够根据备份 CCo 指示消息更新其保存的全局拓扑信息。

所有 STA 应按照规定的拓扑更新时间或特定事件的触发向 CCo 发送站点拓扑改变指示消息,并根据 CCo 下发的路由表进行中继传输。

6.2.5.2 CCo 在拓扑维护中的行为

当如下任意事件发生时,CCo 应更新拓扑信息:

- a) CCo 收到了某个 STA 发送的站点拓扑改变指示消息;
- b) 一个新的 STA 加入网络,或者某个在网 STA 离开了网络;
- c) CCo 检测到某个 STA 未按规定完成重新注册过程或重新认证过程失败。

CCo 应在它收到任何拓扑更新后的 $T_{\text{CCo_UPDATE}}$ 内,通过发送网络路由改变指示消息来广播网络拓扑的更新,其中 $T_{\text{CCo_UPDATE}}$ 取值为 100 ms。网络拓扑的多次改变可包含在同一网络路由改变指示消息中。

CCo 应通过周期性地向 STA 发送包含网络全局拓扑信息的网络路由改变指示消息来更新网络拓扑信息。该周期由 CCo 在 0.5 s 到 30 s 的范围内确定。

如果一个新注册入网的 STA 向 CCo 发送了它的第一条站点拓扑改变指示消息,CCo 需要向该 STA 发送一条包含网络全局拓扑信息的网络路由改变指示消息,以确认收到了 STA 的站点拓扑改变指示消息。如果 STA 是通过代理进行注册入网,这条网络路由改变指示消息还将指定该代理作为多点中继(MPR)。

如果 CCo 根据收到更新的拓扑判断需要对路由表进行更新,CCo 应为网络中的 STA 计算出新的单播路由表和广播路由表,并通过网络路由改变指示消息将更新的路由表下发给所有 STA。CCo 计算路由表的算法由厂商自定义。CCo 应在每个中央信标中指示它上一次发送的网络路由改变指示消息的序列号。

STA 应根据收到的中央信标中指示的路由序列号判断自己是否漏收上一条路由更新消息,并在确认漏收后通过向 CCo 发送网络路由返回请求消息请求 CCo 发送更新的路由信息。

如果中央信标中指示的路由序列号大于比自己收到的上一条网络路由改变指示消息中的序列号,STA 应认为自己所维护的路由信息是与 CCo 同步的,并认为 CCo 会在随后的中央信标中更新此路由序列号。

CCo 可通过 6.2.5.4.2 所述的方法接收 STA 发送的站点拓扑改变指示消息。CCo 在接收到拓扑更新并更新了路由表后,应生成一条网络路由改变指示消息并下发给所有 STA。该消息中包含了更新的路由表,并指示该消息是对哪个(些)STA 发送的、且要求确认的站点拓扑改变指示消息的确认,以及这个(些)站点拓扑改变指示消息的序列号。

STA 也可通过向 CCo 发送网络路由返回请求消息从 CCo 处获取最新的路由表信息。CCo 收到 STA 发送的网络路由返回请求消息后,应通过回复网络路由返回确认消息告知 STA 最新的路由表信息。CCo 回复的网络路由返回确认消息头中的序列号和 CCo 最近一次发送的网络路由改变指示消息头中的序列号无关。

6.2.5.3 路由表

6.2.5.3.1 单播路由表

CCo 维护的路由表中包含了从网络中任意一个 STA 至任意其他 STA 的单播路由信息。该路由表一共有 $N \times N$ 个元素, N 代表网络中的总的 STA 的个数(包括 CCo 在内)。路由表中的任意一个元

素 $RI[i,j]$ 代表从源 STA i 至目的 STA j 的下一跳 STA 的 DEVICE_ID。如果 STA i 和 STA j 之间有直连路径,则 $RI[i,j]$ 为 0。

作为拓扑维护过程的一部分,CCo 应按照下述过程向网络中通过发送网络路由改变指示消息向所有 STA 下发路由表。

CCo 应为各个站点指定 MPR,用于中继拓扑和路由改变消息。MPR 是由 CCo 指定的、用于向 STA 转发网络路由改变指示消息的 STA。网络路由改变指示消息中包含了路由表、每个 STA 与 CCo 之间的跳数以及指示每个 STA 是否是 MPR 的指示信息。网络路由改变指示消息的“目的地址”域应使用保留的 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,携带本条消息的 LLC 帧中的目的 STA 字段应设置为 0。CCo 应将网络路由改变指示消息发送给其可见列表中的所有 STA(这些 STA 的“距 CCo 跳数”为 0)。每个接收到该消息的 MPR 根据消息中的信息更新自己的可见列表以及与其他 STA 的跳数,并将消息中继给更新后的可见列表中、距 CCo 跳数比自己距 CCo 跳数大 1 的所有 STA。

网络路由改变指示消息中应指示是哪个(些)站点拓扑改变指示消息触发了此次的路由更新。如果 STA 发送了一条或多条序列号相同的站点拓扑改变指示消息后,未收到 CCo 发送的包含相同序列号的网络路由改变指示消息,应按照 6.2.5.4.2 所述的流程进行重试。每次重试的间隔至少为 100 ms。三次重试后,如果 STA 仍未收到这条消息,应停止重试,并发起自动退网过程。

站点拓扑改变指示消息应采用带确认的连接进行传输。网络路由改变指示消息可采用带确认的连接进行传输。

STA 在中继网络路由改变指示消息之前,应先根据该消息中的序列号以及重试次数判断自己是否已经多次中继过该消息。如果已中继过,STA 应丢弃该条消息不再转发。

6.2.5.3.2 广播路由表

CCo 应维护一个广播路由表(BRT)用于广播 LLC 帧,应保证 BRT 中不包含环路,并保证由任何一个 STA 产生的广播 LLC 帧能被所有其他 STA 收到。

BRT 中包含 $N \times N$ 个元素, N 代表网络中的总的 STA 的个数(包括 CCo 在内)。BRT 中的任意一个元素 $DI[i,j]$ 代表的是 STA i 的路由信息,具体包括:

- 向 STA i 转发源地址为 STA j 的 LLC 帧的 STA 的 DEVICE_ID,即对于源地址为 STA j 的 LLC 帧来说,此 STA 为 STA i 的根节点;
- 一个 STA 列表,STA i 应将源地址为 STA j 的 LLC 帧转发给该 STA 列表中的每个 STA,即对于源地址为 STA j 的 LLC 帧来说,该列表中的 STA 为 STA i 的分支节点。

CCo 通过压缩的方式将 BRT 携带在网络路由改变指示消息中下发给所有 STA。CCo 应为网络中的每个 STA 计算 BRT 表项。STA i 的 BRT 表项包含了:

- 源地址的 DEVICE_ID 列表,该列表中包括了网络中所有的 STA(STA i 也在内);
- STA i 的根节点 DEVICE_ID 列表;
- STA i 的分支节点 DEVICE_ID 列表。

如果某个 STA i 的源地址 DEVICE_ID 列表中只有一个 DEVICE_ID,且该 DEVICE_ID 为该 STA i 唯一的根节点,且 STA i 的分支节点为空,CCo 在网络路由改变指示消息中不宜包括 STA i 的 BRT 表项。

6.2.5.4 STA 在拓扑维护中的行为

6.2.5.4.1 STA 行为

网络中的每个 STA 在以下事件发生时,应向 CCo 发送“确认类型”字段设置为“00”的站点拓扑改

变指示消息,以参与网络的拓扑维护过程:

- a) STA 成功加入网络中后(如果为非安全网络中,在 STA 成功与 CCo 完成注册之后;如果为安全网络中,在 STA 成功与 SC 完成认证之后);
- b) STA 的拓扑相关参数列表发生变化,如 STA 的可发现的其他 STA 列表发生了变化;
- c) 与 STA 关联的 LAAT 发生了变化。

另外,CCo 可要求 STA 周期性地上报拓扑信息。CCo 应通过设置中央信标中的“时间参数管理条目”中的“拓扑更新间隔”字段为非零,规定 STA 上报拓扑信息的周期。CCo 应通过设置“时间参数管理条目”中的“请求上报”字段规定 STA 上报拓扑信息的范围。CCo 可通过设置“拓扑更新间隔”为零指示 STA 停止周期性拓扑上报。

判断一个 STA 可检测到的其他 STA 列表是否发生了变化的准则由厂商自定义。网络中的所有 STA 宜尝试接收网络中传输的所有 PHY 帧的控制域以收集更全面的拓扑信息。

STA 收到 CCo 或备份 CCo 发送的站点拓扑改变请求消息后,应在 T_{N_RSP} ms 内回复站点拓扑改变确认消息。

在本条所述的任一事件发生时,STA 都应尽快向 CCo 发送站点拓扑改变指示消息。

如果 CCo 在中央信标中要求 STA 进行周期性拓扑上报,每个 STA 都应在“拓扑更新间隔”字段所指示的时间间隔内发送站点拓扑改变指示消息。每个 STA 从收到了第一个指示周期性拓扑上报的中央信标开始进行计数,上一个时间间隔结束后立即开始新的时间间隔。

STA 可自行决定是否要求 CCo 通过发送网络路由改变指示消息对自己周期性发送的站点拓扑改变指示消息进行确认。如果 STA 要求 CCo 确认,STA 可以通过设置站点拓扑改变指示消息中的“确认类型”字段为“10”为实现。如果 STA 要求进行确认,CCo 在下一条发送的网络路由改变指示消息中应携带要求确认的 STA 的 DEVICE_ID 和 STA 发送的站点拓扑改变指示消息中的序列号。

站点拓扑改变指示消息和站点拓扑改变确认消息中应包含如下更新信息。

- a) STA 所能检测到的、处于同一网络的其他 STA 的 DEVICE_ID。这些 DEVICE_ID 组成的列表称为该 STA 的可见列表或可见 STA 列表。一旦 STA 所能检测到的其他 STA 发生了改变,STA 的可见列表就应包含在消息中。
- b) 与 STA 的 AE 所关联的 MAC 地址,即 LAAT。一旦 STA 的 LAAT 发生了改变,LAAT 应包含在消息中。
- c) STA 与 STA 的可见列表中的每个 STA 之间的数据率。如果数据率发生了改变,数据率应包含在消息中。
- d) STA 的主要能力信息,包括:带宽、成为 CCo 的能力、成为 SC 的能力、成为中继的能力等。
- e) 消息的序列号。

STA 不必维护整个网络的全局拓扑信息,只维护用于拓扑上报以及用于和 CCo 以及其他 STA 通信所需的信息即可。被指定为备份 CCo 的 STA 应维护网络的全局拓扑信息。STA 应根据收到的网络路由改变指示消息相应地更新自己的本地拓扑表和路由表。

STA 也可以通过向 CCo 发送网络路由返回请求消息从 CCo 处获取最新的路由表信息。STA 在收到了 CCo 的网络路由改变指示消息的 100 ms 以内不准许再向 CCo 发送网络路由返回请求消息。

如果 STA 与目的 STA 之间存在的路径失效,在收到新的网路路由改变指示消息前,STA 可根据当前的路由表选择一条替代路径到达目的 STA。

如果 STA 当前维护的路由表和上一次中央信标中指示的路由表不一致,STA 可通过向 CCo 发送网络路由返回请求消息获得更新的路由信息。

6.2.5.4.2 拓扑改变指示消息的发送

每个 STA 都应维护一个可见列表。如果 STA 检测不到其可见列表中的某个或某些 STA,STA 应向 CCo 发送站点拓扑改变指示消息。如果 STA 与 CCo 之间无直连路径, STA 应将消息对应的 LCDU 的“目的地址”设置为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,将封装该消息的 LLC 帧的“目的 STA”字段设置为零,并将该消息发送给 STA 的可见列表中、所有距 CCo 跳数比节点距 CCo 跳数小 1 的 MPR。如果 STA 的可见列表中不存在满足这种条件的 MPR,STA 应将消息发送给它的可见列表中、除向 STA 发送本条消息的 STA 之外的所有其他 STA。收到这条消息的 STA 也应按照本节所描述的方法对消息进行中继。

收到这条消息的 MPR 如果与 CCo 之间有直连路径,MPR 应停止对消息的中继,并将此消息的 LCDU 的 DA 字段设置成 CCo 的 MAC 地址后单播发送给 CCo。如果 MPR 与 CCo 之间无直连链路,且它的可见列表中也并没有距 CCo 跳数比它自己距 CCo 跳数小 1 的 MPR,应将消息中继给它的可见列表中、除向它发送本条消息的 STA 之外的所有其他 STA。收到这条消息的 STA 也应按照本节所描述的方法对消息进行中继。

如果一个 STA 的可见列表信息未发生改变,但与拓扑相关的其他参数发生了改变,发送给 CCo 的站点拓扑改变指示消息应按照单播路由表单播发生给 CCo,而不再使用本节所描述的方法发送。

STA 在向它的可见列表中的 MRP 发送拓扑改变消息和从它的可见列表中的 MPR 处接收路由改变消息时,应建立待确认的连接以保证消息的可靠传输。

STA 在中继站点拓扑改变指示消息时,应先根据消息的序列号、重复次数以及 DEVICE_ID 参数判断它是否已经向它所有的目的节点重复发送过一定次数。如果它已经向目的节点中继过该消息, STA 应停止转发丢弃该消息。

6.2.6 数据传输

6.2.6.1 地址关联表

每个站点可能会有多个应用实体 AE 与之关联,每个 AE 通过 6 字节的 MAC 地址标识。每个站点应保存一个其 A 接口之上关联的应用的 MAC 地址以及其自身的 MAC 地址的列表,即本地地址关联表 LAAT。站点还应保存一个网络中其他节点所关联的 AE 的列表,即远程地址关联表 RAAT。站点的地址关联表 AAT 由本地地址关联表和远程地址关联表组成。

站点从 A 接口收到 ADP 时,应通过其 AAT 确定 ADP 是要发送给站点自身、其他的站点或其他站点所关联的 AE,具体见表 28。

表 28 ADP 的发送

情况	目的地址类型	目的地址	路径	示例
A	单播帧	在 LAAT 中,非站点的 MAC 地址	丢弃	任意的业务
B	单播帧	在 RAAT 中	寻找此目的地址所规定的目的站点	A 接口到来的帧的正常发送,可以是正常的以太帧或远程带内消息
C	单播帧	站点的 MAC 地址	发送至 DLL 管理	本地带内消息

表 28 ADP 的发送 (续)

情况	目的地址类型	目的地址	路径	示例
D	组播帧	映射到已知地址的组播地址	站点可以选择将组播传输当作多个 DLL 单播处理,或使用 DLL 组播流	IGMP/MLD 以太帧
E	广播帧	广播地址	如果以太类型为 TBD,发给 DLL 管理当作广播,使用 BRT 传输(广播标志=1,目的 STA=BROADCAST_ID),按 BRT 规则转发	正常的广播
F	单播帧	保留地址	发送至 DLL 管理	—
G	单播帧	A、B、C、F 四种情况都没有包含的目的 MAC 地址	当作广播,使用 BRT 传输(广播标志=1,目的 STA=BROADCAST_ID),按 BRT 规则转发	任意的业务
H	组播帧	通过 DA 无法确定出目的设备,或发送到所有设备的帧	当作广播,使用 BRT 传输(广播标志=1,目的 STA=BROADCAST_ID),按 BRT 规则转发	组播协议(IGMP/MLD)控制帧 Multicast

6.2.6.2 帧中继

6.2.6.2.1 LCDU 中继

站点在从电力线上收到包含 LCDU 的 LLC 帧时,应按照以下规则转发。

- a) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域为接收到该帧的站点的 DEVICE_ID,站点应解出 LCDU,并递交到 DLL 管理。
- b) 如果“广播标志”“组播标志”和“目的 STA”域均为 0,站点应:
 - 1) 如果“目的地址”域为站点的 MAC 地址、或为标准的广播地址、或为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,站点应解出 LCDU,并递交到 DLL 管理,DLL 管理实体根据 LCDU 的内容以及站点在网络中的身份确定下一步动作;
 - 2) 其余情况下,站点应丢弃该 LLC 帧。
- c) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域存在于该站点的单播路由表中,站点应按照路由表的指示转发至合适的站点。
- d) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域未存在于该站点的单播路由表中:
 - 1) 如果站点为“叶节点”,应丢弃该帧;
 - 2) 如果站点为“非叶节点”,站点应将“广播标志”域设置为 1,并将收到的 LLC 帧按照 BRT 进行广播,并保持“源 STA”和“目的 STA”域不变。
- e) 如果“广播标志”域为 0、“组播标志”域为 1,且 MSID 已知,待定。
- f) 如果“广播标志”域为 0、“组播标志”域为 1,且 MSID 未知,待定。
- g) 如果“广播标志”域为 1,站点应按照 6.2.6.4 中规定处理该帧。

6.2.6.2.2 APDU 中继

站点在从电力线上收到包含 APDU 的 LLC 帧时,应按照以下规则进行转发。

- a) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域为接收到该帧的站点的 DEVICE_ID,站点应解出 APDU,并且:
 - 1) 如果“目的地址”域为站点的 MAC 地址、为标准广播地址、或为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,递交到 DLL 管理;
 - 2) 如果“目的地址”域存在于站点的 LAAT 中,站点应递交到 A 接口;
 - 3) 如果“目的地址”域存在于站点的 RAAT 中,站点应递交到 A 接口;
 - 4) 如果“目的地址”域不属于以上情况,站点应通过 A 接口发送。
- b) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域不是接收到该帧的站点的 DEVICE_ID,但存在于单播路由表中,站点按照路由表进行转发。
- c) 如果“广播标志”和“组播标志”域均为 0,且“目的 STA”域不是接收到该帧的站点的 DEVICE_ID,且不存在于单播路由表中:
 - 1) 如果站点为“叶节点”,应丢弃该帧;
 - 2) 如果站点为“非叶节点”,站点应将“广播标志”域设置为 1,并将收到的 LLC 帧按照 BRT 进行广播,并保持“源 STA”和“目的 STA”域不变。
- d) 如果“广播标志”域为 0、“组播标志”域为 1,且 MSID 已知,待定。
- e) 如果“广播标志”域为 0、“组播标志”域为 1,且 MSID 未知,待定。
- f) 如果“广播标志”域为 1,站点应按照 6.2.6.4 中规定处理该帧。

6.2.6.3 组播

DLL 层组播帧应把要发送的以太网组播报文复制为多个 DLL 单播报文。组播流的发送 STA 应把复制后的多个 DLL 单播报文按照普通单播报文一样进行处理。

6.2.6.4 广播

站点可以广播 LLC 帧,在广播 LLC 帧前,STA 应将 LLC 帧头内的广播标志设置为 1,将目的 STA 设置为 0x FF,而被发送的 LCDU 或 APDU 的目的地址可以是任意地址。

每个站点都应保存广播路由表 BRT,见 6.2.5.3.2。站点可以通过 PHY 单播或 PHY 广播传输等方式,将帧传输到 BRT 指示的目的站点。

每个 STA 需保存一个广播路由表 BRT,每当收到广播的 LLC 帧后,需要根据 BRT 对收到的广播 LLC 帧进行过滤后再处理。过滤流程如下:

如果包含此广播 LLC 帧的 PHY 帧的 SID 不在 LLC 帧的“源 STA”的根路径中,应丢弃该 LLC 帧,不需转发同时也不需递交到 A 接口或 DLL 管理。

如果 LLC 帧在经过过滤流程之后没有被丢弃,站点应按照以下规则执行。

站点收到广播 LLC 帧(APDU 或 LCDU,“广播标志”域为 1)后,应将该帧按照 BRT 指示转发,不能修改“广播标志”域,除非该帧是专门发送给此站点(“目的 STA”域为该站点的 DEVICE_ID)。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 LCDU,“目的 STA”域不是 BROADCAST_ID 且不是该站点的 DEVICE_ID,站点应按照 BRT 转发该帧。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 LCDU,“目的 STA”域不是 BROADCAST_ID 而为该站点的 DEVICE_ID,站点应恢复出 LCDU,并当作转发过来的单播帧,不能继续转发。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 LCDU,“目的 STA”域为 BROADCAST_ID:

- a) 如果站点为“叶节点”:
 - 1) 如果 LCDU 的“目的地址”域为站点的 MAC 地址、为标准广播地址、或为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,站点应恢复出 LCDU 并递交到 DLL 管理,同时,应停止广播该 LLC 帧;
 - 2) 其余情况,站点应丢弃该 LLC 帧,不再转发。
- b) 如果站点为“非叶节点”:
 - 1) 如果 LCDU 的“目的地址”域为标准广播地址、或为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,站点应恢复出 LCDU 并递交到 DLL 管理,同时,应按照 BRT 广播该 LLC 帧;
 - 2) 如果 LCDU 的“目的地址”域为该站点的 MAC 地址,站点应恢复出 LCDU 并递交到 DLL 管理,同时,可按照 BRT 广播该 LLC 帧;
 - 3) 其余情况,站点应按照 BRT 转发该帧。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 APDU,“目的 STA”域不是 BROADCAST_ID 且不是该站点的 DEVICE_ID,站点应按照 BRT 转发该帧。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 APDU,“目的 STA”域不是 BROADCAST_ID 而为该站点的 DEVICE_ID,站点应恢复出 LCDU,并当作转发过来的单播帧,不能继续转发。

如果站点收到的广播 LLC 帧中包含 APDU,“目的 STA”域为 BROADCAST_ID:

- a) 如果站点为“叶节点”:
 - 1) 如果 APDU 的“目的地址”域为站点的 MAC 地址或为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,站点应恢复出 APDU 并递交到 DLL 管理,同时,应停止广播该 LLC 帧;
 - 2) 如果 APDU 的“目的地址”域为标准广播地址,站点应恢复出 APDU 并递交到 DLL 管理和 A 接口,同时,应停止广播该 LLC 帧;
 - 3) 如果 APDU 的“目的地址”域存在于 LAAT 中,站点应恢复出 APDU 并递交到 A 接口,同时,应停止广播该 LLC 帧;
 - 4) 如果 APDU 的“目的地址”域存在于 RAAT 中,站点应恢复出 APDU 并递交到 A 接口,同时,应停止广播该 LLC 帧;
 - 5) 其余情况,站点应将 LLC 帧递交到 A 接口,同时,不再转发。
- b) 如果站点为“非叶节点”:
 - 1) 如果 APDU 的“目的地址”域为站点的 MAC 地址,站点应恢复出 APDU 并递交到 DLL 管理,同时,可停止广播该 LLC 帧;
 - 2) 如果 APDU 的“目的地址”域为保留 MAC 地址 01-19-A7-52-76-96,站点应恢复出 APDU 并递交到 DLL 管理,同时,应按照 BRT 指示转发该 LLC 帧;
 - 3) 如果 APDU 的“目的地址”域为标准广播地址,站点应恢复出 APDU 并递交到 DLL 管理和 A 接口,同时,应转发该 LLC 帧;
 - 4) 如果 APDU 的“目的地址”域存在于 LAAT 中,站点应恢复出 APDU 并递交到 A 接口,同时,可按照 BRT 指示转发该 LLC 帧;
 - 5) 如果 APDU 的“目的地址”域存在于 RAAT 中,站点应按照 BRT 指示转发该 LLC 帧,同时,可恢复出 APDU 并递交到 A 接口;
 - 6) 其余情况,站点应将 LLC 帧递交到 A 接口,同时,按照 BRT 转发。

站点在转发广播消息时,应按照源站点指定的优先级设定该消息的优先级。

6.2.6.5 突发传输

STA 可以在一次突发传输中,传输多个 PHY 帧,如果需要 ACK,每次突发传输仅需 1 个 ACK 帧用于确认突发传输中的帧中的 LPDU 状态,每次突发传输的所有 PHY 帧中的“RPRQ”域应设置为相同的值。每次突发传输最多发送 4 个 PHY 帧。

突发传输中的每个 PHY 帧之间应保证有一个间隔,称为突发帧间隔(BIFG),其长度为 T_{BIFG} 。每次突发传输的最后一个 PHY 帧与紧接着的 ACK 帧之间应保证有一个间隔,成为 ACK 帧间隔(AIFG),其长度为 T_{AIFG} 。如果发送端不知道“接收端指定”的 AIFG 值或每次突发传输中的最后一个 PHY 帧包含少于 2 个符号,PHY 帧与紧接着的 Imm-ACK 帧之间的间隔应为 T_{AIFG-D} ;其他情况时,此间隔为 T_{AIFG} 。发送端应在 PHY 帧控制域内的“AIFG_IND”域指示使用的是 T_{AIFG-D} 或 T_{AIFG} 。 T_{AIFG-D} 的取值为 $122.88\ \mu s$, T_{AIFG} 的取值范围为 $20.48\ \mu s \sim 122.88\ \mu s$ 。

源站点应在一次突发传输中的每个 PHY 帧中包含至少 2 个符号(最后一个帧除外),当源站点没有足够的符号满足此条件时,应通过将“BEF”域设置为 1 终止突发传输。

突发传输示意图如图 14 所示。第一个 PHY 帧的 BRSTCnt 字段应设置为 0,并在随后的 PHY 帧中逐个递增。第三个 PHY 帧的突发结束标志 BEF 应设置为 1,以指示它是突发传输的最后一个 PHY 帧,ACK 帧应包含三个 PHY 帧的确认信息。

在 CCTXOP 和 CBTXOP 中,都可以使用突发传输。

突发传输的所有 PHY 帧只能包含属于一个数据连接和一个管理连接的 LPDU。

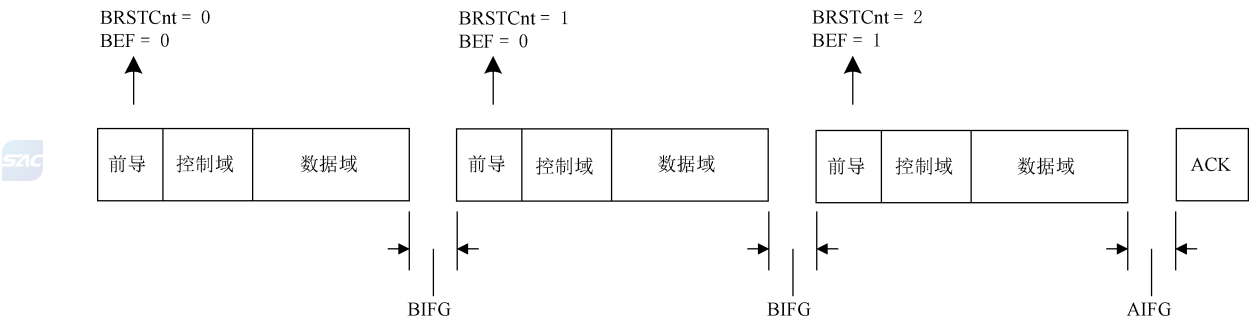


图 14 突发传输示意图

6.2.6.6 双向传输

双向传输可用于提高双向业务的吞吐量和降低时延,如带确认的 TCP 业务。双向传输仅适用于可直接通信的 STA 间。

双向传输中的 STA 之间应支持交换两种特殊的帧:双向消息帧(BMSG)和双向确认帧(BACK)。

双向传输可以使用 CCTXOP 和 CBTXOP。双向传输的 BMSG 和 BACK 帧的交换应严格限制在信标中为发起双向传输的 STA 指定的特定 TXOP 内进行,且不能超出 TXOP 的边界。

双向传输可以由源 STA 或目的 STA 通过使用以下方法发起:

- a) 在需确认的传输中,目的 STA 通过在 ACK 中将 BTXRQ 设置为 1;
- b) 在不需确认的传输中,目的 STA 向源 STA 发送 BTXRQ 设置为 1 的 MSG 帧;
- c) 源 STA 向目的 STA 发送 BTXGL 设为非 0 值的 BMSG。

如果源 STA 接受目的 STA 的双向传输请求,源 STA 应指示请求被接受,并通过向目的 STA 发送 BTXGL 为非 0 值的 BMSG 帧发起双向传输。源 STA 可以拒绝目的 STA 的双向传输请求。源 STA

可以通过发送 BTXGL 为非 0 值的 BMSG 帧自动发起双向传输,而不需要目的 STA 的请求。源 STA 在任何时间都可以终止双向传输以及重启双向传输。

源 STA 发起双向传输的示例如图 15 所示。

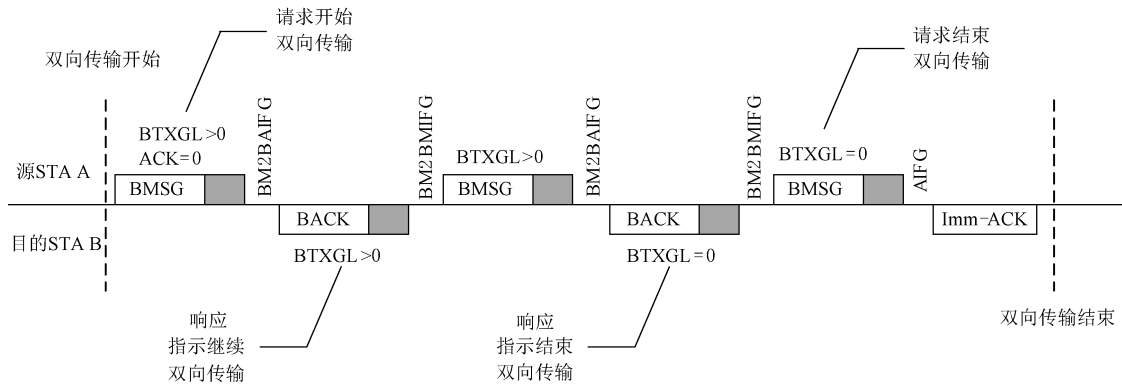


图 15 双向传输示意图

BACK 帧的最大持续时间应由源 STA 在 PHY 帧控制域中的 BTXGL 域确定。如果目的 STA 在 RPRQ 域指示需要 Imm-ACK,源 STA 应将 BACK 传输的最大允许时间设置的足够大,应能够保证在传输序列结束时有足够的时间向目的 STA 发送 Imm-ACK。

响应的 BACK 帧应在前一个 BMSG 帧的 $T_{BM2BAIFG}$ 之后发送,响应的 BMSG 应在前一个 BACK 帧的 $T_{BM2BAIFG}$ 之后发送,Imm-ACK 帧应在 BMSG 帧或 BACK 帧的 T_{AIFG} 之后发送。在以下几种帧序列的情况下:

- BMSG 帧,紧接着是 BACK 帧;
- BACK 帧,紧接着是 BMSG 帧;
- BMSG 帧,紧接着是 Imm-ACK 帧;
- BACK 帧,紧接着是 Imm-ACK 帧。

如果第一个帧的发送端不知道“接收端指定”的 AIFG 值或以上的几种帧序列中的任一种情况的一个帧包含少于 2 个符号,这个帧与紧接着的下一个帧之间的间隔应为 T_{AIFG-D} ;其他情况时,此间隔为 T_{AIFG} 。发送端应在 PHY 帧控制域内的“AIFG_IND”域指示使用的是 T_{AIFG-D} 或 T_{AIFG} 。 T_{AIFG-D} 的取值为 $122.88 \mu s$, T_{AIFG} 的取值范围为 $20.48 \mu s \sim 122.88 \mu s$ 。

可选支持 BMSG 和 BACK 帧使用突发传输方式发送。当使用 RTS/CTS 时,不准许使用双向传输。

6.2.7 重传和确认

6.2.7.1 单播帧 ACK

发送端应在 PHY 帧控制域中的“RPRQ”域指示需要实施以下何种确认方式:

- 立即确认;即时响应的 ACK(Imm-ACK);
- 延迟确认(Delayed-ACK);
- 无 ACK。

发送端 STA 要求单播帧响应为即时响应 ACK 时,接收端 STA 将在当前数据帧接收后 T_{AIFG} 或 T_{AIFD-D} 时间后回应 Imm-ACK 帧。发送端应在 PHY 帧控制域内的“AIFG_IND”域指示使用的是

$T_{\text{AIFG-D}}$ 或 T_{AIFG} 。发送端 STA 应确保 Imm-ACK 帧可以在 TS 和 TXOP 结束前完成发送。

如果发送端不知道“接收端指定”的 AIFG 值或如果发送的帧包含的符号数少于 2, 发送端应使用 $T_{\text{AIFG-D}}$ 。其他情况时, 此间隔为 T_{AIFG} 。当有 Imm-ACK 要发送时以及其后的 $T_{\text{IFG-MIN}}$ 内, 网络中所有的站点都不能进行传输。

如果采用延迟确认, 接收端可以在分配给它的 TXOP 中发送确认, 除非在发送延迟确认前收到了 Imm-ACK 请求。如果在延迟确认发送前收到 Imm-ACK 请求, 被延迟的确认应在被请求的 Imm-ACK 中发送。如果站点的延迟确认在分配给它的 TXOP 中发送, 对应的 ACK PHY 帧的 MPDU 优先级应为 7。

6.2.7.2 ACK 重传请求

发送端 STA 可以要求接收端 STA 重发 ACK 帧。

6.2.7.3 确认协议

6.2.7.3.1 确认协议参数

ACK_MAX_WINDOW_SIZE 表示发送及接受窗口的最大值, 数据连接取值为 1024, 管理连接取值为 32。传输窗口由有资格进行传输的分片组成, 每个分片通过其分片序列号 SSN 标识。

对于发送端, 其传输窗口如图 16 所示, 相关的参数及控制标志如下。

- a) ACK_TX_WINDOW_START 是最早的未被确认的分片, SSN 小于 ACK_TX_WINDOW_START 的分片都已被确认。分片已被发送但还未收到指示正确接收的 ACK, 也应认为是未确认。
- b) ACK_TX_CONF_WINDOW 是允许发送端发送的 SSN 的最大范围, 由 ACK_TX_WINDOW_START 和 ACK_TX_CONF_WINDOW_SIZE 共同确定。
- c) ACK_TX_CONF_WINDOW_SIZE 取决于不同的连接, 应按照 6.2.7.3.4.1 中的规定初始化, 其取值应小于 ACK_MAX_WINDOW_SIZE。
- d) ACK_TX_WINDOW 的范围是从最早的未被确认的分片到 ACK_TX_NEXT_SSN-1, 由 ACK_TX_WINDOW_START 和 ACK_TX_NEXT_SSN 共同确定, 其实时大小为 ACK_TX_NEXT_SSN - ACK_TX_WINDOW_START。其中可能包含已确认和未确认的分片。
- e) ACK_TX_NEXT_SSN 是下一个要发送的分片的 SSN, 其取值范围为 $[\text{ACK_TX_WINDOW_START}, (\text{ACK_TX_WINDOW_START} + \text{ACK_TX_CONF_WINDOW_SIZE})]$ 。
- f) ACK_BLOCK_LIFETIME 是一个分片在第一次被传输之后, 仍可以在 ACK_TX_WINDOW 中保存的最大时间间隔。超出这个时间仍未被确认, 分片应被丢弃, 在此期间, 允许多次重传。
- g) ACK_TX_RESET 是发送窗口的 reset 标志。设置为 1 时, 发送端状态机处于 TX_RESET 状态, 不准许发送分片; 设置为 0 时, 发送端状态机不处于 TX_RESET 状态, 允许发送分片。

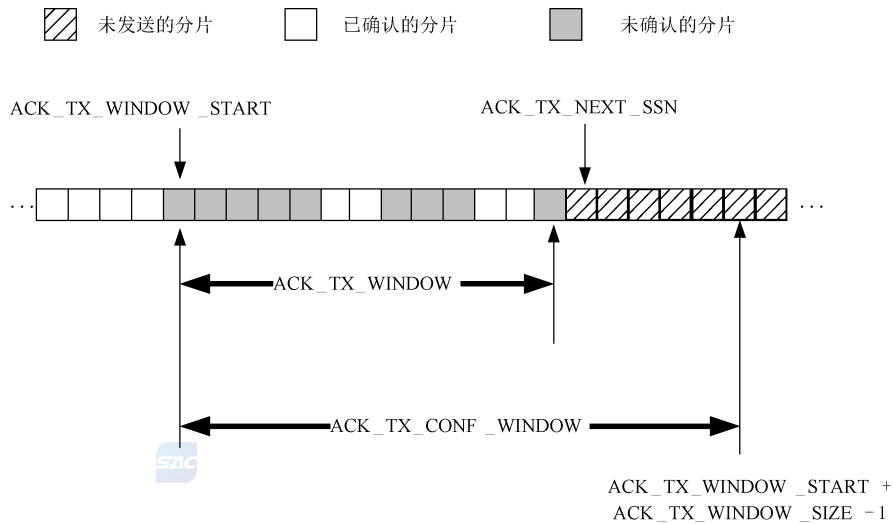


图 16 发送窗口

接收窗口如图 17 所示。相关的参数及控制标志如下。

- $ACK_RX_WINDOW_START$ 是最早的未收到的或出错的的分片的 SSN, 所有 $ACK_RX_WINDOW_START$ 以前的分片都已经正确接收或被丢弃。
- $ACK_RX_CONF_WINDOW$ 是接收端期望接收的分片对应的 SSN 的最大范围, 由 $ACK_RX_WINDOW_START$ 和 $ACK_RX_CONF_WINDOW_SIZE$ 共同确定。 $ACK_RX_CONF_WINDOW_SIZE$ 应大于或等于接收端针对某个连接能够缓存的最大分片数, 其取值不能超出 $ACK_MAX_WINDOW_SIZE$ 。
- ACK_RX_RESET 是接收窗口的 reset 标志。设置为 1 时, 接收端状态机不处于 RX_WIN_SYNC 状态, 所接收到的分片都应丢弃; 设置为 0 时, 允许接收分片。

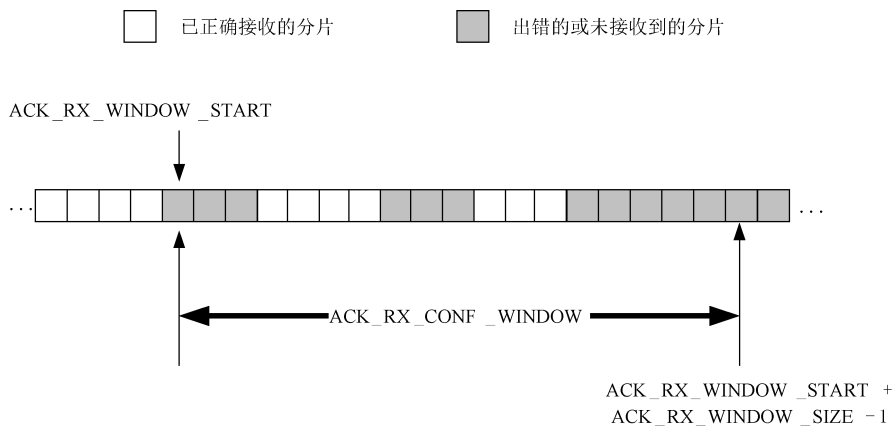


图 17 接收窗口

6.2.7.3.2 SSN 对比

确认协议的操作包括 SSN 对比和基于对比结果的对应操作。在以下的章节中, 缺省地, SSN 已经按公式(3)归一化之后再与状态机参考值进行比较。

$$SSN' = \begin{cases} SSN - SSN_{ref}, & (SSN - SSN_{ref}) \geq 0 \\ SSN - SSN_{ref} + ACK_SSN_MODULUS, & (SSN - SSN_{ref}) < 0 \end{cases} \dots\dots\dots (3)$$

对于发送窗和接收窗来说,参考值 SSN_{ref} 分别为 ACK 发送窗起始和 ACK 接收窗起始。

除此之外,确认协议的操作还需要将发射机变量和接收机发送的确认信息中 ACK 接收窗起始的低 N 比特位进行比较。对于数据连接, N 为 12。对于管理连接, N 为 6。在本文件中,缺省地,用于比较的所有大小都已经按公式(4)归一化之后再去跟状态机参考值进行比较。

$$X' = \begin{cases} [X]_N - [SSN_{ref}]_N, & ([X]_N - [SSN_{ref}]_N) \geq 0 \\ [X]_N - [SSN_{ref}]_N + 2^N, & ([X]_N - [SSN_{ref}]_N) < 0 \end{cases} \dots\dots\dots (4)$$

其中, $[X]_N$ 代表取 X 的最低 N 位的操作。上述公式等价于 $X' = (X - SSN_{ref}) \bmod 2^N$ 。

上述两个公式中, SSN 等于 ACK 发送窗起始或 ACK 接收窗起始时,对应的 SSN' 或 X' 为 0。

6.2.7.3.3 分片的生命周期

分片的生命周期如图 18 所示。分片可以处于以下五种状态中的任一状态。

- 未发送:分片的最初状态。
- 等待 ACK:分片一旦被发送,切换到等待 ACK 状态。
- 等待重传:如果收到否定的 ACK(重传请求),切换到等待重传状态。
- 丢弃:如果发送端推断确认已经丢失或未发送,可以通过发送 ACKRQ 帧请求重传 ACK、或请求 Imm-ACK(当使用 delayed-ACK 时)、或在未收到否定确认的情况下,直接重传分片。决策的准则由厂商自定义。
- 完成:已确认的分片。

等待 ACK、丢弃或完成状态的分片不能重传。当相同连接的不同分片需要重传时,应先重传最低的 SSN 的分片。

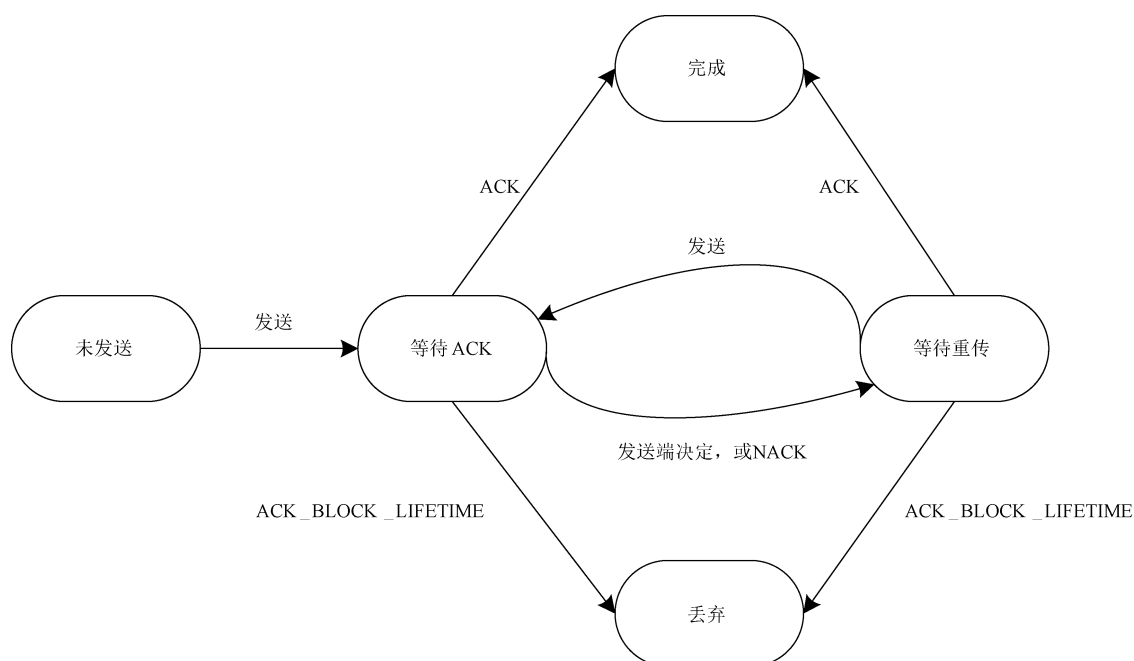


图 18 分片的生命周期

6.2.7.3.4 确认协议状态机(单播)

6.2.7.3.4.1 初始化

初始化通过 ACK_TX_RESET 和 ACK_RX_RESET 标志的交换实现。ACK_TX_RESET 在 MSG 帧控制域中发送,ACK_RX_RESET 在 ACK 帧控制域中发送。

发送站点可以处于以下状态之一:

- TX_RESET:不能在已建立的连接上发送分片;
- TX_WAIT_SYNC:可以在已建立的连接上发送分片;
- TX_WIN_SYNC。

接收站点可以处于以下状态之一:

- RX_RESET;
- RX_WAIT_SYNC;
- RX_WIN_SYNC。

没有传输丢失的情况下,初始化过程如图 19 所示,有传输丢失的情况下,初始化过程如图 20 所示。

最初发送站点和接收站点的状态机都处于 reset 状态。在 PHY 帧携带已建立的连接的第一个数据分片前,应传输 ACK_TX_RESET=1 的标志,指示发送站点处于 TX_RESET 状态。在 TX_RESET 状态,ACK_TX_WINDOW_START 和 ACK_TX_NEXT_SSN 由发送站点设置。

接收站点无论在任何情况下接收到 ACK_TX_STATE=1,都应 reset 其 ARQ 状态机,并回复 ACK_RX_RESET=1 的标志并指示其可用的资源,此时接收站点处于 RX_RESET 状态。在 RX_RESET 状态,ACK_RX_WINDOW_START 应设置为发送站点在 START_SSN 域设定的 SSN 值。在发送该 ACK_RX_RESET=1 标志之后,如果在流量控制信息中指示了状态报告,接受站点应切换到 RX_WAIT_SYNC 状态,否则,继续保持在 RX_RESET 状态。

发送站点处于 TX_RESET 时,如果接收站点指示了可用资源,在接收到 ACK_RX_RESET=1 标志后,发送站点应将 ACK_RX_RESET 设置为 0,并切换到 TX_WAIT_SYNC 状态。如果发送站点没有请求的 Imm-ACK 中收到 ACK_RX_RESET=1 的标志,应重新发送 ACK_TX_RESET=1。如果接收站点指示了等待时间,发送站点在发送 ACK_TX_RESET=1 的 PHY 帧前应等待。如果接收站点指示了资源不可用,发送站点应保持在 TX_RESET 状态及 ACK_TX_RESET=1。此时,该连接上确认协议的初始化无法完成。

发送站点处于 TX_RESET 时,如果收到了 ACK_RX_RESET=0 的 ACK 帧,应丢弃该帧,并重新发送 ACK_TX_RESET=1。

处于 TX_RESET 的发送站点在重发两次 ACK_TX_RESET=1 之后,已建立连接的分片应被丢弃,该连接上确认协议的初始化无法完成。

如果接收站点在 RX_WAIT_SYNC 状态收到 ACK_TX_RESET=0,应将其 ACK_RX_RESET 设置为 0,并处理包含在 PHY 帧里的分片,切换为 RX_WIN_SYNC 状态并向发送站点发送 ACK_RX_RESET=0。接收站点在收到 ACK_RX_RESET=0 的 ACK 帧之后,应从 TX_WAIT_SYNC 状态切换到 TX_WIN_RESET 状态,并处理 ACK 信息。

处于 TX_WAIT_SYNC 状态的发送站点如果在请求的 Imm-ACK 里未收到 ACK_RX_RESET=0,或推断该确认已经丢失或未发送,发送站点应重发 ACK_RX_RESET=0。

发送站点处于 TX_WAIT_SYNC 时,如果接收站点指示了流量控制信息,应重新发送 ACK_TX_RESET=0 的 PHY 帧。如果接收站点指示了等待时间,发送站点在发送 ACK_TX_RESET=0 的 PHY 帧前应等待。

处于 TX_WAIT_SYNC 的发送站点在重发两次 ACK_TX_RESET=1 之后,已建立连接的分片应被丢弃,该连接上确认协议的初始化无法完成。

当发送站点和接收站点分别处于 TX_WIN_SYNC 状态和 RX_WIN_SYNC 状态时,确认协议的初始化完成。初始化之后,协议开始正常工作。

当发送站点处于可以开始发送分片的状态时,应发送从 START_SSN 域规定的<SSN>开始的所有分片。

处于 TX_WIN_SYNC 状态发送站点收到 ACK_RX_RESET=1 时,接收站点处于 RX_RESET 状态。此时,如果流量控制信息传递的是状态报告或一个有效的等待时间,发送站点可以切换到 TX_RESET 状态,发送 ACK_TX_RESET=1 并再按照初始化流程执行;或者也可以丢弃该已建立连接的分片并终止该连接。

处于任一状态的发送站点收到的流量控制信息指示资源不可用,发送站点应丢弃该已建立连接的分片并终止该连接,切换到 TX_RESET 状态。

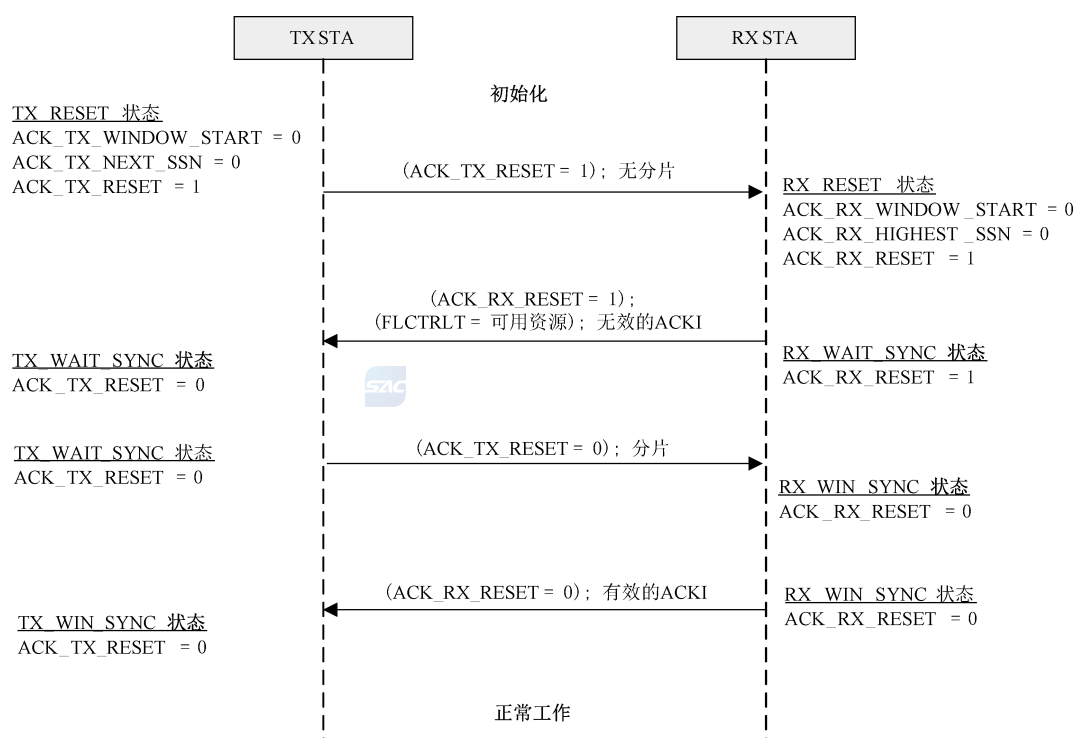


图 19 确认协议的初始化

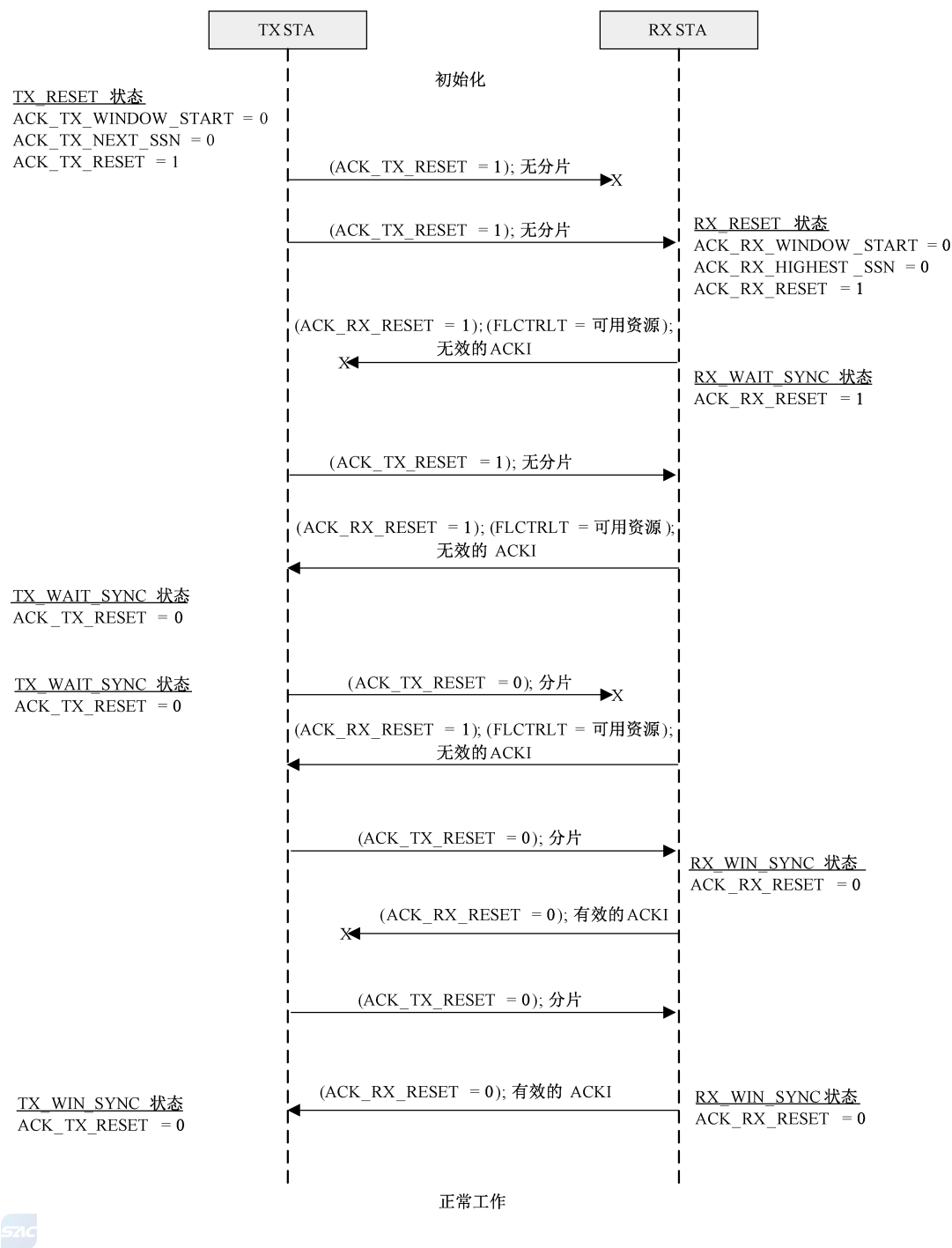


图 20 确认协议的初始化

6.2.7.3.4.2 发送窗

发送站点应针对与接收站点建立的每个连接维护一个 ACK_TX_WINDOW。

处于 TX_WAIT_SYNC 或 TX_WIN_SYNC 状态时,当发送站点收到 ACK_RX_RESET=0 的确认时,发送站点应处理 ACK 帧的确认数据。当 LSSN(见 GB/T 40786.1—2021 中 B.3.3.8)不满足以下任一条件时,发送站点应丢弃这些确认数据:

- a) $ACK_TX_WINDOW_START \leq LSSN < ACK_TX_NEXT_SSN$;

b) $LSSN = ACK_TX_NEXT_SSN$ 的低位 N 个比特,且没有有效的选择确认信息。

当确认消息没有被丢弃时,发送站点应能解析出其中的内容,并按照以下方式更新 ACK_TX_WINDOW 。

- a) 发送站点应将 $ACK_TX_WINDOW_START \leq SSN < LSSN$ 的分片全部设置为完成状态,并将 $ACK_TX_WINDOW_START$ 更新为低位 N 比特与收到的 $LSSN$ 相等的 SNN 。之后,发送站点应解析出选择确认信息的内容,并将 SSN 满足 $ACK_TX_WINDOW_START \leq SSN < ACK_TX_NEXT_SSN$ 的分片设置为完成状态。
- b) $ACK_TX_WINDOW_START$ 和 $ACK_RX_WINDOW_START$ 应保持同步,从而保证接收站点不会受到一个已经从发送窗移除的分片以及已经正确接收的分片。发送站点可以通过在 PHY 帧控制域设定 OPSF 标志来避免这种情况。
- c) 当分片在 $ACK_BLOCK_LIFETIME$ 之后被丢弃时,发送站点应继续处理下一个不处于完成状态或丢弃状态的分片,并将它的 OPSF 设置为 1。
- d) 当 $ACK_TX_WINDOW = ACK_TX_CONF_WINDOW$ 、 ACK_TX_WINDOW 中的所有分片处于完成或已丢弃状态且 $ACK_TX_WINDOW_START$ 对应的 LPDU 处于已丢弃状态时,发送站点应切换至 TX_RESET 状态,发送 $ACK_TX_RESET=1$ 并 reset 该连接。

6.2.7.3.4.3 接收窗

接收站点应针对与发送站点建立的每个连接各维护一个 $ACK_RX_CONF_WINDOW$ 。当收到的分片的 SSN 落到 $ACK_RX_CONF_WINDOW$ 时,接收站点应接收该分片,落在 $ACK_RX_CONF_WINDOW$ 之外的分片应拒绝接收。接收站点应丢弃重复接收的分片。

在 RX_WAIT_SYNC 或 RX_WIN_SYNC 状态时,接收站点接收到 $ACK_TX_RESET=0$ 的分片时,应按照图 21 管理接收窗。

接收站点应维护滑动窗,从而使得 $ACK_RX_WINDOW_START$ 总能够指向未接收或接收出错的最低编号的 SSN 。

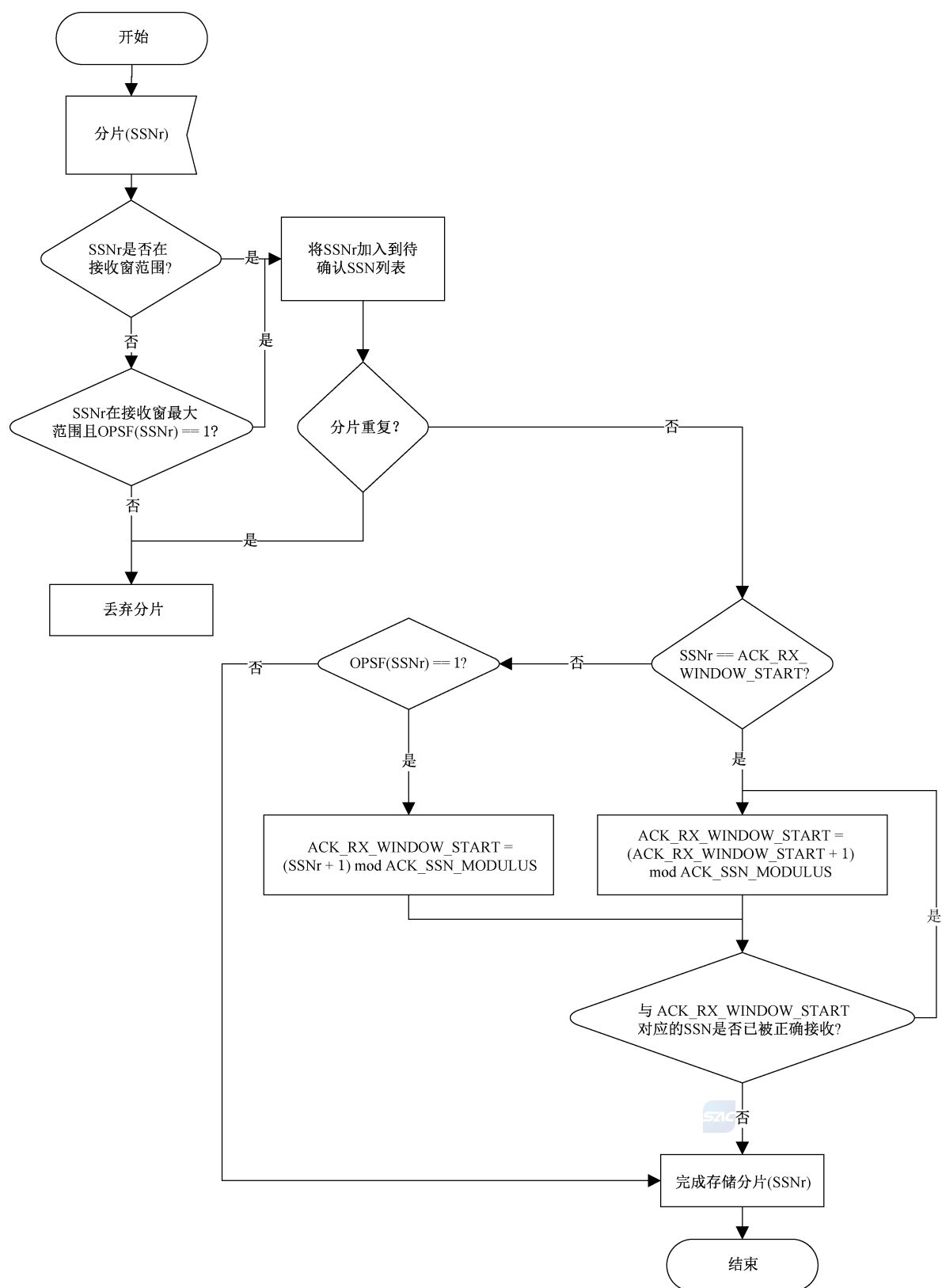


图 21 接收站点 SSN 处理

6.2.8 连接管理

6.2.8.1 概述

STA 应支持连接管理,用于发射端 STA 和接收端 STA 交换资源可用性的信息以管理通信。连接可由发射端建立,可以由发射端或接收端释放。

设备间交换的分片应为连接的一部分,除:

- a) 各类信标;
- b) CNN_MNGMT 为 111 的 PHY 帧中传输的 APDU 或 LCDU。

应在连接建立之后,才能进行与该连接关联的分片的发送。

- a) 与优先级队列关联的数据连接应由(SID>0,DID>0,PRI-Q,MQF=0)唯一标识。
- b) 与服务流关联的数据连接应由(GLID,MQF=0)唯一标识。
- c) 管理连接应由(SID>0,DID>0,MQF=1)唯一标识。

每个连接应使用独立的 SSN 序列号编号。

发射端 STA 和接收端 STA 之间可有多多个开放连接:

- a) 0 个或 1 个管理连接。
- b) 0 个~8 个区分优先级的数据连接。
- c) 0 个~24 个单播数据连接。
- d) 2 个广播连接,分别为数据连接和管理连接。

两个 STA 间只能建立一个连接用于发送 LCDU,连接应为单向的,可建立带确认或不带确认。给定的 PHY 帧中可携带来自管理连接和不超过一个数据连接的分片。PHY 帧的控制域中应包含 CONNECTION_ID 用于标识连接。接收端 STA 应支持流量控制,用于指示发射端 STA 当前接收端 STA 实时重装属于带 ACK 的给定连接的 LLC 帧的能力。

- a) 广播管理连接应由(SID>0,DID=BROADCAST_ID,MQF=1,RPRQ=00)唯一标识。
- b) 广播数据连接应由(SID>0,DID=BROADCAST_ID,MQF=0,RPRQ=00)唯一标识。

STA 应支持以下的连接功能:

- a) 支持建立与释放带 ACK 的单播连接与无 ACK 的单播连接,支持对带 ACK 的单播连接进行复位。
- b) 支持为单独的业务流建立带 ACK 的单播连接。
- c) 支持连接流量控制功能。
- d) 支持广播连接。

6.2.8.2 单播连接

6.2.8.2.1 建立带确认的管理连接

管理连接应使用 6.2.7.3.4.1 规定的协议建立,发送站点发送 MSG PHY 帧,其中:

- CNN_MNGMT=0001;
- START_SSN=ACK_TX_WINDOW_START;
- 无载荷;
- RPRQ=01。

如果接收站点有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,将 RXRST_MNGMT 设置为 1,并使用 FLCTRLT、FLCTRL、FLCTRL_CONN 域提供流量控制信息,如缓存大小或等待时

间。当 6.2.7.3.4.1 规定的协议成功完成后,发送站点可发送属于该管理连接的携带分片的 PHY 帧。

接收站点如果临时没有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- RXRST_MNGMT=1;
- FLCTRLT=<保持时间>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL=接收站点期望的总时间。

接收站点如果没有资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FT=ACK;
- RXRST_MNGMT=1;
- FLCTRLT=<保持时间>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL=31。

接收站点如果有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FT=ACK;
- RXRST_MNGMT=1;
- FLCTRLT=<状态报告>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL=接收站点可以为该连接缓存的 LPDU 个数。

发送站点应将 ACK_TX_CONF_WINDOW_SIZE 设置为收到的 ACK 帧中的 RX_CONN_WIN_SIZE 域的值。接收站点可为该连接缓存的 LPDU 个数不能超过接收站点为此连接可支持的最大确认窗大小。

6.2.8.2.2 释放带确认的管理连接

接收站点可通过发送 ACK 帧释放连接,其中:

- RXRST_MNGMT=1;
- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL=29。

发送站点在接收到该 ACK 帧后,应丢弃该连接的分片,并执行 6.2.7.3 规定的流程。

接收站点收到属于已经释放的连接、或尚未建立的连接(接收站点处于 RX_RESET 状态)的分片时,应响应 ACK 帧,将 RXRST_MNGMT 和 FLCTRL_CONN 设置为 1,并通过 FLCTRLT 和 FLCTRL 域指示可用资源或等待时间。

发送站点可通过发送 MSG 帧释放连接,其中:

- CNN_MNGMT=0100;
- 无载荷;
- RPRQ = 01。

接收站点接收到该 MSG 帧后,应响应 ACK 帧,其中:

- RXRST_MNGMT=1;
- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL= 28。

接收到接收站点发送的确认之后,发送站点应切换到 TX_RESET 状态。如果发送站点在 CNM_TIMEOUT 内没有收到释放确认,应重发 MSG 帧释放该连接,如果两次重发后都没有收到接收站点的确认,发送站点应直接切换到 TX_RESET 状态。

6.2.8.2.3 建立带确认的数据连接

数据连接应使用 6.2.7.3.4.1 规定的协议建立,发送站点发送 MSG PHY 帧,其中:

- CNN_MNGMT=0101;
- START_SSN=ACK_TX_WINDOW_START;
- 无载荷;
- RPRQ=01。

发送站点可通过设置 ADVISED_WIN_SIZE 域向接收站点建议需要为该连接缓存的 LPDU 数。

如果接收站点有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,将 RXRST_DATA 设置为 1,并使用 FLCTRLT、FLCTRL、FLCTRL_CONN 域提供流量控制信息,如缓存大小或等待时间。当 6.2.7.3.4.1 规定的协议成功完成后,发送站点可发送属于该连接的携带数据分片的 PHY 帧。

接收站点如果临时没有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- RXRST_DATA=1;
- FLCTRLT=<保持时间>;
- FLCTRL_CONN=0;
- FLCTRL=接收站点期望的总时间。

接收站点如果没有资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FT=ACK;
- RXRST_DATA=1;
- FLCTRLT=<保持时间>;
- FLCTRL_CONN=0;
- FLCTRL=31。

接收站点如果有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FT=ACK;
- RXRST_DATA=1;
- FLCTRLT=<状态报告>;
- FLCTRL_CONN=1;
- FLCTRL=接收站点可以为该连接缓存的 LPDU 个数。

发送站点应将 ACK_TX_CONF_WINDOW_SIZE 设置为收到的 ACK 帧中的 RX_CONN_WIN_SIZE 域的值。接收站点可为该连接缓存的 LPDU 个数不能超过接收站点为此连接可支持的最大确认窗大小。

6.2.8.2.4 释放带确认的数据连接



接收站点可通过发送 ACK 帧释放连接,其中:

- RXRST_DATA=1;
- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
- FLCTRL_CONN=0;
- FLCTRL=29。

发送站点在接收到该 ACK 帧后,应丢弃该连接的分片,并执行 6.2.7.2 规定的流程。

接收站点收到属于已经释放的连接、或尚未建立的连接(接收站点处于 RX_RESET 状态)的分片时,应响应 ACK 帧,将 RXRST_DATA 设置为 1、FLCTRL_CONN 设置为 0,并通过 FLCTRLT 和 FLCTRL 域指示可用资源或等待时间。

发送站点可通过发送 MSG 帧释放连接,其中:

- CNN_MNGMT=1000;
- 无载荷;
- RPRQ = 01。

接收站点接收到该 MSG 帧后,应响应 ACK 帧,其中:

- RXRST_DATA=1;
- FLCTRLT=<保持时间/Management>;
- FLCTRL_CONN=0;
- FLCTRL= 28。

接收到接收站点发送的确认之后,发送站点应切换到 TX_RESET 状态。如果发送站点在 CNM_TIMEOUT 内没有收到释放确认,应重发 MSG 帧释放该连接,如果两次重发后都没有收到接收站点的确认,发送站点应直接切换到 TX_RESET 状态。

6.2.8.2.5 建立不带确认的管理连接

不需要使用确认协议的管理连接的建立流程如下:

发送站点应通过发送 MSG PHY 帧建立连接,其中:

- CNN_MNGMT=0010;
- 无载荷;
- RPRQ=01。

接收站点如果有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
- FLCTRL=30;
- FLCTRL_CONN=1。

接收站点如果临时没有足够的资源建立新的连接,应向发送站点发送 ACK 帧,其中:

- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
 - FLCTRL_CONN=1;
 - FLCTRL=接收站点期望的总时间,发送站点应在重新发送建立连接的请求之前等待该时间。
- 接收站点如果没有资源建立新的连接,应该向发送站点发送 ACK 帧,其中:
- FLCTRLT=<保持时间/管理>;
 - FLCTRL_CONN=1;
 - FLCTRL=31。

如果发送站点没有收到接收站点的应答,可以重新发送建立连接的消息,在经过两次重新发送都没有收到接收站点的响应时,应判定连接建立失败。连接建立失败或被拒绝,发送站点可以丢弃属于该连接的分片。

6.2.8.2.6 释放不带确认的管理连接

接收站点可以通过发送 ACK 帧释放连接,其中:

——FLCTRLT=<保持时间/管理>;

——FLCTRL_CONN=1;

——FLCTRL=29。

发送站点在接收到该 ACK 帧后,应丢弃该连接的分片。

接收站点收到属于已经释放的连接、或尚未建立的连接(接收站点处于 RX_RESET 状态)的分片时,应响应 ACK 帧,其中:

——FLCTRLT=<保持时间/管理>;

——FLCTRL_CONN=1;

——FLCTRL=29。

该 ACK 帧也应在分配给接收站点的 TXOP 中发送。

发送站点可以通过发送 MSG 帧释放连接,其中:

——CNN_MNGMT=0100;

——无载荷;

——RPRQ = 01。

接收站点接收到该 MSG 帧后,应响应 ACK 帧,其中:

——FLCTRLT=<保持时间/管理>;

——FLCTRL_CONN=1;

——FLCTRL=28。

如果发送站点在 CNN_TIMEOUT 内没有收到释放确认,应重发 MSG 帧释放该连接,如果两次重发之后都没有收到接收站点的确认,发送站点应认为连接已释放。

6.2.8.2.7 建立不带确认的数据连接

建立不带确认的数据连接应使用 6.2.8.2.5 规定的过程,且应将其中的域的取值进行如下调整:

——CNN_MNGMT=0110;

——FLCTRL_CONN=0。

6.2.8.2.8 释放不带确认的数据连接

释放不带确认的数据连接应使用 6.2.8.2.6 规定的过程,且应将其中的域的取值进行如下调整:

——CNN_MNGMT=1000;

——FLCTRL_CONN=0。

6.2.8.2.9 重置带确认的单播连接

连接的重置只能由发送站点发起。站点在收到连接重置时:

——对于管理连接,应执行 6.2.8.2.1 规定的流程,且应调整 CNN_MNGMT=0011;

——对于数据连接,应执行 6.2.8.2.3 规定的流程,且应调整 CNN_MNGMT=0111。

6.2.8.2.10 建立服务流的单播数据连接

按照 6.2.9.3.1 规定的流程建立服务流,服务流建立完成后,按照 6.2.8.2.3 或 6.2.8.2.7 规定的流程建立数据连接。

6.2.8.3 流量控制

流量控制用于接收站点向发送站点指示其在某个带确认的连接上实时重组 LLC 帧的能力。接收

站点可以指示其可以处理的 LPDU 数目,或者指示发送站点应暂停传输。连接建立成功之后,应使用此机制。

PHY 帧控制域所定义的 FLCTRL_CONN、FLCTRLT 和 FLCTRL 域用于流量控制。

6.2.8.4 广播连接

6.2.8.4.1 广播管理连接

广播管理连接通过($SID > 0$, $DID = BROADCAST_ID$, $MQF = 1$, $RPRQ = 00$)唯一标识。

发送站点可通过广播 PHY 帧建立广播管理连接,其中:

- FT=MSG;
- CNN_MNGMT=0010;
- 无载荷;
- $DID = BROADCAST_ID$;
- $RPRQ = 00$ 。

在发送此帧之后,发送站点可以发送属于该连接的分片。接收站点应保证总有足够的可用资源建立新的广播管理连接。

发送站点可以通过广播 PHY 帧释放广播管理连接,其中:

- FT=MSG;
- CNN_MNGMT=0100;
- 无载荷;
- $DID = BROADCAST_ID$;
- $RPRQ = 00$ 。

发送站点在发送该帧之后,应认为广播管理连接已释放,无需等待确认。接收站点在接收到该帧时,应释放对应的连接。

接收站点收到广播管理连接的帧,但却并未曾收到该连接的建立请求时,应分配足够的资源,并建立连接。

6.2.8.4.2 广播数据连接

广播数据连接通过($SID > 0$, $DID = BROADCAST_ID$, $MQF = 0$, $RPRQ = 00$)唯一标识。

发送站点可通过广播 PHY 帧建立广播数据连接,其中:

- FT=MSG;
- CNN_MNGMT=0110;
- 无载荷;
- $DID = BROADCAST_ID$;
- $RPRQ = 00$ 。

在发送此帧之后,发送站点可以发送属于该连接的分片。

发送站点可以通过广播 PHY 帧释放广播数据连接,其中:

- FT=MSG;
- CNN_MNGMT=1000;
- 无载荷;
- $DID = BROADCAST_ID$;
- $RPRQ = 00$ 。

发送站点在发送该帧之后,应认为广播管理连接已释放,无需等待确认。接收站点在接收到该帧时,应释放对应的连接。

接收站点收到广播数据连接的帧,但却并未曾收到该连接的建立请求时,应尽量分配足够的资源,并建立连接。如果无法分配足够的资源,应将该帧丢弃。

6.2.9 带宽管理

6.2.9.1 概述

CCo 应具备为不同的 STA、用户优先级以及服务流分配和调度 TXOP 的能力。CCo 应负责管理网络可用带宽,应尽力满足网络中不同 STA 的带宽需求,平衡已建立的流的带宽需求和总的可用带宽。CCo 点应在信标中广播指示带宽调度信息。

CCo 应能够维护介质资源分配相关的状态信息,并应控制新的服务流的添加以及介质资源的分配。对于新的服务流的准入控制应保证现有服务的最小 QoS 需求不被破坏。

STA 可以通过建立双向服务流实现双向传输。CCo 应能够为前向服务流和反向服务流汇总的带宽请求分配带宽。CCo 可为前向服务流和反向服务流在同一 TXOP 内分配带宽,也可分配独立的 TXOP。

6.2.9.2 业务规范

业务规范(TSpec)描述了特定服务流的参数、特性和期望的服务质量集。TSpec 可以由 STA 关联的客户端在服务流建立前提供。TSpec 可以包含以下 QoS 属性:

- a) 业务优先级;
- b) 最大信息速率;
- c) 最大业务突发;
- d) 承诺的信息速率;
- e) 可容忍的抖动;
- f) 最大时延;
- g) 准许的时间间隔;
- h) 轮询时间间隔;
- i) APDU 大小。

6.2.9.3 服务流

6.2.9.3.1 服务流的建立

服务流从建立到终止的生存周期状态图如图 22 所示。

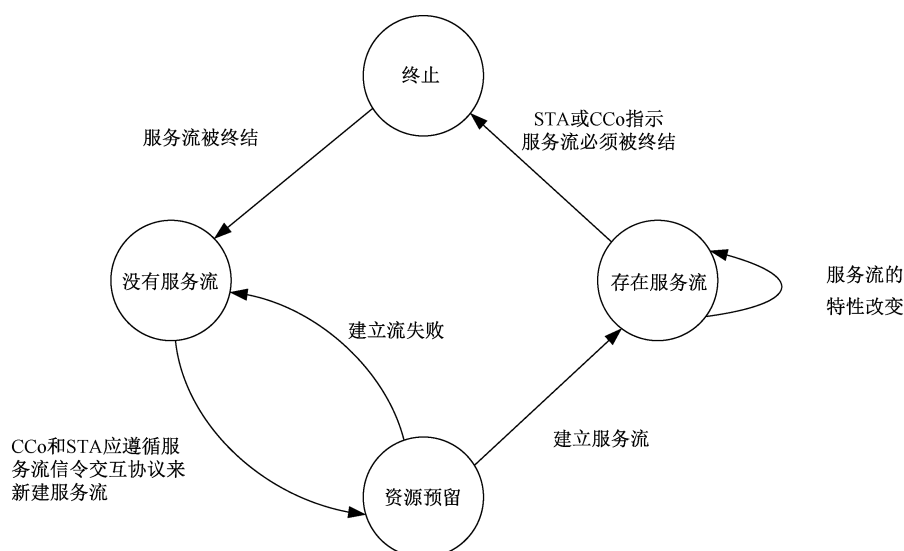


图 22 服务流的生存周期

两个 STA 之间建立的服务流可以包含一个或多个全局链路,当两个 STA 之间可以直接通信时,包含一个全局链路,当两个 STA 之间需要其他 STA 中继通信时,该服务流包含多个全局链路。每个全局链路通过全网络唯一的全局链路 ID(GLID)识别,该 GLID 由 CCo 指定。

STA 关联的高层应用实体需要 STA 建立服务流时,可向 STA 发送服务流初始化请求消息(带内管理消息),或直接发送数据。若高层应用实体通过向 STA 发送服务流初始化请求消息发起服务流的建立,STA 在成功建立服务流后,应向高层应用实体答复服务流初始化确认消息。如果高层应用实体直接发送数据,STA 可以通过自动业务分类服务生成描述该服务流特性的业务规范。

当 STA 需要建立与其他 STA 之间的服务流时,应先向 CCo 发送服务流建立请求消息,CCo 在接收到来自 STA 的服务流建立请求之后,判断是否有足够的资源可以支持该服务流的 QoS 需求,如果无法满足,则拒绝该请求;如果可以满足,则预留足够的带宽,并向源 STA 发送服务流建立确认消息,指示从源 STA 到目的 STA 的路径及每个路径的 GLID。

源 STA 收到来自 CCo 的肯定答复后,按照 CCo 指示的路径,逐跳向目的 STA 发送全局链路建立请求消息。

若无需中继 STA,则目的 STA 在收到全局链路建立请求消息后,判断是否有足够的资源支持该全局链路,并向源 STA 发送全局链路建立确认消息,如果有足够的资源,则指示全局链路建立成功;如果没有足够的资源,则指示建立失败。

若有中继 STA,则源 STA 向 CCo 指示的路径中的第一跳中继 STA 发送全局链路建立请求消息,如果第一跳中继 STA 有足够的资源支持该全局链路,则向下一跳 STA 发送全局链路建立请求消息,直至目的 STA;如果第一跳中继 STA 无法支持该全局链路,则向源 STA 发送全局链路建立确认消息,指示全局链路建立失败。对于路径中的中继 STA,如果无法支持全局链路的建立,则向源 STA 发送全局链路建立确认消息,指示建立失败,并中止全局链路的建立。如果目的 STA 可以支持全局链路的建立,则沿该路径,反向向源 STA 发送全局链路建立确认消息。

源 STA 收到来自目的 STA 的全局链路建立确认消息后,向 CCo 发送服务流建立指示消息,通知 CCo 服务流建立的结果,CCo 应向该源 STA 发送服务流建立响应消息。如果服务流成功建立,则 CCo 开始为该服务流调度资源;如果服务流建立失败,则 CCo 释放所预留的带宽。

服务流成功建立后,应按照 6.2.8.2.3 或 6.2.8.2.5 规定,建立对应的数据连接。在 CCo 为该服务流分配带宽资源之前,源站点和目的站点(双向服务流的情况时)可以通过已建立的连接使用基于连接的

机制开始传输。

服务流成功建立的协议框图如图 23 所示。

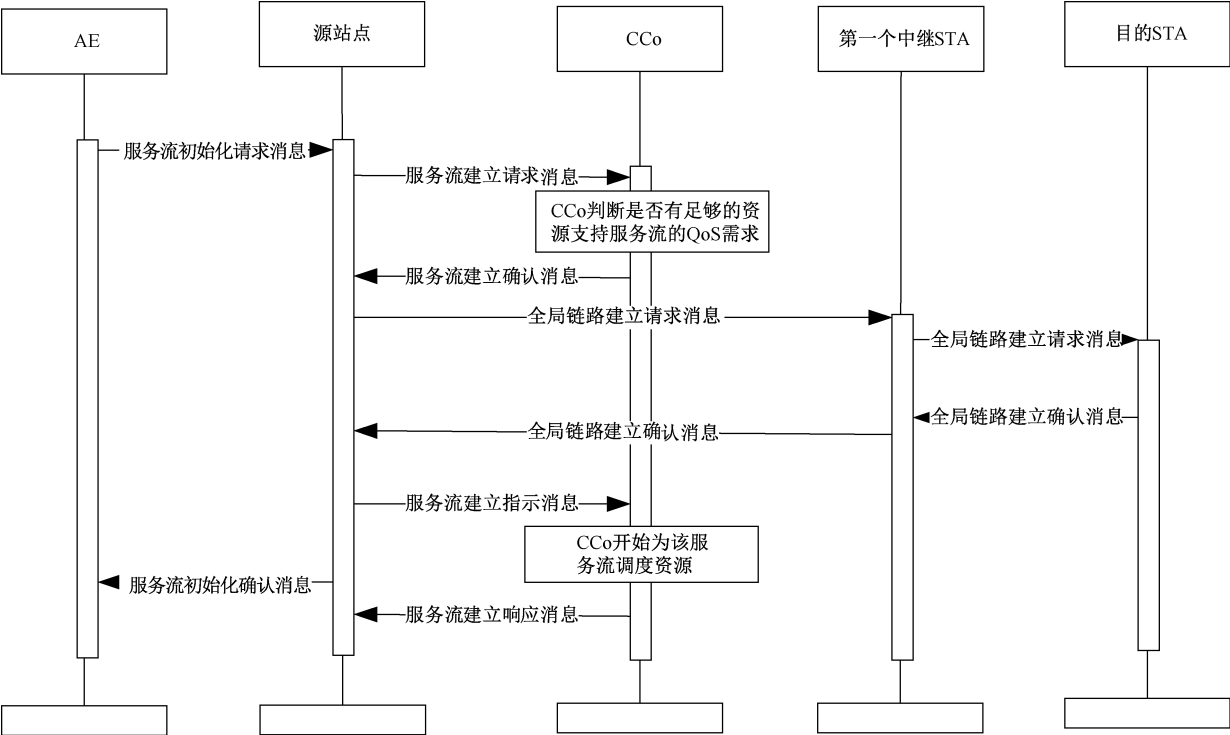


图 23 服务流建立流程

6.2.9.3.2 服务流的维护

对于已建立的服务流,源 STA 和 CCo 应负责其维护,使其能够满足业务规范的需求。CCo 在判定 STA 的带宽需求发生了变化时,应能够增大或缩减为该服务流分配的带宽资源。

CCo 可以通过确定网络中不同服务流的站点之间的干扰情况,确定是否可以进行带宽资源的重用,即在确定无干扰的情况下,为不同的 STA 之间的全局链路分配的 CFTXOP 可以相同或重叠。

CCo 接收到某个服务流的源站点发送的服务流建立指示消息后,可以针对该服务流的全局链路的源站点和目的站点,根据已有的拓扑信息和网络全局链路信息,获取与该全局链路无干扰的其他已有全局链路的 GLID 集合,并根据得到的无干扰的全局链路的 GLID 集合,确定分配给该全局链路的带宽资源调度,指示该全局链路能够复用为无干扰的 GLID 集合中的全局链路所分配的带宽资源。为避免可能存在地干扰,进一步地,CCo 可以向此全局链路的源站点和目的站点发送链路侦听请求消息,使得该源站点与目的站点各分别对无干扰的 GLID 对应的传输机会进行侦听。该源站点和目的站点应根据链路侦听请求消息中“侦听周期数”进行侦听,在侦听结束之后,分别向 CCo 发送链路侦听响应消息中,消息中应包含在侦听期间内,未侦听到传输的全局链路的 GLID 信息。CCo 在接收到源站点和目的站点分别发送的链路侦听响应消息之后,确定源站点和目的站点都未侦听到传输的全局链路及对应的 GLID,即与该全局链路无干扰的其他全局链路的信息。CCo 可以调度该全局链路复用为无干扰的其他全局链路的分配的带宽资源,即为该全局链路分配相同或重叠的带宽资源。

6.2.9.3.3 服务流的终止

在某些情况下,服务流需要终止:



- a) 源 STA 所关联的 AE 没有要在该服务流发送的数据;或源 STA 推断出 AE 已完成了数据发送;
- b) CCo 可以根据信道条件的变化,决定终止服务流;
- c) 服务流相关的 STA 在未通知 CCo 的情况下退出了网络,CCo 可以终止这些 STA 相关的服务流。

高层应用实体可以通过发送服务流终止请求消息,请求源 STA 终止服务流。源 STA 在推断出已经发送完来自高层应用实体的业务数据时,可以向高层应用实体发送服务流终止指示消息,高层应用实体收到服务流终止指示消息后,可以向源 STA 发送服务流终止请求消息。源 STA 在收到服务流终止指示消息后,应终止该服务流。如果源 STA 通过自动业务分类建立此服务流,源 STA 在推断已经完成来自该高层应用实体的业务发送后,应终止该服务流。

站点应按照如下过程终止服务流。

若没有中继站点,源 STA 直接向目的站点发送全局链路释放请求消息,目的站点在收到该消息后,应向源站点发送全局链路释放确认消息。

若存在中继站点,源 STA 应向第一跳中继站点发送全局链路释放请求消息,第一跳中继站点收到该全局链路释放请求消息后,应向下一跳中继站点发送全局链路释放请求消息,直到发送至目的 STA。目的 STA 收到全局链路释放请求消息后,应向其上一跳中继站点发送全局链路释放确认消息,直至发送到源 STA。

源 STA 收到全局链路释放确认消息之后,应向 CCo 发送服务流释放请求消息,CCo 收到此消息后,应释放为该服务流分配的资源及 GLID,并向源 STA 发送服务流释放确认消息。

若源 STA 是通过接收高层应用实体发送的服务流终止请求消息而执行服务流终止流程,应向高层应用实体发送服务流终止确认消息。

源 STA 主动终止服务流的协议框图如图 24 所示。

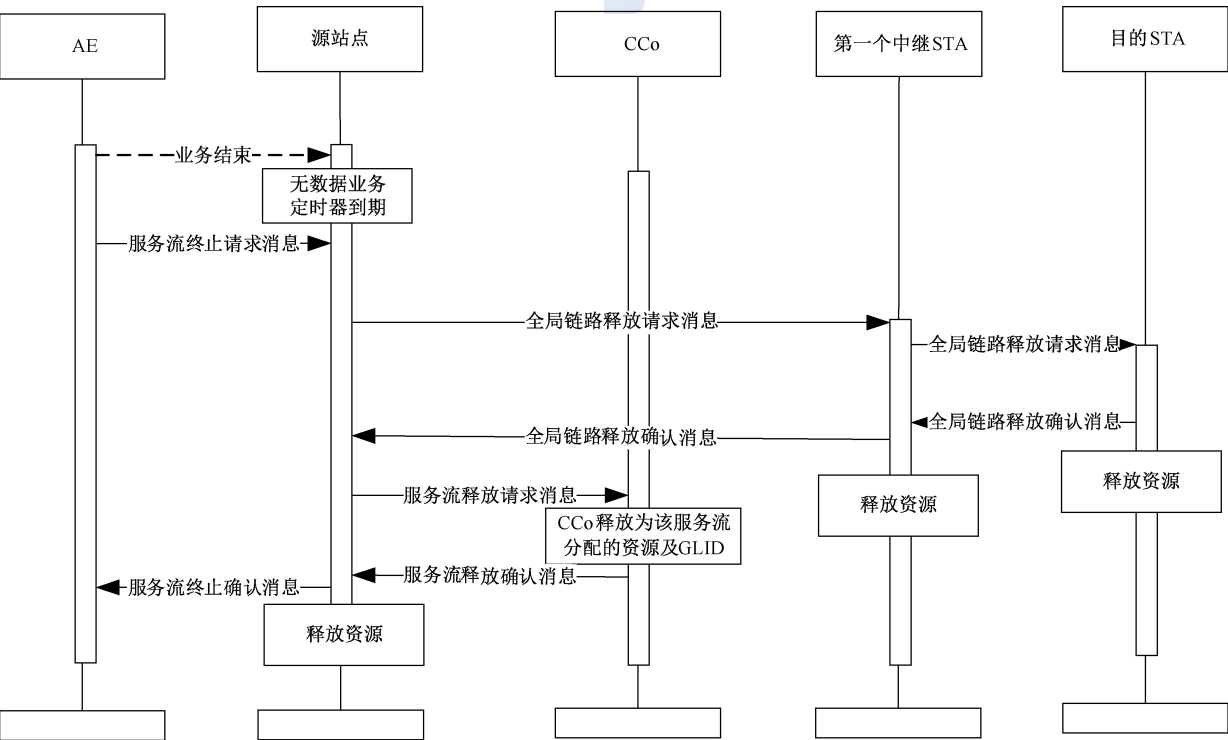


图 24 源 STA 主动终止服务流流程

CCo 也可根据信道条件的变化,终止某服务流。CCo 终止某服务流,应向源 STA 发送服务流终止指示消息。在接收到该服务流释放指示消息后,源 STA 应执行如下过程:

若没有中继站点,源 STA 直接向目的站点发送全局链路释放请求消息,目的站点在收到该消息后,应向源站点发送全局链路释放确认消息。

若存在中继站点,源 STA 应向第一跳中继站点发送全局链路释放请求消息,第一跳中继站点收到该全局链路释放请求消息后,应向下一跳中继站点发送全局链路释放请求消息,直到发送至目的 STA。目的 STA 收到全局链路释放请求消息后,应向其上一跳中继站点发送全局链路释放确认消息,直至发送到源 STA。

源 STA 收到全局链路释放确认消息之后,应向 CCo 发送服务流释放响应消息,CCo 收到此消息后,应释放为该服务流分配的资源及 GLID。若服务流是由高层应用实体请求建立,源 STA 可向高层实体发送服务流终止指示消息。

CCo 主动终止服务流的协议框图如图 25 所示。

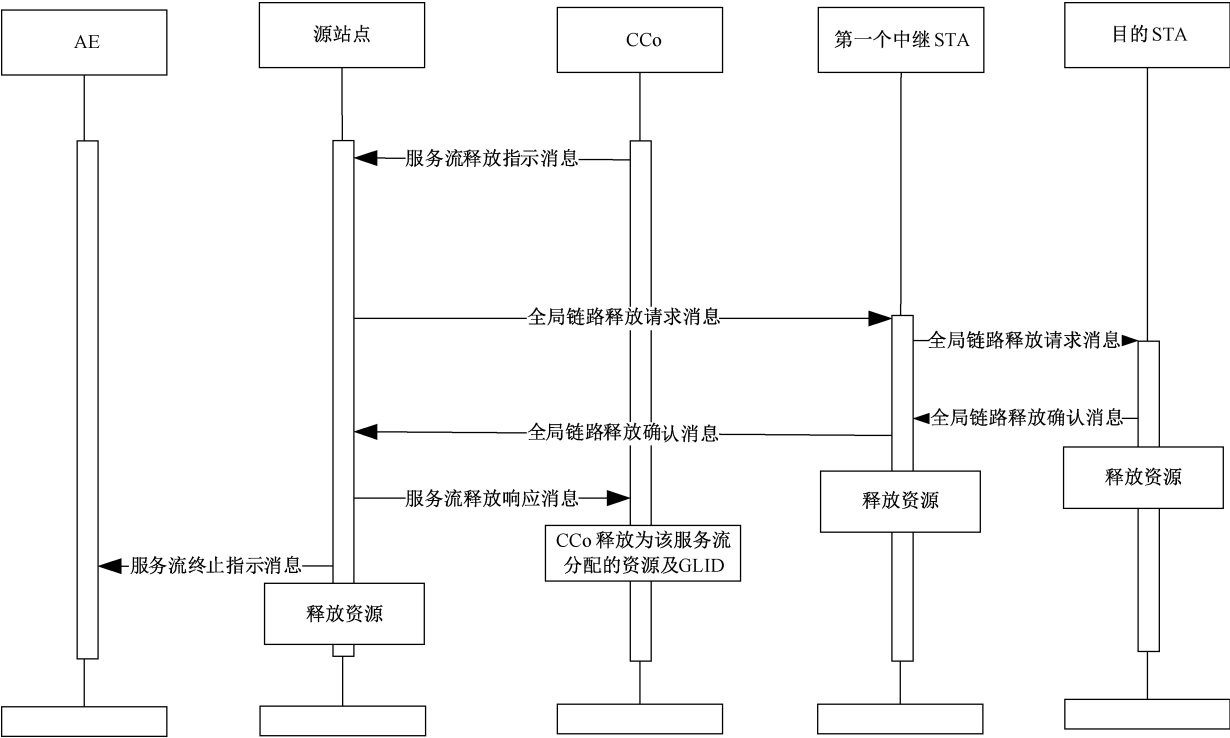


图 25 CCo 发起终止服务流流程

6.2.10 信道估计

6.2.10.1 概述

信道估计用于获得源站点和目的站点之间的信道特性。信道估计过程主要包括信道估计的初始化、PROBE 帧的传输和参数的选择。

信道估计过程分为两个阶段:信道发现和信道自适应。

信道估计可由发送端或接收端站点发起。信道估计的核心部分对于两种情况都是一致的,且这部分是由接收端发起的。发送端可以请求接收端发起信道估计。

信道估计初始化阶段,由发射端和接收端联合确定信道估计的输入参数,比如信道估计窗、Gmin、

PROBE 帧的参数。接收端站点确定 BAT_ID,该 BAT_ID 用于标识此次信道估计。

信道估计的初始化完成后,接收端可逐次要求发送端发送 PROBE 帧,接收端可更改每次要求的 PROBE 帧的参数。如果接收端未明确 PROBE 帧的参数,发送端应采用接收端上次要求时的 PROBE 帧参数来发送此次 PROBE 帧。接收端如果选择通过发送给其他 STA 的 MSG 帧或者 PROBE 帧来进行信道估计,接收端可不要求发送端发送 PROBE 帧。

接收端将信道估计的输出发送给发送端,此次信道估计结束。信道估计的输出包括,但不限于:

- a) BAT,
- b) FEC 速率和块大小,
- c) 数据域的保护间隔,
- d) PSD 上限。

接收端也可能未输出任何信道估计参数便结束信道估计过程。

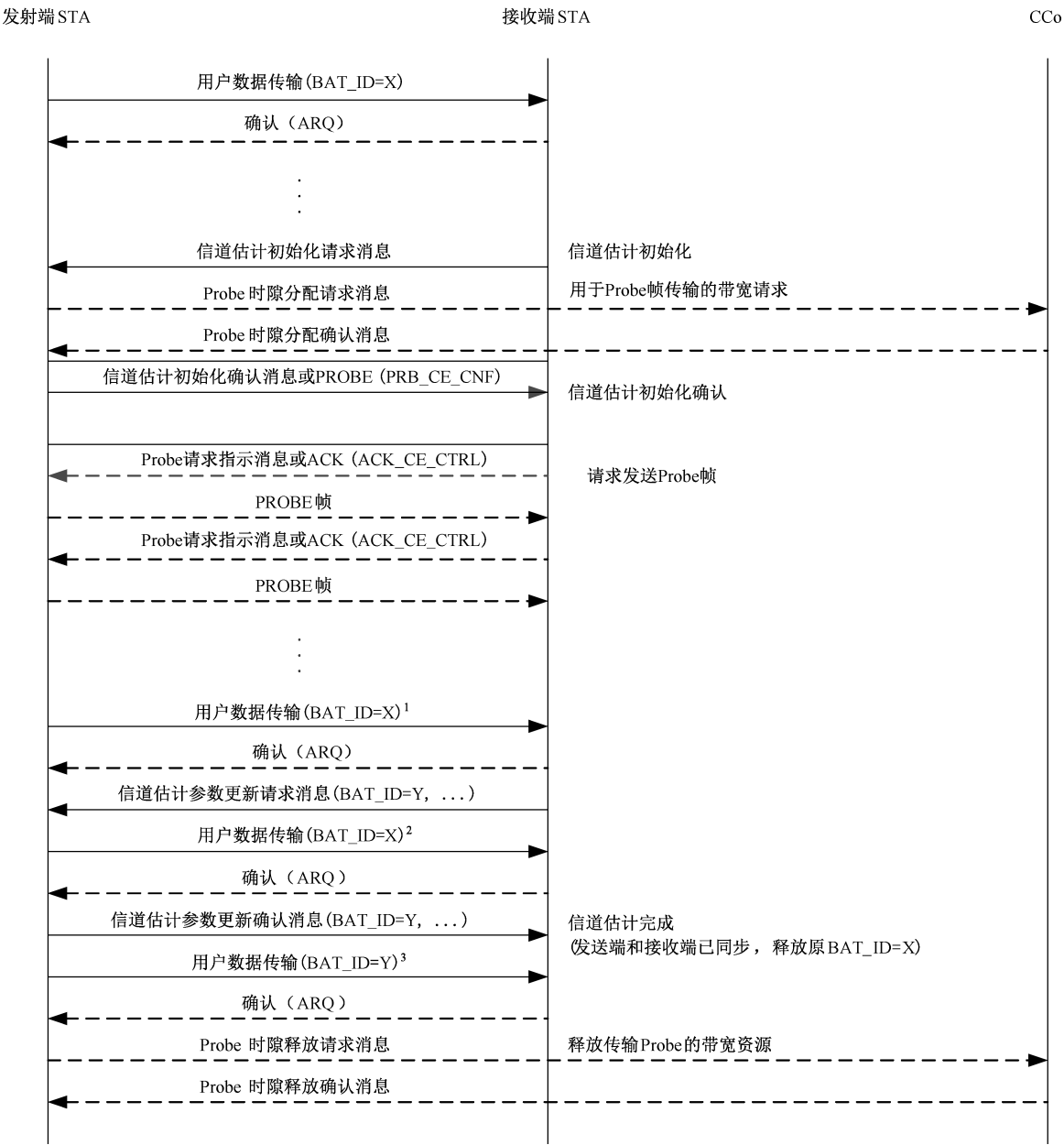
6.2.10.2 接收端发起的信道估计

6.2.10.2.1 信道估计过程

由接收端站点初始化的信道估计过程如图 26 所示。

- a) 接收端向发送端发送信道估计初始化请求消息。接收端可在此消息中要求发送端发送 PROBE 帧。
- b) 接收到信道估计初始化请求消息后,如果发送端无可用的传输机会在指定的信道估计窗内进行传输,应向 CCo 发送 PROBE 时隙分配请求消息,请求 CCo 为其分配用于发送 PROBE 帧的带宽。CCo 收到该消息后应回复 PROBE 帧时隙分配确认消息。
- c) 根据带宽情况,发送端可通过向接收端回复信道估计初始化确认消息,拒绝或接受接收端的信道估计初始化请求。
- d) 接收端收到信道估计初始化确认消息后,可向发送端发送 PROBE 请求指示消息或通过 ACK 帧中的“ACK_CE_CTRL”字段请求发送端发送 PROBE 帧。
- e) 收到接收端的 PROBE 帧发送请求后,发送端应按要求向接收端发送 PROBE 帧。
- f) 上述步骤 d)和步骤 e)可一直重复,直到接收端通过向发送端发送参数更新请求消息告知此次信道估计的结果。发送端收到此消息后,应向接收端回复参数更新确认消息,以示收到参数更新请求消息。如果接收端不需要额外的 PROBE 帧,上述步骤 d)和步骤 e)也可略过。
- g) 接收端在收到信道估计初始化确认消息后的任何时间,可随时通过发送信道估计取消请求消息取消信道估计过程。
- h) 发送端收到参数更新请求消息后,如果分配给发送端用于传输 PROBE 帧的带宽还有剩余,发送端应向 CCo 发送 PROBE 时隙释放请求消息,请求 CCo 释放剩余带宽。CCo 收到后应回复 PROBE 时隙释放确认消息。

在整个上述过程中,发送端仍然可以使用当前的参数(指上一次信道估计得到的参数)进行带数据域的物理帧的传输。



虚线表示可选的通信步骤。

- ¹ 信道估计过程中的任何时候,发射端 STA 可以使用已有的 BAT 发送数据。
- ² 信道估计参数更新请求消息后的第一次用户数据传输可以不使用刚更新的信道估计参数。
- ³ 发射端按规定确定何时使用更新的信道估计参数。

图 26 信道估计过程

6.2.10.2.2 信道估计初始化

接收端通过向发送端发送信道估计初始化请求消息来进行信道估计初始化。该消息中应包含如下参数。

- a) 信道估计分组,该参数确定了 BAT 的子载波分组情况。
- b) 信道估计窗起始时间和信道估计窗结束时间,这两个参数确定了信道估计窗的起始时间和终

止时间。在接下来的信道估计过程中,发送端只能在这个信道估计窗内发送 PROBE 帧。

- c) 信道估计 BAT_ID,该参数用于标识同时进行的多个不同的信道估计过程。接收端需要从当前无效的 BAT_ID 中选择这个参数。
- d) PROBE 帧请求,该参数指示接收端是否要求发送端发送 PROBE 帧。
- e) PROBE 帧参数,该参数指示缺省 PROBE 帧的各项参数。如果 PROBE 帧请求参数未被设置为“1”,则缺省 PROBE 帧参数为:PROBE 帧类型=“0001”,PROBE 帧个数=“0000”,PROBE 帧符号个数=“0011”,PROBE 帧保护间隔=“111”,PROBE 帧 PSD=“31”。

接收端在发送完信道估计初始化请求消息后的 200 ms 内如果未收到发送端回复的信道估计初始化确认消息,可重发此消息。

6.2.10.2.3 信道估计带宽请求

如果发送端在某个信道估计窗内无传输机会,应向 CCo 发送 PROBE 时隙分配请求消息,请求 CCo 为其分配带宽用于发送 PROBE 帧。

发送端应在此消息中向 CCo 提供信道估计 BAT_ID、发送端 ID、接收端 ID、信道估计窗起始时间和结束时间以及 PROBE 帧参数。

发送端应在 PROBE 时隙分配请求消息中将此次带宽请求的优先级设置为发送端向接收端发送的业务数据中优先级最高者。

无论是否接受带宽请求,CCo 都应在收到 PROBE 帧时隙分配请求消息后的 100 ms 内向发送端回复 PROBE 帧时隙分配确认消息。

CCo 分配给发送端的带宽应保证发送端在信道估计窗内能发送至少一个满足参数要求的 PROBE 帧。多余的 TS 或传输机会只能用于 PROBE 帧的传输。如果 CCo 为发送端分配了多余的带宽,CCo 仅能在收到了发送端发送的 PROBE 时隙释放请求消息后才能释放掉多余带宽。

如果发送端未收到 CCo 的 PROBE 时隙分配确认消息,发送端需在重发几次 PROBE 时隙分配请求消息后才能向接收端发送信道估计初始化确认消息。

6.2.10.2.4 信道估计初始化确认

发送端应通过向接收端发送信道估计初始化确认消息来对接收端的信道估计初始化请求进行确认。

发送端应在消息中指示是否接受接收端的信道估计初始化请求。发送端在发送的信道估计初始化确认消息中应将“信道估计 BAT_ID”和“信道估计分组”设置为信道估计初始化请求消息中相同的值。

发送端应在接收到信道估计初始化请求消息后的 100 ms 内回复信道估计初始化确认消息。如果发送端还需向 CCo 申请信道估计带宽,应在接收到信道估计初始化请求消息后的 200 ms 内回复信道估计初始化确认消息。

6.2.10.2.5 PROBE 帧传输请求

发送接受信道估计初始化请求后,接收端可向发送端发送 PROBE 帧请求指示消息,以要求发送端发送额外的 PROBE 帧。

接收端可在 PROBE 帧请求指示消息中设置要求发送端发送的 PROBE 帧的参数。

或者,接收端也可通过 ACK 帧中的 ACK_CE_CTRL 字段来要求发送端发送 PROBE 帧。

如果接收端通过其他携带数据域的物理帧(比如 MSG 帧、BMSG 帧、BACK 帧)来估计信道,接收端可不要求发送端发送 PROBE 帧。

6.2.10.2.6 PROBE 帧传输

需发送 PROBE 帧时,发送端就应尽快按照接收端要求发送 PROBE 帧。

如果接收端通过发送信道估计初始化请求消息或者 PROBE 请求指示消息来要求发送端发送 PROBE 帧,发送端应按照消息中指示的参数去进行 PROBE 帧的传输。

如果接收端通过 ACK 帧中“ACK_CE_CTRL”字段请求发送端发送 PROBE 帧,发送端应向接收端发送缺省 PROBE 帧。此时,发送端可在信标周期的任何位置向接收端发送 PROBE 帧而不必考虑信道估计 BAT_ID 对应的信道估计窗的位置。

缺省 PROBE 帧的参数由接收端在信道估计初始化请求消息中设置。或者,通过设置 PROBE 请求指示消息中的“缺省 PROBE 帧指示”字段来确定。

当发送端在处理接收端发送的前一个 PROBE 帧发送请求时,又收到了该接收端发送的另一个 PROBE 帧发送请求,且该请求和前一个请求的参数相同时,即使参数中的信道估计 BAT_ID 不一样,发送端也可忽略新的请求,并认为二者是同一个请求。

如果接收端通过 ACK 帧中“ACK_CE_CTRL”字段请求发送端发送 PROBE 帧,接收端在收到对应的 PROBE 帧之前有可能连续多次发送 ACK 帧,发送端应忽略接收端的新的发送 PROBE 帧的请求,以避免不必要的 PROBE 帧传输。

PROBE 帧的 MPDU 优先级为 7。

6.2.10.2.7 信道估计完成

信道估计初始化请求被确认后,接收端可随时向发送端发送参数更新请求消息,以输出此次信道估计的结果。发送端收到该消息后应在 100 ms 内回复参数更新确认消息。

收到参数更新请求消息后,发送端应尽快采用此次信道估计的结果参数。

信道估计初始化请求被确认后的 200 ms 内,如果发送端既未收到与信道估计相关的任何管理消息,也没有收到要求发送 PROBE 帧的 ACK 帧,发送端可向接收端发送参数更新请求指示消息,以要求接收端重新发送信道估计的结果。

信道估计初始化请求被确认后的 400 ms 内,如果发送端既未收到参数更新请求消息,也未收到信道估计取消请求消息,发送端应终止信道估计过程。

6.2.10.2.8 信道估计取消

在信道估计初始化请求被确认后,接收端可随时通过发送信道估计取消请求消息来取消此次信道估计过程。发送端收到消息后应在 100 ms 内回复信道估计取消确认消息。如果接收端在 200 ms 内未收到信道估计取消确认消息,可重发信道估计取消请求消息。

如果接收端在信道估计初始化请求被确认后的 400 ms 内,既未收到参数更新确认消息,也未收到信道估计取消确认消息,接收端应终止信道估计过程,并认为此次信道估计 BAT_ID 无效。

6.2.10.2.9 信道估计带宽释放

在接收到参数更新请求消息或信道估计取消请求消息后,发送端应向 CCo 发送 PROBE 时隙释放请求消息,以请求 CCo 释放此前分配的用于发送 PROBE 帧的带宽。

发送端应在此消息中向 CCo 提供该次信道估计过程相关的信道估计 BAT_ID、发送端 ID、接收端 ID、信道估计窗起始时间和结束时间。CCo 应在收到消息后的 100 ms 内向发送端回复 PROBE 时隙释放确认消息。

如果 CCo 在分配了用于 PROBE 帧传输的带宽后的 800 ms 内未收到发送端发送的 PROBE 时隙释放请求消息,CCo 应释放掉用于 PROBE 帧传输的带宽。CCo 只能释放信道估计 BAT_ID 所标识的此次信道估计的带宽。

6.2.10.3 发送端请求的信道估计

发送端请求的信道估计过程如下:

- a) 发送端向接收端发送信道估计请求指示消息,以请求接收端发起信道估计过程;
- b) 剩下的步骤与 6.2.10.1 所述过程相同。

在上述过程中,发送端仍可使用当前的参数(指上一次信道估计得到的参数)进行带数据域的物理帧的传输。

发送端向接收端发送的信道估计请求指示消息中,可指示此次信道估计的信道估计窗的起始时间和结束时间。这种情况下接收端在信道估计初始化请求消息中应采用发送端要求的信道估计窗。

接收端收到发送端发送的信道估计请求指示消息后的 100 ms 内应回复信道估计初始化请求消息,或者回复参数更新请求消息。

如果发送端在发送了信道估计请求指示消息后的 200 ms 内既未收到信道估计初始化请求消息,也未收到参数更新请求消息,可重发信道估计请求指示消息。

6.2.11 邻居网络干扰协调

6.2.11.1 邻居网络的检测

相邻的宽带电力线通信网络工作于共享的电力线信道,某些场景下,宽带电力线通信网络可能会检测到电力线上存在其他的邻居网络。

CCo 或 STA 都可能检测到邻居网络的存在。CCo 或 STA 如果检测到网络名称不同于本网络的其他网络中的 CCo 和 STA 的传输,则 CCo 或 STA 检测到了邻居网络的存在。STA 在检测到邻居网络的传输后,在发送给 CCo 的站点拓扑改变指示消息中上报自己检测到的邻居网络信息。CCo 通过自己的检测和所有 STA 上报的邻居网络信息发现电力线上存在的其他邻居网络。

6.2.11.2 邻居网络干扰协调组

6.2.11.2.1 概述

一个邻居干扰协调组由信标周期对齐、且 CCo 之间可以相互检测到对方存在的若干个邻居网络组成。每个协调组有一个唯一的协调组 ID,协调组 ID 是协调组内第一个网络的 CCo 的 MAC 地址。一个网络的协调组 ID 产生后,不随网络中 CCo 的改变而变化。一个网络加入一个协调组后,该网络的 CCo 在中央信标中携带的协调组 ID 是其加入的协调组 ID。

协调组内的各网络 CCo 检测到协调组外其他邻居网络的存在后,需根据自己的检测和所有 STA 上报的邻居网络信息确定干扰信息,即确定协调组内各协调网络中受邻居网络干扰的被干扰 STA 以及协调组外的请求协调的网络中对本网络造成干扰的干扰 STA,并进行邻居网络干扰协调。

一个网络在检测到来自干扰协调组外的邻居网络的干扰后,根据 6.2.11.2.2 所述过程完成协调组的迁移,然后根据 6.2.11.3.1 所述过程进行信标时隙的协调,从而加入新的协调组,最后通过 6.2.11.3.2 所述过程进行兼容调度的协调。因此,邻居网络干扰协调成功之后,一个邻居干扰协调组内的各个 CCo 发布的调度是相互兼容的,即各 CCo 发送中央信标的信标时隙是无冲突的,且各相互干扰的 STA 进行传输的调度也是无冲突的。

一个未进行邻居网络干扰协调的网络所在的协调组网络个数为 1。

6.2.11.2.2 协调组的迁移

CCo 检测到了自己所在协调组外的其他邻居网络 CCo 的信标后,根据邻居 CCo 的中央信标确定是由本网络发起与邻居网络的协调,还有由邻居网络发起与本网络的协调。确定的原则如下:

- a) 所在协调组内网络个数少的网络需向所在协调组内网络个数多的网络协调;
- b) 协调组内网络个数相同的情况下,比较协调组 ID。协调组 ID 小的网络向协调组 ID 大的网络协调。

一个已加入某个协调组的网络检测到另一个协调组内的邻居网络后,如果该网络根据上述原则确定应该由本网络向邻居网络进行协调,则该网络先离开当前所属协调组,再加入另一个协调组与另一个协调组内的网络进行协调。

一个已加入某个协调组的网络确定与另一个协调组进行协调时,在随后的中央信标中携带信标位置迁移管理条目。信标位置迁移管理条目中的“生效时间”字段指示了新的信标位置生效前剩下的信标周期个数,信标位置迁移管理条目中的“迁移偏移量”字段指示了新的信标周期起始时间相比于当前信标周期起始时间的偏移量,该偏移量表示的是新的信标周期起始时间相比于当前信标周期起始时间的提前量。信标位置迁移管理条目中的“生效时间”字段取值每个信标周期减“1”。当“生效时间”字段取值减为“0”时,CCo 停止在中央信标中携带此条目,并按照新的信标周期起始位置安排信标结构。至此,欲迁移网络从原来所属协调组退出,将自己的信标周期与欲协调的协调组的信标周期对齐。欲迁移网络退出协调组后,CCo 发送的中央信标中的“协调组 ID”设置为“0xFFFFFFFFFFFF”。

欲迁移网络在信标周期与欲协调的协调组的信标周期对齐之后,对本网络的信标周期结构进行适当调整,保证本网络的共享 CSMA 区起始位置和长度与欲协调的协调组的共享 CSMA 区一致。

网络当前所属协调组内其他邻居网络检测到中央信标中的信标位置迁移管理条目且“迁移原因”为“邻居干扰协调”后,在自己的中央信标中携带时隙改变管理条目,指示协调组的信标区信标时隙数目减“1”。时隙改变条目中的“生效时间”字段取值需满足:协调组的信标区信标时隙数目减“1”与欲移出协调组的网络指示的新的信标起始时间同一个信标周期生效。该字段取值每个信标周期减“1”,当时隙改变管理条目中的“生效时间”字段取值减为“0”时,CCo 停止在中央信标中携带此条目,并按照新的信标时隙数目安排信标周期结构。

协调组内一次只能有一个网络退出协调组,当前网络尚未成功退出协调组时,其他邻居网络不能进行退出协调组的过程。如果两个网络在同一个信标周期中携带了信标位置迁移管理条目,则条目中“生效时间”字段取值较大的网络在检测到另一个网络的信标位置迁移管理条目后,停止在中央信标中携带信标位置迁移管理条目。协调组内其他邻居网络在检测到两个网络在同一个信标周期开始携带信标位置迁移管理条目后,在自己的中央信标中携带时隙改变管理条目时,将该条目中的“改变网络 CCo”字段设置为“生效时间”取值较小的网络的 CCo 的 MAC 地址。

6.2.11.3 邻居干扰协调过程

6.2.11.3.1 信标时隙的协调

邻居干扰协调过程分为两个阶段,第一阶段是信标时隙的协调,邻居干扰协调组外的欲协调网络在此阶段向邻居干扰协调组中的网络请求加入协调组,并申请一个新的用于发送中央信标的信标时隙;第二个阶段是兼容调度的协调,欲协调网络在此阶段获得与协调组内各邻居网络互不冲突的调度。

欲协调网络 CCo 接收协调组内 CCo 的中央信标,确定协调组内信标区的信标时隙总个数、协调组内的共享 CSMA 区在信标周期中的位置以及本网络信标周期序列号与各邻居网络信标周期序列号之间的偏差。

欲协调网络在进行第一阶段的协调之前,需要先调整本网络的信标结构。欲协调网络 CCo 按照 6.2.11.2.2 过程将信标周期与协调组的信标周期对齐,将共享 CSMA 区的位置和长度与协调组的共享 CSMA 区对齐。

信标结构调整完成后,欲协调网络 CCo 向邻居干扰协调组内的 CCo 依次发送协调请求消息,以申请在协调组信标区增加一个信标时隙。欲协调网络 CCo 仅向协调组内、自己能检测到其信标的 CCo 发送协调请求消息。邻居干扰协调组内 CCo 收到协调请求消息后,确定是否接受欲协调网络 CCo 的协调请求。邻居干扰协调组内 CCo 需在收到协调请求消息后 200 ms 内向欲协调网络 CCo 回复协调响应消息,消息中的“结果”字段指示了 CCo 是否接受欲协调网络 CCo 的协调请求。

欲协调网络 CCo 根据收到的协调响应消息决定协调过程是否继续。如果收到的协调响应消息中的“结果”字段显示为“拒绝”,则欲协调网络 CCo 停止协调过程,并向之前在协调响应消息“结果”字段中指示为“接受”的 CCo 发送协调指示消息,指示协调过程终止。如果收到的协调响应消息中的“结果”字段显示为“接受”,则欲协调 CCo 继续向协调组内下一个 CCo 发送协调请求消息,直至已向协调组内、所有自己能检测到其信标的 CCo 发送过协调请求消息。

如果收到协调请求消息的所有 CCo 均接受了欲协调网络 CCo 的协调请求,则欲协调网络 CCo 向接受了协调请求的所有 CCo 发送协调指示消息。协调指示消息指示协调过程继续进行,并且消息中携带有协调组内各网络中新增信标时隙生效时的信标周期序列号。欲协调网络需设置合理的新增信标时隙生效信标周期序列号,以保证协调组内所有 CCo 均有足够的时间获取到协调组内信标区新增信标时隙生效的时间。与此同时,欲协调网络 CCo 在随后的中央信标中携带时隙改变条目,该时隙改变条目的倒计时取值设置需满足:时隙改变条目的倒计时取值为“0”的信标周期即为协调组内各网络新增信标时隙生效时的信标周期。

协调组内 CCo 收到了指示协调过程继续进行的协调指示消息后,回复协调指示响应消息,并在中央信标中携带时隙改变管理条目。时隙改变管理条目中的“生效时间”需根据收到的协调指示消息中指示的新增信标时隙生效信标周期序列号设置。对于不同的网络来说,新增信标时隙生效时的信标周期序列号可能不同,但是不同邻居网络中的时隙改变管理条目中的倒计时取值是相同的。协调组内所有 CCo 在检测到了组内其他 CCo 发送的中央信标中携带有时隙改变管理条目后,需在自己的中央信标中也携带时隙改变管理条目。

当协调组内各网络中时隙改变管理条目的倒计时取值等于“1”时,各 CCo 在本周期的预调度中需调整下个信标周期的信标结构。预调度信息是 CCo 携带在中央信标中的、欲用于下个信标周期使用的调度信息。CCo 在预调度中新增一个信标时隙,且共享 CSMA 区的起始位置后移一个信标时隙,共享 CSMA 区长度对应增加一个 ΔL ,其中 ΔL 取值为 0.5 ms。当协调组内各网络中时隙改变条目的倒计时取值等于“0”时,欲协调网络以及协调组内各网络的信标周期结构是相同的,即信标区有 $N+1$ 个信标时隙,随后是长度为 $T_{\text{CSMA MIN}} + N \times \Delta L$ 的共享 CSMA 区以及保留区。至此,欲协调网络与邻居网络干扰协调组的信标时隙的协调完成,欲协调网络成功加入邻居网络干扰协调组,其中央信标中的“协调组 ID”设置为该协调组的组 ID。

6.2.11.3.2 兼容调度的协调

信标时隙协调完成后,协调组内各 CCo 以及欲协调网络 CCo 都在更新后的信标周期的信标时隙发送各自的中央信标,并根据预调度信息进行兼容调度的协调。预调度信息是携带在中央信标中的、欲用于下个信标周期使用的调度信息,由协调器在中央信标中广播发送。

邻居干扰协调组内各 CCo 以及欲协调网络 CCo 根据如下过程产生互不干扰的兼容调度。

- a) 根据 6.2.5 所述拓扑维护过程确定出本网络中受邻居网络干扰的 STA(被干扰 STA)以及对 STA 造成干扰的邻居 STA(干扰 STA)。
- b) 同一信标周期内根据邻居网络的中央信标获取邻居网络中的干扰 STA 的预调度信息,并获取本网络的被干扰 STA 的预调度信息。
- c) 判断邻居网络的干扰 STA 的预调度信息以及本网络的被干扰 STA 的预调度信息之间是否存在冲突。如果存在冲突,则对本网络被干扰 STA 的预调度信息或者邻居网络的干扰 STA 的预调度信息进行调整。如果不存在冲突,则维持各自的预调度信息不变。

判断冲突的办法是:协调组内各 CCo 在共享 CSMA 区发送分配-地址对应指示消息,各 CCo 根据邻居网络 CCo 发送的分配-地址对应指示消息确定邻居网络中干扰 STA 对应的 GLID(邻居 GLID)。各 CCo 确定本网络的受干扰 STA 的 GLID(本地 GLID),并获取干扰 STA 所对应的预调度信息中的邻居 GLID 以及被干扰 STA 所对应的预调度信息中的本地 GLID 各自所对应的传输资源在时间上的起始位置,比较邻居 GLID 和本地 GLID 的所对应的传输资源在时间上是否有重叠,如果有,则认为本网络预调度信息与邻居网络预调度信息之间有冲突,因此需要对其中一方的预调度信息进行调整。具体调整的规则如下。

- a) 若本地 GLID 和邻居 GLID 均对应无竞争传输机会,且无竞争传输机会不用于发送发现信标,则比较本地 GLID 和邻居 GLID 各自所对应的业务的 QoS 需求,业务 QoS 需求低的 GLID 进行退避。二者 QoS 需求相同的情况下,则比较本地 GLID 对应的 CCo 与邻居 GLID 对应的 CCo 的优先级别(见 6.2.4.10),优先级别低的 CCo 所在网络中的 GLID 进行退避。
- b) 若本地 GLID 和邻居 GLID 均对应无竞争传输机会,且仅有一方对应的无竞争传输机会用于发送发现信标,则不用于发送发现信标的 GLID 进行退避。
- c) 若本地 GLID 和邻居 GLID 均对应无竞争传输机会,且双方对应的无竞争传输机会都用于发送发现信标,则比较本地 GLID 对应的 CCo 与邻居 GLID 对应的 CCo 的优先级别(见 6.2.4.10),优先级别低的 CCo 所在网络中的 GLID 进行退避。
- d) 若本地 GLID 和邻居 GLID 中有一方对应的是竞争传输机会,另一方对应无竞争传输机会,且无竞争传输机会不用于发送发现信标,则无竞争传输机会对应的 GLID 进行退避。
- e) 若本地 GLID 和邻居 GLID 均对应竞争传输机会,则比较本地 GLID 对应的 CCo 与邻居 GLID 对应的 CCo 的优先级别,优先级别低的 CCo 所在网络中的 GLID 进行退避。
- f) 若本地 GLID 和邻居 GLID 中有一方对应的是无竞争传输机会,且无竞争传输机会用于发送发现信标,另一方对应竞争传输机会,则比较本地 GLID 对应的 CCo 与邻居 GLID 对应的 CCo 的优先级别,优先级别低的 CCo 所在网络中的 GLID 进行退避。

确定 GLID 对应的业务 QoS 需求高低的原則如下:比较两个 GLID 各自对应的 T_{spec} (见表 44)的各个参数,若两个 GLID 的 T_{spec} 中的第一个参数(比如“业务优先级”均存在)均存在的情况下,比较第一个参数的要求级别高低,要求级别低的 GLID 对应的业务 QoS 需求低。若两个 GLID 的 T_{spec} 中的第一个参数均不存在,则依次比较 T_{spec} 中的第二个参数(比如“最大信息速率”),以此类推。若两个 GLID 的其中一个 T_{spec} 存在第一个参数(比如第二个参数“最大信息速率”),另一个 GLID

的 T_{spec} 不存在第一个参数,则认为不存在该项参数的 GLID 对应的业务的 QoS 需求低,以此类推。

欲协调网络的 CCo 和邻居干扰协调组内各 CCo 根据上述规则确定出本网络中需要进行退避的本地 GLID 后,将需要进行退避处理的 GLID 所对应的全部时间资源分配给本网络中不受该邻居网络干扰的 STA 使用。

需要进行退避的本地 GLID 对应的传输可调整至本网络中的受限区域进行传输。受限区域为信标周期中的保留区域的一部分,由邻居干扰协调组内的网络平均分配,各个网络的受限区域的先后顺序与各网络 CCo 所占用的信标时隙的顺序相同。一个由 3 个网络组成的邻居干扰协调组内的各个网络的受限区域如图 27 所示,其中网络 X、网络 Y、网络 Z 中的 CCo 所占用的信标时隙分别是时隙 1、时隙 2 和时隙 3。



图 27 邻居干扰协调组内各网络的受限区域示意图

邻居干扰协调组内每新加入一个网络,协调组内的受限区域就要根据上述原则重新调整一次,即按更新后的组内网络个数平均分配。受限区域的更新与新增信标时隙同时生效。一旦 GLID 出现冲突后,需要退避的 GLID 需要退避到自己的受限区域内,邻居干扰协调组内各网络的受限区域如图 27 所示。

欲协调网络中可能有多个 STA 与多个邻居网络的 STA 相互干扰,欲协调网络中的 CCo 需要为每个 STA 与每个干扰的邻居网络进行上述 GLID 的冲突判断和退避。

欲协调网络的 CCo 和邻居干扰协调组内各 CCo 按照上述过程协调好预调度之后,在下个信标周期中按照本周期协调后的预调度信息发布调度信息。

6.2.11.4 跨网络通信

CCo 在每个信标周期安排一个长度至少为 1.5 ms 的共享 CSMA 区,CCo 在中央信标中指示共享 CSMA 区的位置。邻居网络干扰协调过程和网络合并过程中的跨网络通信均在共享 CSMA 区域完成。

网络未与任何邻居网络进行邻居干扰协调时,CCo 可以任意决定共享 CSMA 区在信标周期中的长度,CCo 只需保证共享 CSMA 分配的长度满足最小大于 $T_{\text{CSMA MIN}}$ 的条件即可。

网络与邻居网络进行邻居干扰协调时,欲协调网络在决定与某个邻居干扰协调组进行干扰协调时,需先调整本网络信标周期的结构,将本网络的共享 CSMA 区与干扰协调组内的共享 CSMA 区对齐。

跨网络通信时应使用见表 29 的 $DC_{\text{max}}(\text{BSC})$ 和 $NCW_{\text{max}}(\text{BSC})$ 值。

表 29 跨网络通信使用的 DC_{max}(BSC)和 NCW_{max}(BSC)值

BSC	DC _{max} (BSC)	NCW _{max} (BSC)
1	1	8
2	2	16
3	4	32
4	16	64

跨网络通信的 PHY 帧应使用和中央信标相同的传输参数。整条跨网络通信消息应包含在同一个 PHY 帧中,且 PHY 帧的 SID=“251”,MSG PHY 帧的 CNN_MNGMT=“1111”(数据域不属于任何连接)。

6.3 DLL 层管理消息

6.3.1 DLL 层管理消息帧结构

管理消息包括内部管理消息和带内管理消息。内部管理消息在同一网络内的 STA 间传输,映射为 LCDU 载荷;带内管理消息在 STA 与其关联的 AE 或其他 STA 关联的 AE 间传输,映射为 APDU 载荷。管理消息头的第一个字节应为 LCDU/APDU 载荷的第一个字节。

管理消息帧结构如图 28 所示。

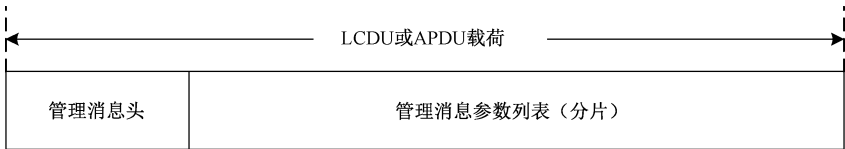


图 28 管理消息帧结构

管理消息帧格式具体内容见表 30。

表 30 管理消息格式

	字段	字节号	位序号	定义
管理消息头	长度	0~2	0~11	MMPL 分片的长度(字节数),以 12 位比特的非整形整数表示。长度不应超过 1 492
	消息代码		12~23	12 比特的消息代码
	分片数	3	0~3	分片数-1,取值为 0x0~F 的非整型整数,取值为 0 时表示不分片
	分片号		4~7	分片号,取值为 0x0~F 的非整型整数,取值为 0 时表示第一个分片,以及消息未分片
	序列号	4~5	0~15	分片的消息的序列号,以 16 比特的非整型整数表示
	重复数	6	0~3	消息的重复次数,已 4 比特的非整型整数表示,初始值为 0,源站点消息每重传该消息一次,该字段加 1
	保留		4~7	保留

表 30 管理消息格式 (续)

	字段	字节号	位序号	定义
管理消息参数列表	消息参数	7~(长度+7)	0~(8×长度-1)	见表 31

6.3.2 管理消息分类

管理消息代码以 12 比特表示,管理消息代码取值见表 31。

表 31 管理消息及消息代码

消息分类	消息名称	消息代码
网络建立、加入和退出(01X)	入网注册请求消息	010
	入网注册确认消息	011
	新 STA 注册指示消息	012
	退出网络请求消息	013
	退出网络确认消息	014
	强制退出请求消息	015
	MAC 授权入网指示消息	016
	保留	017~01F
保留(02X)	保留	020~02F
网络管理和维护(03X~04X)	重新注册请求消息	030
	重新注册确认消息	031
	PCo 设置请求消息	032
	PCo 设置确认消息	033
	代理检测请求消息	034
	代理检测确认消息	035
	CCo 切换通知消息	036
	CCo 切换请求消息	037
网络管理和维护(03X~04X)	CCo 切换确认消息	038
	CCo 切换指示消息	039
	CCo 切换相应消息	03A
	PCo 通知消息	03B
	PCo 更新指示消息	03C
	备份 CCo 指定请求消息	03D
	备份 CCo 指定确认消息	03E
	网络备份数据指示消息	03F
	备份 CCo 释放请求消息	040

表 31 管理消息及消息代码 (续)

消息分类	消息名称	消息代码
网络管理和维护(03X~04X)	备份 CCo 释放确认消息	041
	CCo 恢复指示消息	042
	站点检测信标指示消息	043
	合并请求消息	044
	合并应答消息	045
	合并指示消息	046
	保留	047~04F
信道估计(05X)	PROBE 时隙分配请求消息	050
	PROBE 时隙释放请求消息	051
	参数更新请求消息	052
	参数更新请求指示消息	053
	PROBE 时隙分配确认消息	054
	PROBE 时隙释放确认消息	055
	参数更新确认消息	056
	信道估计请求指示消息	057
	信道估计初始化请求消息	058
	信道估计初始化确认消息	059
	PROBE 帧请求指示消息	05A
	信道估计取消请求消息	05B
	信道估计取消确认消息	05C
	保留	05D~05F
路由和拓扑维护(06X~08X)	保留	060~06F
	站点拓扑改变指示消息	070
	站点拓扑改变请求消息	071
	站点拓扑改变确认消息	072
	备份 CCo 指示消息	073
	网络路由改变指示消息	074
	网络路由返回请求消息	075
	网络路由返回确认消息	076
	保留	077~08F
邻居网络干扰协调(09X~0AX)	协调请求消息	090
	协调响应消息	091
	协调取消指示消息	092
	协调取消响应消息	093

表 31 管理消息及消息代码 (续)

消息分类	消息名称	消息代码
邻居网络干扰协调(09X~0AX)	分配-地址对应指示消息	094
	保留	095~0AF
安全(0BX)	站点密钥更新通知消息	0B0
	强制退出通知消息	0B1
	网络密钥更新指示消息	0B2
	网络密钥更新请求消息	0B3
	备份 SC 指定请求消息	0B4
	备份 SC 指定确认消息	0B5
	认证请求消息	0B6
	认证确认消息	0B7
	认证指示消息	0B8
	认证响应消息	0B9
	站点已认证指示消息	0BA
	站点已认证响应消息	0BB
	保留	0BC~0BF
服务流建立、维护和终止(0CX~0DX)	服务流建立请求消息	0C0
	服务流建立确认消息	0C1
	全局链路建立请求消息	0C2
	全局链路建立确认消息	0C3
	链路侦听请求消息	0C4
	链路侦听响应消息	0C5
	服务流初始化请求消息	0C6
	服务流初始化确认消息	0C7
	服务流建立指示消息	0C8
	服务流建立响应消息	0C9
	服务流终止请求消息	0CA
	服务流终止确认消息	0CB
	全局链路释放请求消息	0CC
	全局链路释放确认消息	0CD
	服务流释放请求消息	0CE
	服务流释放确认消息	0CF
	服务流释放指示消息	0D0
	服务流释放响应消息	0D1
	服务流终止指示消息	0D2

表 31 管理消息及消息代码（续）

消息分类	消息名称	消息代码
服务流建立、维护和终止(0CX~0DX)	保留	0D3~0DF
保留(0FX~FFX)	保留	0E0~FFF

6.3.3 管理消息参数列表内容

6.3.3.1 网络建立、加入和退出

6.3.3.1.1 入网注册请求消息

入网注册请求消息参数列表见表 32。

表 32 入网注册请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求次数	0	[1:0]	00、01、10、11 分别表示第一次、第二次、第三次和第四次请求
代理标志	0	[2]	1:该注册请求是 STA 通过代理站点发送 0:该注册请求是 STA 直接向 CCo 发送
MAC 授权入网	0	[3]	1:该注册请求是站点基于检测到 MAC 授权信息管理条目所发起 0:该注册请求与 MAC 授权信息管理条目无关
保留	0	[7:4]	保留
代理 STA	1	[7:0]	代理标志为 1 时:为代理 STA 的 DEVICE_ID 代理标志为 0 时,设置为 0x00
保留	2	[7:0]	保留
STA 参数	3	[0]	置 1 表示 STA 具备成为中继的能力,置 0 表示不具备
		[1]	置 1 表示 STA 具备成为 PCo 的能力,置 0 表示不具备
		[2]	置 1 表示 STA 具备成为 SC 的能力,置 0 表示不具备
		[3]	置 1 表示 STA 具备成为备份 CCo 的能力,置 0 表示不具备
		[5:4]	00 表示不具备 CCo 能力,01 表示为 0 级 CCo,其他取值保留
		[6]	置 1 表示 STA 被用户配置成 CCo
		[7]	置 1 表示 STA 被指定为备份 CCo,置 0 表示未被指定为备份 CCo
	4	[7:0]	保留
T_AIFG	5	[7:0]	STA 支持的 AIFG 值,以 $n * 1.28 \mu s$ 标识,n 的取值范围为 4~96

6.3.3.1.2 入网注册确认消息

入网注册确认消息参数列表见表 33。



表 33 入网注册确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
MAC 地址	0~5	[47:0]	发送注册请求的 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID	6	[7:0]	CCo 为 STA 分配的短地址 DEVICE_ID, 如果拒绝请求, 应设置为 0x00
保留	7	[7:0]	保留
结果	8	[0]	1:成功注册;0:注册失败
失败原因	8	[5:1]	见表 34
安全模式	8	[6]	0:网络工作于非安全模式;1:网络工作于安全模式
SC 配置	8	[7]	1:SC 指定在某特定站点, 仅能由用户/运营商变更;0:SC 未专门指定
安全	9~15	[55:0]	安全模式为 0:设置为 0 安全模式为 1:低八位设置为 SC 的 DEVICE_ID, 高八位设置为 SC 的 MAC 地址
尝试发送次数	16	[1:0]	00、01、10、11 分别表示第一次、第二次、第三次和第四次发送
补充信息类型	16	[7:2]	各个比特设置为 1, 表示包含对应的补充信息, 设置为 0, 表示不包含对应的补充信息 比特 2:本网络密码, 补充信息长度为变量 比特 3~7:保留(注)
补充信息 1	可变	可变	见表 35
.....			
补充信息 n	可变	可变	保留

注: 若包含多条补充信息, 按比特 2~7 指示的不同补充信息的顺序排列。

“失败原因”字段定义见表 34。

表 34 “失败原因”字段

取值	定义	是否允许重试注册	至少需要 1 次重试
0	无	是	是
1	带宽资源不足	是	是
2	注册参数无效	否	否
3	MAC 地址无效	否	否
4	CCo 未认证	是	否
5	CCo 处于 t_2 时间间隔内	是	否

表 34 “失败原因”字段（续）

取值	定义	是否允许重试注册	至少需要 1 次重试
6	CCo 正在重新配置(如 NID 变更、CCo 切换等)	是	否
7	站点未被授权	否	否
8~32	保留	保留	保留

本网络密码定义见表 35。

表 35 补充信息 1-本网络密码

域	字节号	位序号	定义
本网络密码	可变	[变量:0]	用于网络认证的密码

6.3.3.1.3 新 STA 注册指示消息

新 STA 注册指示消息参数列表见表 36。

表 36 新 STA 注册指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
STA 数目	0	[7:0]	消息中包含的 STA 数目 N
STA1_DEVICE_ID	1	[7:0]	第一个 STA 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
.....			
STAN_DEVICE_ID	可变	[7:0]	第 N 个 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.1.4 退出网络请求消息

退出网络请求消息参数列表见表 37。

表 37 退出网络请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求次数	0	[1:0]	00、01、10、11 分别表示第一次、第二次、第三次和第四次请求
保留	0	[7:2]	保留

6.3.3.1.5 退出网络确认消息

退出网络确认消息参数列表见表 38。

表 38 退出网络确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	退出网络的 STA 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
MAC 地址	2~7	[47:0]	退出网络的 STA 的 MAC 地址
原因	8	[1:0]	00:接受 01:由于拓扑原因,拒绝请求 10、11 保留
保留	9	[7:2]	保留

6.3.3.1.6 强制退出请求消息

强制退出请求消息参数列表见表 39。

表 39 强制退出请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
原因	0	[1:0]	待定
保留	0	[7:2]	保留

6.3.3.1.7 MAC 授权入网指示消息

MAC 授权入网指示消息参数列表见表 40。

表 40 MAC 授权入网指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
站点个数	0	[7:0]	用户配置的欲加入安全网络的站点的个数 $N, N > 1$
MAC 地址 0	1~6	[47:0]	用户配置的第 1 个欲加入安全网络的站点的 MAC 地址
.....			
MAC 地址 $N-1$	可变	[47:0]	用户配置的第 $N-1$ 个欲加入安全网络的站点的 MAC 地址

6.3.3.2 服务流建立和维护

6.3.3.2.1 服务流建立请求消息

服务流建立请求消息参数列表见表 41。

表 41 服务流建立请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
TSpec	可变	见表 54	见表 54
TX 速率	可变	见表 42	见表 42
DEVICE_ID	可变	[7:0]	目的站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
双向服务流	可变	[7:0]	0x01:请求建立的服务流为双向 0x00:请求建立的服务流为单向
反向 TSpec	可变	见表 54	见表 54(注)
反向 TX 速率	可变	见表 42	见表 42(注)
注: 该域仅在“双向服务流”域为 1 时存在。			

TX 速率字段见表 42。

表 42 TX 速率

域	字节号	位序号	定义
信道估计窗数目	0	[4:0]	以下列表中的项目数,每个项目包含一个信道估计窗的信息。每个项目包含信道估计窗起始时间、信道估计窗结束时间、速率(bit/s)。列表不能超过 32 条项目
估计开销		[7:5]	以%形式估计 DLL 开销。0 表示 1%,1 表示 2%,以此类推,7 表示 8%(注)
信道估计窗起始时间	1	[7:0]	第一个信道估计窗的起始时间,见表 110
信道估计窗结束时间	2	[7:0]	第一个信道估计窗的结束时间,见表 111
速率/(bit/s)	3~4	[15:0]	第一个信道估计窗的 PHY 数据速率,递增步长为 32 kbit/s
...			
信道估计窗起始时间	1	[7:0]	最后一个信道估计窗的起始时间,见表 110
信道估计窗结束时间	2	[7:0]	最后一个信道估计窗的结束时间,见表 111
速率/(bit/s)	3~4	[15:0]	最后一个信道估计窗的 PHY 数据速率,递增步长为 32 kbit/s
注: 计算方式为[(通过 PMI 的字节数-通过 A 接口的字节数)/通过 A 接口的字节数]×100%,包含重传,这个参数的定义由厂商自定义。			

6.3.3.2.2 服务流建立确认消息

服务流建立确认消息参数列表见表 43。

表 43 服务流建立确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
结果	2	[7:0]	Ox0:成功 Ox01:失败,STA 已有最大服务流数 Ox02:失败,服务流初始化请求消息中的 TSpec 出错 Ox03:失败,资源不足,无法支持 TSpec Ox04:失败,无法建立反向服务流,目的 STA 已有最大服务流数 Ox05:失败,服务流初始化请求消息中的反向服务流 TSpec 出错 Ox06:失败,建立反向服务流资源不足 Ox07:失败,目的站点未注册 Ox08:失败,CCo 切换中 Ox09~OxFF:保留
目的站点	3	[7:0]	目的站点的 DEVICE_ID
保留	4	[7:0]	保留
TSPec 拒绝	5~6	[15:0]	“结果”域设置大于 Ox02 时有效。每个比特标识一种业务规范属性,比特设置为 1 时,指示该属性被目的站点或中继站点拒绝。每个比特标示的含义见表 44
GLID 信息	可变	可变	见表 45
双向服务流	可变	[7:0]	Ox01:请求建立的服务流为双向 Ox00:请求建立的服务流为单向
反向 GLID 信息	可变	可变	见表 46(注)
注: 仅在“双向服务流”域为 1 时存在。			

TSpec 属性见表 44。

表 44 TSpec 属性

比特	TSpec 属性
0	业务优先级
1	最大信息速率
2	最大业务突发
3	承诺的信息速率

表 44 TSpec 属性（续）

比特	TSpec 属性
4	可容忍的抖动
5	最大时延
6	准许的时间间隔
7	轮询时间间隔
8	APDU 大小
9~15	保留

GLID 信息格式见表 45。

表 45 GLID 信息

域	字节号	位序号	定义
GLID 数目	0	[7:0]	包含的指定的 GLID 数目 N
DEVICE_ID[0]	1	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
GLID[0]	3	[7:0]	为该服务流的源站点的全局链路指定的 GLID
保留	4	[7:0]	保留
.....			
DEVICE_ID[$N-1$]	1	[7:0]	最后一个中继站点的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
GLID[$N-1$]	3	[7:0]	为该服务流的最后一个中继站点的全局链路指定的 GLID
保留	4	[7:0]	保留

反向 GLID 信息格式见表 46。

表 46 反向 GLID 信息

域	字节号	位序号	定义
GLID 数目	0	[7:0]	包含的指定的 GLID 数目 N
DEVICE_ID[0]	1	[7:0]	目的站点的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
GLID[0]	3	[7:0]	为该反向服务流的目的站点的全局链路指定的 GLID
保留	4	[7:0]	保留

表 46 反向 GLID 信息 (续)

域	字节号	位序号	定义
.....			
DEVICE_ID[N-1]	1	[7:0]	最后一个中继站点的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
GLID[N-1]	3	[7:0]	为该反向服务流的最后一个中继站点的全局链路指定的 GLID
保留	4	[7:0]	保留

6.3.3.2.3 全局链路建立请求消息

全局链路建立请求消息参数列表见表 47。

表 47 全局链路建立请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
源 STA	0	[7:0]	源 STA 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
TSpec	2-(N+1)	[8×n-1:0]	参见表 55
GLID0	可变	[7:0]	分配给源 STA 在此服务流上使用的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留
目的 STA	可变	[7:0]	目的 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
中继站点数	可变	[7:0]	源 STA 与目的 STA 之间的中继站点数目 N, 取值为 0~255; 取 0 表示源 STA 和中继 STA 可以直接通信, 以下中继站点及对应的 GLID 信息字段均不存在
中继站点 1	可变	[7:0]	第一个中继站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
GLID1	可变	[7:0]	分配给第一个中继站点在此服务流上使用的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留
.....			
中继站点 N	可变	[7:0]	第 N 个中继站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
GLIDN	可变	[7:0]	分配给第 N 个中继站点在此服务流上使用的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留

表 47 全局链路建立请求消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
双向标志	可变	[7:0]	1:服务流为双向;0:服务流为单向
反向 GLID 信息	可变	可变	见表 46(注)
注：仅当双向标志为 1 时存在。			

6.3.3.2.4 全局链路建立确认消息

全局链路建立确认消息参数列表见表 48。

表 48 全局链路建立确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
源 STA	0	[7:0]	源 STA 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
结果	2	[7:0]	Ox0:成功 Ox01:失败,STA 已有最大服务流数 Ox02:失败,服务流初始化请求消息中的 TSpec 出错 Ox03:失败,资源不足,无法支持 TSpec Ox04:失败,无法建立反向服务流,目的 STA 已有最大服务流数 Ox05:失败,服务流初始化请求消息中的反向服务流 TSpec 出错 Ox06:失败,建立反向服务流资源不足 Ox07~OxFF:保留
双向服务流	3	[7:0]	Ox01:请求建立的服务流为双向 Ox00:请求建立的服务流为单向

6.3.3.2.5 链路侦听请求消息

链路侦听请求消息参数列表见表 49。

表 49 链路侦听请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求序号	0	[3:0]	请求 ID,从 0 开始递增,依次循环
侦听周期数	0	[7:4]	分别表示需连续侦听(侦听周期数取值+1)个信标周期
GLID 数目	1	[7:0]	请求站点侦听的 GLID 数目 N
保留	2	[7:0]	保留
GLID1	3	[7:0]	第 1 个全局链路的 GLID

表 49 链路侦听请求消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
保留	4	[7:0]	保留
.....			
GLIDN	可变	[7:0]	第 N 个全局链路的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.2.6 链路侦听响应消息

链路侦听响应消息参数列表见表 50。

表 50 链路侦听响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
响应的请求序号	0	[7:0]	与所响应的链路侦听请求消息中的请求序号相同
未侦听到传输的 GLID 数目	1	[7:0]	未侦听到传输的 GLID 数目 K (若 K 为 0, 则以下域不存在)
保留	2	[7:0]	保留
GLID1	3	[7:0]	第 1 个未侦听到传输的全局链路的 GLID
保留	4	[7:0]	保留
.....			
GLIDK	可变	[7:0]	第 K 个未侦听到传输的全局链路的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.2.7 服务流初始化请求消息

服务流初始化请求消息参数列表见表 51。

表 51 服务流初始化请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
目的地址	0~5	[47:0]	服务流的目的 MAC 地址。应通过该服务流传输目的 MAC 地址为该域规定值的 APDU
分类器	6~(7+j)	见表 52 和表 53	该域包含业务分类器。应通过该服务流传输目的 MAC 地址为规定 MAC 地址, 且头符合规定的分类器的 APDU, 分类器规则要求应符合附录 B
TSpec	可变	见表 55	该服务流的业务规范, 可能包括: 业务优先级、最大信息速率、最大业务突发、承诺的信息速率、可容忍的抖动、最大时延、准许的时间间隔、轮询时间间隔、APDU 大小

表 51 服务流初始化请求消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
双向服务流	可变	[7:0]	Ox01:服务流为双向 Ox00:服务流为单向
反向目的地址	可变	[47:0]	反向服务流的目的 MAC 地址
反向分类器	可变	见表 52 和表 53	用于对反向服务流发送的 APDU 进行分类的分类器,分类器规则要求应符合附录 B
反向 TSpec	可变	见表 55	反向服务流的 TSpec
注：反向目的地址、反向分类器、反向 TSpec 域仅在双向服务流域为 Ox01 时存在。			

分类器 1 格式见表 52。

表 52 分类器 1

域	字节号	位序号	定义
长度	0	[7:0]	分类器(j)列表的长度
数目	1	[7:0]	分类器列表中包含的分类器数 K
分类器[0]	$2-(m+3)$	见表 53	列表中的第一个分类器,格式见下表。 $m+2$ 为分类器长度(注)
.....			
分类器[K-1]	可变	见表 53	列表中的最后一个分类器,格式见下表。 $m+2$ 为分类器长度(注)
注：多个分类器可以携带具有不同取值的相同的分类器。例如:分类器[0] = “(”,分类器[1] = 地址 X,分类器[2] = “AND”,分类器[3] = 目的端口 0,分类器[4] =),分类器[5] = “OR”,分类器[6] = “(”,分类器[7] = 地址 Y,分类器[8] = “AND”,分类器[9] = 目的端口 1,分类器[10] = “)”标识任一(IP 地址 X 和目的端口 0)或(IP 地址 Y 和目的端口 1)的报文属于同一服务流。			

分类器 2 格式见表 53。

表 53 分类器 2

域	字节号	位序号	定义
长度	0	[7:0]	分类器参数的长度
分类器类型	1	[7:0]	分类器类型： 0: IP v4 地址($m = 4$) 1: TOS ($m = 1$) 2: VLAN 优先级 ($m = 1$, 仅低位 3 比特有意义) 3: VLAN TAG ($m = 4$) 4: 目的端口($m = 2$) 5: 源端口($m = 2$)

表 53 分类器 2 (续)

域	字节号	位序号	定义
分类器类型	1	[7:0]	6: IP v6 地址 ($m = 16$) 7: 通用分类器: 偏移、长度、值。 $m = \text{偏移}(2 \text{ 字节}) + \text{长度}(1 \text{ 字节}) + \text{值}(\leq 252 \text{ 字节})$ 为可变的(注 1) 8: 以太类型 ($m = 2$) 9~254: 保留 255: 运算符 ($m = 1$) (注 2)
分类器参数	$2 - (m + 1)$	$[(m \times 8) - 1: 0]$	包含分类器的取值, 例如 32 比特的 IP 地址。 m 为该域的长度, 为“分类器参数”的函数
注 1: 偏移为分类器在 APDU 中寻找匹配处与 APDU 起始比特偏移的比特数; 长度为要进行匹配的比特中分类器域大小; 值包含要匹配分类器域的取值。 注 2: 运算符的定义见表 54。			

运算符分类参数编码方式见表 54。

表 54 运算符分类参数编码方式

参数	运算符	分类器描述
0	(	左括号
1	AND	逻辑与
2	OR	逻辑或
3	)	右括号
4~255		保留

TSpec 域见表 55。

表 55 TSpec 域

域	字节号	位序号	定义
长度	0	[7:0]	TSpec 域的长度, 以字节数表示, 取值范围为 2~255
TSpec 位掩码	1~2	[15:0]	业务规范位掩码。每个比特标识一种业务规范属性, 比特设置为 1 时, 指示该属性应在随后的域中存在, 设置为 0 时, 指示该属性在随后的域中不存在。每个比特的定义见表 44
业务优先级	可变	[7:0]	规定业务优先级。取值范围 0~7, 7 为最高优先级 当“承诺的信息速率”域存在时, 该域应存在 该域仅当 TSpec 位掩码第 0 比特为 1 时存在
最大信息速率	可变	[31:0]	规定最大信息速率, 以 bps 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 1 比特为 1 时存在

表 55 TSpec 域 (续)

域	字节号	位序号	定义
最大业务突发	可变	[15:0]	规定最大业务突发,以 kB 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 2 比特为 1 时存在
承诺的信息速率	可变	[31:0]	规定承诺的信息速率,以 bib/s 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 3 比特为 1 时存在
可容忍的抖动	可变	[7:0]	规定可容忍的抖动,以 ms 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 4 比特为 1 时存在
最大时延	可变	[7:0]	规定最大时延,以 ms 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 5 比特为 1 时存在
准许的时间间隔	可变	[7:0]	规定准许的时间间隔,以 ms 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 6 比特为 1 时存在
轮询时间间隔	可变	[7:0]	规定轮询时间间隔,以 ms 为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 7 比特为 1 时存在
APDU 大小	可变	[15:0]	规定 APDU 大小,以字节为单位 该域仅当 TSpec 位掩码第 6 和第 8 比特为 1 时存在

6.3.3.2.8 服务流初始化确认消息

服务流初始化确认消息参数列表见表 56。

表 56 服务流初始化确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	CCo 为源站点分配的该属于服务流的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
结果	3	[7:0]	Ox00:成功 Ox01:失败,STA 已有最大服务流数 Ox02:失败,服务流初始化请求消息中的 TSpec 出错 Ox03:失败,资源不足 Ox04:失败,无法建立反向服务流,目的 STA 已有最大服务流数 Ox05:失败,服务流初始化请求消息中的反向服务流 TSpec 出错 Ox06:失败,建立反向服务流资源不足 Ox07:失败,分类规则不支持 Ox08-OxFF:保留
TSpec 拒绝	4~5	[15:0]	业务规范位掩码拒绝指示。每个比特标识一种业务规范属性,比特设置为 1 时,指示该属性出错,每个比特的定义见表 44,(注 1)

表 56 服务流初始化确认消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
双向服务流	6	[7:0]	Ox01:在服务流初始化请求消息中指示服务流为双向 Ox00:在服务流初始化请求消息中指示服务流为单向
反向目的地址	7	[7:0]	目的 STA 的 DEVICE_ID(注 2)
注 1: 当结果小于 Ox02 时,忽略 TSpec 拒绝域。 注 2: 当双向服务流域设置为 0 时,该域不存在。			

6.3.3.2.9 服务流建立指示消息

服务流建立指示消息参数列表见表 57。

表 57 服务流建立指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
结果	1	[7:0]	建立服务流的结果: Ox00:成功 Ox01:失败,超出最大服务流数 Ox02:失败,资源不足 Ox03~OxFF:保留
TSpec 拒绝	3~4	[15:0]	“结果”域设置为 Ox02 时有效。每个比特标识一种业务规范属性,比特设置为 1 时,指示该属性被目的站点或中继站点拒绝。每个比特的定义见表 43
双向服务流	5	[7:0]	Ox01:服务流为双向 Ox00:服务流为单向
保留	保留	保留	保留

6.3.3.2.10 服务流建立响应消息

服务流建立响应消息参数列表见表 58。

表 58 服务流建立响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留

表 58 服务流建立响应消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
双向服务流	3	[7:0]	Ox01:服务流为双向 Ox00:服务流为单向
反向 GLID	1	[7:0]	为目的站点分配的 GLID(注)
注：该域仅当“双向服务流”域为 1 时存在。			

6.3.3.2.11 服务流终止请求消息

服务流终止请求消息参数列表见表 59。

表 59 服务流终止请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留

6.3.3.2.12 服务流终止确认消息

服务流终止确认消息参数列表见表 60。

表 60 服务流终止确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
原因	3	[7:0]	服务流终止的原因： Ox00:正常终止,响应服务流终止请求消息 Ox01~OxFF:保留

6.3.3.2.13 全局链路释放请求消息

全局链路释放请求消息参数列表见表 61。

表 61 全局链路释放请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该服务流上该站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
原因	3	[7:0]	终止该服务流,释放全局链路的原因: Ox00:源站点发起的服务流正常终止 Ox01:由于资源不足,CCo 终止该服务流 Ox02~OxFF:保留

6.3.3.2.14 全局链路释放确认消息

全局链路释放确认消息参数列表见表 62。



表 62 全局链路释放确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	释放全局链路的站点的 DEVICE_ID(与全局链路释放请求消息相同)
GLID	1	[7:0]	为该服务流上释放全局链路的站点分配的 GLID(与全局链路释放请求消息相同)
保留	2	[7:0]	保留
结果	3	[7:0]	终止该服务流,释放全局链路的结果: Ox00:全局链路释放成功 Ox01:由于与目的站点的链路中断,释放失败 Ox02:服务流未知 Ox03~OxFF:保留

6.3.3.2.15 服务流释放请求消息

服务流释放请求消息参数列表见表 63。

表 63 服务流释放请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留

6.3.3.2.16 服务流释放确认消息

服务流释放确认消息参数列表见表 64。

表 64 服务流释放确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
结果	3	[7:0]	Ox00:服务释放成功 Ox01:服务流未知 Ox02~OxFF:保留

6.3.3.2.17 服务流释放指示消息

服务流释放指示消息参数列表见表 65。

表 65 服务流释放指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留

6.3.3.2.18 服务流释放响应消息

服务流释放响应消息参数列表见表 66。

表 66 服务流释放响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
结果	3	[7:0]	释放该服务流的结果： Ox00:服务释放成功 Ox01:服务流未知 Ox02~OxFF:保留

6.3.3.2.19 服务流终止指示消息

服务流终止指示消息参数列表见表 67。

表 67 服务流终止指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	源站点的 DEVICE_ID
GLID	1	[7:0]	为该源站点分配的 GLID
保留	2	[7:0]	保留
结果	3	[7:0]	服务流终止的原因： Ox00:源站点推断业务流已结束 Ox01:CCo 请求终止服务流 Ox02~OxFF:保留

6.3.3.3 路由和拓扑维护

6.3.3.3.1 站点拓扑改变指示消息

站点拓扑改变指示消息参数列表见表 68。

表 68 站点拓扑改变指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	指示本条消息中携带的是哪个 STA 的拓扑信息
类型	1	[3:0]	可被设置为如下值： ——Ox0,表示上报的是节点所有的完整拓扑参数； ——Ox1,表示上报的是节点所有的部分拓扑参数； ——Ox2,表示上报的是相比于节点上一次上报时发生了改变的拓扑参数
确认类型		[5:4]	可被设置为如下值： 00:事件触发的更新,要求确认； 01:周期性的更新,不要求确认； 10:周期性的更新,要求确认； 11:保留值(注)
保留		[7:6]	保留
STA 记录大小	5~7	[23:0]	STA 记录的大小(假设为 S0)
STA 记录信息	8~(S0+7)	见表 69	STA 记录信息字段,长度为 S0,格式见表 69
邻居网络记录个数	S0+8	[7:0]	关于邻居网络的记录的个数。该字段为 0 表示无可用的邻居网络信息;该字段为 255 表示该消息中未携带邻居网络信息,但 STA 有可用的邻居网络信息

表 68 站点拓扑改变指示消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
邻居网络[0]	S0+9	[7:0]	被产生本条消息的 STA 检测到的第一个邻居网络的 NID
CCo	S0+10	[7:0]	邻居网络[0]中的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	S0+11	[7:0]	保留
信标时隙	S0+12	[7:0]	邻居网络[0]中的 CCo 发送中央信标的 CFTXOP 序号。0 表示未知,1 表示第一个 CFTXOP,以此类推
STA 个数	S0+13	[7:0]	邻居网络[0]中被产生本条消息的 STA 检测到的 STA 个数
STA[0]	S0+14	[7:0]	邻居网络[0]中被产生本条消息的 STA 检测到的第一个 STA 的 DEVICE_ID
保留	S0+15	[7:0]	保留
干扰情况	S0+16	[7:0]	产生本条消息的 STA 估计出的、自己遭受 STA[0]的干扰水平。00 表示轻度干扰,01 表示严重干扰,其余取值保留
.....			
STA[n-1]	可变	[7:0]	邻居网络[0]中被产生本条消息的 STA 检测到的最后一个 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
干扰情况	可变	[7:0]	产生本条消息的 STA 估计出的、自己遭受 STA[n-1]的干扰水平。00 表示轻度干扰,01 表示严重干扰,其余取值保留
.....			
邻居网络[m-1]	可变	[7:0]	被产生本条消息的 STA 检测到的最后一个邻居网络的 NID
CCo	可变	[7:0]	邻居网络[m-1]中的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
信标时隙	可变	[7:0]	邻居网络[m-1]中的 CCo 发送中央信标的信标时隙。00 表示未知,01 表示第一个信标时隙,以此类推
STA 个数	可变	[7:0]	邻居网络[m-1]中被产生本条消息的 STA 检测到的 STA 个数
STA[0]	可变	[7:0]	邻居网络[m-1]中被产生本条消息的 STA 检测到的第一个 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
干扰情况	可变	[7:0]	产生本条消息的 STA 估计出的、自己遭受 STA[0]的干扰水平。00 表示轻度干扰,01 表示严重干扰,其余取值保留
.....			
STA[p-1]	可变	[7:0]	邻居网络[m-1]中被产生本条消息的 STA 检测到的最后一个 STA 的 DEVICE_ID

表 68 站点拓扑改变指示消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
保留	可变	[7:0]	保留
干扰情况	可变	[7:0]	产生本条消息的 STA 估计出的、自己遭受 STA[$p-1$]的干扰水平。00 表示轻度干扰,01 表示严重干扰,其余取值保留
注:此处的确认是指通过发送网络路由改变指示消息进行确认。			

STA 记录信息域见表 69。

表 69 STA 记录信息域

域	字节号	位序号	定义
STA 参数	0~2	[23:0]	指示 STA 的能力信息,具体格式见表 32
STA AIFG	3	[7:0]	STA 支持的 T_{AIFG} 值,具体取值为 $n \times 1.28 \mu\text{s}$, n 为 4~96 之间的正整数
STA 信息 TLV 个数	4	[7:0]	本条消息中包含的 STA 信息 TLV 个数。为 0 表示无 STA 信息 TLV
AAT 大小	5~6	[15:0]	上报这条消息的 STA 关联的本地 AAT 中包含的条目个数
AAT[0]	7~13	[47:0]	AAT 中的第一个条目
.....			
AAT[$k-1$]	$7+(6 \times k-1)+1-(7+6 \times k)$	[47:0]	AAT 中的最后一个条目
移除 AAT 条目数	可变	[15:0]	从 STA 的 AAT 中移除的条目个数
移除 AAT[0]	可变	[47:0]	从 STA 的 AAT 中移除的第一个条目
.....			
移除 AAT[$p-1$]	可变	[47:0]	从 STA 的 AAT 中移除的最后一个条目
添加 AAT 条目数	可变	[15:0]	向 STA 的 AAT 中添加的条目个数
添加 AAT[0]	可变	[47:0]	向 STA 的 AAT 中添加的第一个条目
.....			
添加 AAT[$q-1$]	可变	[47:0]	向 STA 的 AAT 中添加的最后一个条目
可见列表大小	可变	[7:0]	发送本条消息的 STA 可检测到的本网络中的 STA 个数(M 个)
可见列表	可变	[39:0]	参见表 71
STA 信息 TLV[0]	可变	可变	参见表 70

表 69 STA 记录信息域（续）

域	字节号	位序号	定义
.....			
STA 信息 TLV[N-1]	可变	可变	参见表 70

STA 信息 TLV 域的定义见表 70。

表 70 STA 信息 TLV 域

域	字节号	位序号	定义
STA 参数	0	[0]	置 1 表示 STA 具备成为中继的能力,置 0 表示不具备
		[1]	置 1 表示 STA 具备成为 PCo 的能力,置 0 表示不具备
		[2]	置 1 表示 STA 具备成为 SC 的能力,置 0 表示不具备
		[3]	置 1 表示 STA 具备成为备份 CCo 的能力,置 0 表示不具备
		[5:4]	00 表示不具备 CCo 能力,01 表示为 0 级 CCo,其他取值保留
		[6]	置 1 表示 STA 被用户配置成 CCo
		[7]	置 1 表示 STA 被指定为备份 CCo,置 0 表示未被指定为备份 CCo
	1	[7:0]	保留

“可见列表”域的定义见表 70。

表 71 “可见列表”域

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	上报本条消息的 STA 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
比特每秒	2~5	[31:0]	比特[15:0]指示了从上报本条消息的 STA 至其检测到的 STA 之间的 PHY 层数据率,比特[31:0]指示了从被检测到的 STA 至上报本条消息的 STA 之间的 PHY 层速率

6.3.3.3.2 站点拓扑改变请求消息

站点拓扑改变请求消息参数列表见表 72。

表 72 站点拓扑改变请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	比特 2 置 1 表示请求可见列表信息 比特 3 置 1 表示请求 AAT 信息,置 0 表示未请求 AAT 信息 比特 4 置 1 表示请求完整的 AAT 信息,置 0 表示请求相比上次上报时发生了改变的 AAT 信息 其他比特保留

6.3.3.3.3 站点拓扑改变确认消息

站点拓扑改变确认消息参数列表见表 73。

表 73 站点拓扑改变确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	本字段取值与对应的站点拓扑改变请求消息中同一字段的取值相同
消息序列号	1~2	[15:0]	信息字段中所包含的站点拓扑改变指示消息中的序列号
信息	可变	可变	本字段包含了表 72 的站点拓扑改变指示消息中按照请求类型字段的规定应包含的所有字段

6.3.3.3.4 备份 CCo 指示消息

备份 CCo 指示消息参数列表见表 74。

表 74 备份 CCo 指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
消息序列号	0~1	[15:0]	信息字段中所包含的站点拓扑改变指示消息中的序列号
信息	可变	可变	本字段按照请求类型字段的规定包含了表 68 的站点拓扑改变指示消息中应包含的所有字段

6.3.3.3.5 网络路由改变指示消息

网络路由改变指示消息参数列表见表 75。

表 75 网络路由改变指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
消息个数	0	[7:0]	指示 CCo 接收到的站点拓扑改变指示消息的个数,本条网络路由改变指示消息正是 CCo 对这几条站点拓扑改变指示消息的确认
DEVICE_ID[0]	1	[7:0]	第一个发送了要求确认的站点拓扑改变指示消息的 STA 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
序列号[0]	3~4	[15:0]	第一个发送了要求确认的站点拓扑改变指示消息的 STA 的消息中的序列号
.....			

表 75 网络路由改变指示消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID[$m-1$]	$1+4\times(m-1)$	[7:0]	最后一个发送了要求确认的站点拓扑改变指示消息的 STA 的 DEVICE_ID
保留	$2+4\times(m-1)$	[7:0]	保留
序列号[$m-1$]	$3+4\times(m-1)$ $-4+4\times(m-1)$	[15:0]	最后一个发送了要求确认的站点拓扑改变指示消息的 STA 的消息中的序列号
STA 记录个数	可变	可变	源 STA 记录的个数
STA 记录[0]ID	可变	[7:0]	第一个源 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
STA 记录[0]大小	可变	[15:0]	第一个 STA 记录的大小
STA 记录[0]	可变	可变	第一个 STA 记录的信息,见表 76
.....			
STA 记录[$n-1$]ID	可变	[7:0]	最后一个源 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
STA 记录[0]大小	可变	[15:0]	最后一个 STA 记录的大小
STA 记录[$n-1$]	可变	可变	最后一个 STA 记录的信息,见表 75
退网 STA 个数	可变	[7:0]	退网的 STA 的个数
退网 STA[0]	可变	[7:0]	第一个退网 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
.....			
退网 STA[$k-1$]	可变	[7:0]	最后一个退网 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
SC_DEVICE_ID	可变	[7:0]	当前担任 SC 的 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
SC_MAC 地址	可变	[47:0]	当前担任 SC 的 STA 的 MAC 地址

STA 记录[i]参数列表见表 76。

表 76 STA 记录[i]参数列表

域	字节号	位序号	定义
目的隐藏 STA 个数	0	[7:0]	单播路由表中目的隐藏 STA 对的个数,每一个 STA 对包括了目的隐藏 STA 的 DEVICE_ID 和到达该目的隐藏 STA 的中继的 DEVICE_ID
目的隐藏 STA[0]	1	[7:0]	第一个目的隐藏 STA 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留

表 76 STA 记录[i]参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
中继 STA[0]	3	[7:0]	到达第一个目的隐藏 STA 的中继 STA 的 DEVICE_ID
保留	4	[7:0]	保留
.....			
目的隐藏 STA[n-1]	$2 \times (n-1) + 1$	[7:0]	最后一个目的隐藏 STA 的 DEVICE_ID
保留	$2 \times (n-1) + 2$	[7:0]	保留
中继 STA[n-1]	$2 \times (n-1) + 3$	[7:0]	到达最后一个目的隐藏 STA 的中继 STA 的 DEVICE_ID
保留	$2 \times (n-1) + 4$	[7:0]	保留
BRT 大小	可变	[15:0]	所有 BRT 条目的长度 + 1 (字节为单位), 这个长度包括了 BRT 条目数和 BRT 条目[i]两个字段的长度
BRT 条目数	可变	[7:0]	BRT 条目数
BRT 条目[0]	可变	见表 76	BRT 条目[0]
.....			
BRT 条目[b-1]	可变	见表 76	BRT 条目[b-1]
STA_AIFG	可变	[7:0]	STA 支持的 T_{AIFG} 值, 具体取值为 $n \times 1.28 \mu s$, n 为 4~96 之间的正整数
是否 MPR	可变	[0]	置 1 表示 STA 被指定为 MPR, 置 0 则不是 MPR
跳数	可变	[7:1]	表示 STA 距离 CCo 的跳数, 为 0 表示与 CCo 有直连链路
AAT 大小	可变	[15:0]	与上报 STA 关联的本地 AAT 条目个数
AAT[0]	可变	[47:0]	AAT 中第一个条目, 它指示了第一个本地 MAC 地址
.....			
AAT[k-1]	可变	[47:0]	AAT 中最后一个条目, 它指示了最后一个本地 MAC 地址
移除 AAT 条目数	可变	[15:0]	从 STA 的 AAT 中移除的条目个数
移除 AAT[0]	可变	[47:0]	从 STA 的 AAT 中移除的第一个条目
.....			
移除 AAT[p-1]	可变	[47:0]	从 STA 的 AAT 中移除的最后一个条目
添加 AAT 条目数	可变	[15:0]	向 STA 的 AAT 中添加的条目个数
添加 AAT[0]	可变	[47:0]	向 STA 的 AAT 中添加的第一个条目
.....			
添加 AAT[q-1]	可变	[47:0]	向 STA 的 AAT 中添加的最后一个条目

表 76 STA 记录[i]参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
STA 信息 TLV 个数	可变	[7:0]	本条消息中包含的 STA 信息 TLV 个数,为 0 表示无 STA 信息 TLV
STA 信息 TLV[0]	可变	可变	参见表 70
.....			
STA 信息 TLV[N-1]	可变	可变	参见表 70

BRT 条目[i]参数列表见表 77。

表 77 BRT 条目[i]参数列表

域	字节号	位序号	定义
源 STA 个数	0	[7:0]	源 STA 列表中所包含的 STA 的个数,全 1 表示源 STA 列表中包含本网络中除本 STA 之外的所有 STA,这种情况下源 STA 个数字段不存在
源 STA[0]	1	[7:0]	源 STA 列表中第一个源 STA 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
.....			
源 STA[m-1]	可变	[7:0]	源 STA 列表中最后一个源 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
根路径	可变	[7:0]	根路径 STA 的 DEVIC_ID
保留	可变	[7:0]	保留
分支路径个数	可变	[7:0]	分支路径的个数
分支路径[0]	可变	[7:0]	分支路径[0]上的 STA 的 DEVIC_ID
保留	可变	[7:0]	保留
.....			
分支路径[p-1]	可变	[7:0]	分支路径[p-1]
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.3.6 网络路由返回请求消息

网络路由返回请求消息参数列表见表 78。

表 78 网络路由返回请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	比特 0 置 1 表示请求 STA 的 AAT 信息； 比特 1 置 1 表示请求路由信息； 比特 2 置 1 表示请求完整的 AAT 信息，置 0 表示请求自上次上报后发生了改变的 AAT 信息； 比特 3 置 1 表示请求某个特定 STA 的信息； 比特 4 置 1 表示请求单播路由表信息； 比特 5 置 1 表示请求 BRT 信息； 其他比特保留
请求 STA 个数	1	[7:0]	请求的 STA 的个数，该字段仅在请求类型字段的比特 3 置 1 时才存在
请求 STA[0]	2	[7:0]	第一个请求的 STA 的 DEVIC_ID
保留	3	[7:0]	保留
.....			
请求 STA[n-1]	$2 \times (n+1)$	[7:0]	最后一个请求的 STA 的 DEVIC_ID
保留	$2 \times (n+1)+1$	[7:0]	保留

6.3.3.3.7 网络路由返回确认消息

网络路由返回确认消息参数列表见表 79。

表 79 网络路由返回确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	本字段中的取值与对应的网络路由返回请求消息中的同一字段的取值相同
序列号	1~2	[15:0]	上一次发送的网络路由改变指示消息中的序列号
信息	可变	可变	本字段包含了表 75 的网络路由改变指示消息中按照请求类型字段的规定应包含的所有字段

6.3.3.4 网络管理和维护

6.3.3.4.1 重新注册请求消息

重新注册请求消息参数列表为空。

6.3.3.4.2 重新注册确认消息

重新注册确认消息参数列表为空。

6.3.3.4.3 PCo 设置请求消息

PCo 设置请求消息参数列表见表 80。

表 80 PCo 设置请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	Ox00:为 HSTA 指定 PCo Ox01:停止 PCo 的功能 Ox02:用于 CCo 切换过程中,即切换进行中 HOIP=1 时,原 CCo 为切换后的 CCo 对应的隐藏站点提前指定 PCo,STA 收到此消息后,若接受请求,则在 HOIP 变为 0 后生效 Ox03:用于 CCo 切换过程中,即切换进行中 HOIP=1 时,原 CCo 取消 CCo 切换前的该 PCo 的身份,在 HOIP 变为 0 后生效
请求 ID	1	[7:0]	用于指示第几次请求
GLID	2	[7:0]	为该 PCo 分配的 GLID
保留	3	[7:0]	保留
隐藏站点数目 N	4	[7:0]	消息中包含的隐藏站点数目,若为 0,以下字段均不存在。表示为以下隐藏站点指定 PCo 或取消 PCo
HSTA1 _ DEVICE_ID	5	[7:0]	第一个隐藏站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
HSTA1_MAC	6~11	[47:0]	第一个隐藏站点的 MAC 地址
.....			
HSTA1 _ DEVICE_ID	可变	[7:0]	第 N 个隐藏站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
HSTA1_MAC	可变	[47:0]	第 N 个隐藏站点的 MAC 地址

6.3.3.4.4 PCo 设置确认消息

PCo 设置确认消息参数列表见表 81。

表 81 PCo 设置确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求 ID	0	[7:0]	对应的 PCo 设置请求消息中包含的请求 ID
结果	1	[7:0]	Ox00:接受,成功 Ox01:拒绝,失败,资源不足 Ox02~OxFF 保留

6.3.3.4.5 代理检测请求消息

代理检测请求消息参数列表见表 82。

表 82 代理检测请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求类型	0	[7:0]	Ox00:用于向 PCo 询问,以判断其状态 Ox01:用于向 STA 询问,以判断 PCo 的状态 Ox02:用于全网广播,判断 PCo 的状态 Ox03~OxFF:保留
PCo_DEVICE_ID	1	[7:0]	需要检测状态的 PCo 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
信标序列号	3~4	[15:0]	CCo 未检测到 PCo 发送的中央信标的序列号

6.3.3.4.6 代理检测确认消息

代理检测确认消息参数列表见表 83。

表 83 代理检测确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[7:0]	Ox00:PCo 发送,用于响应代理检测请求消息,以通知 CCo 其状态正常 Ox01:STA 发送,用于响应代理检测请求消息,以通知 CCo 其检测到该 PCo Ox02~OxFF:保留

6.3.3.4.7 CCo 切换通知消息

CCo 切换通知消息参数列表见表 84。



表 84 CCo 切换通知消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
网络中站点数	0	[7:0]	网络中已注册的站点数目
保留	1~2	[15:0]	保留

6.3.3.4.8 CCo 切换请求消息

CCo 切换请求消息参数列表见表 85。

表 85 CCo 切换请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
站点数	0	[7:0]	网络中已注册站点数
保留	1	[7:0]	保留
服务流数	2	[7:0]	网络中已建立的服务流数目
保留	3~4	[15:0]	保留

6.3.3.4.9 CCo 切换确认消息

CCo 切换确认消息参数消息列表见表 86。

表 86 CCo 切换确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[7:0]	指示是否接受 CCo 切换请求： Ox00:接受请求 Ox01:失败,资源不足 Ox02~OxFF:保留

6.3.3.4.10 CCo 切换指示消息

CCo 切换指示消息参数列表见表 87。

表 87 CCo 切换指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
备份数据条目大小	0~1	[15:0]	所包含备份数据的字节数,为各个备份数据条目总的字节数
备份数据条目数	2	[7:0]	备份数据条目数 N
备份数据条目[0]	可变	见表 87	第一个备份数据
.....			
备份数据条目[$N-1$]	可变	见表 87	最后一个备份数据

备份数据条目见表 88。

表 88 备份数据条目

域	字节号	位序号	定义
备份数据条目长度	0	[7:0]	条目长度,字节数

表 88 备份数据条目（续）

域	字节号	位序号	定义
备份数据条目类型	1	[7:0]	备份数据条目类型 0:服务流 1:站点信息 2~255:保留
备份数据条目数据	可变	见表 88 和表 89	不同的备份数据条目类型对应不同的信息,见表 89 和表 90

服务流备份数据见表 89。

表 89 服务流备份数据

域	字节号	位序号	定义
GLID 数目	0	[7:0]	网络中指定的服务流全局链路 GLID 数目 N
保留	1	[7:0]	保留
GLID[0]	2	[7:0]	为该服务流的源站点的全局链路指定的 GLID
保留	3	[7:0]	保留
源站点[0]	4	[7:0]	GLID[0]对应的源站点的 DEVICE_ID
保留	5	[7:0]	保留
目的站点[0]	6	[7:0]	GLID[0]对应的目的站点的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
TX 速率[0]	可变	可变	GLID[0]对应的传输速率,格式见表 42
.....			
GLID[$N-1$]	2	[7:0]	为该服务流的源站点的全局链路指定的 GLID
保留	3	[7:0]	保留
源站点[$N-1$]	4	[7:0]	GLID[$N-1$]对应的源站点的 DEVICE_ID
保留	5	[7:0]	保留
目的站点[$N-1$]	6	[7:0]	GLID[$N-1$]对应的目的站点的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
TX 速率[$N-1$]	可变	可变	GLID[$N-1$]对应的传输速率,格式见表 42

站点信息备份数据条目见表 90。

表 90 站点信息备份数据条目

域	字节号	位序号	定义
站点数	0	[7:0]	网络中已注册的站点数 N
STA1_ID	1	[7:0]	第一个已注册 STA 的 DEVICE_ID

表 90 站点信息备份数据条目 (续)

域	字节号	位序号	定义
保留	2	[7:0]	保留
STA1_MAC	3~8	[47:0]	第一个已注册站点的 MAC 地址
STA1_BITMAP	9	[7:0]	第一个已注册站点的属性位图 比特 0: 设置为 0 表示 CCo 切换后为隐藏站点, 设置为 1 表示 CCo 切换后为非隐藏站点; 比特 1: 设置为 0 表示 CCo 切换后为 PCo, 设置为 1 表示 CCo 切换后不是 PCo; 比特 2~比特 7: 保留
.....			
STAN_ID	可变	[7:0]	第 N 个已注册站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
STAN_MAC	可变	[47:0]	第 N 个已注册站点的 MAC 地址
STAN_BITMAP	可变	[7:0]	第 N 个已注册站点的属性位图 比特 0: 设置为 0 表示 CCo 切换后为隐藏站点, 设置为 1 表示 CCo 切换后为非隐藏站点; 比特 1: 设置为 0 表示 CCo 切换后为 PCo, 设置为 1 表示 CCo 切换后不是 PCo; 比特 2~比特 7: 保留

6.3.3.4.11 CCo 切换响应消息

CCo 切换响应消息参数列表为空。

6.3.3.4.12 PCo 通知消息

PCo 通知消息参数列表见表 91。

表 91 PCo 通知消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
PCo_DEVICE_ID	0	[7:0]	为该站点指定的 PCo 的 DEVICE_ID, 该 PCo 在 CCo 切换完成后生效
保留	1	[7:0]	保留
MAC 地址	2~7	[47:0]	为该站点指定的 PCo 的 MAC 地址, 该 PCo 在 CCo 切换完成后生效

6.3.3.4.13 PCo 更新指示消息

PCo 更新指示消息参数列表见表 92。

表 92 PCo 更新指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
指定的 PCo 数	0	[7:0]	在 CCo 切换前,为切换后可能的隐藏站点共指定的 PCo 数目 N
指定的 PCo1 信息	1~可变	可变	在 CCo 切换前,确定的切换后的隐藏站点及对应的 PCo 1 的信息(格式见表 93)
.....			
指定的 PCoN 信息	可变	可变	在 CCo 切换前,确定的切换后的隐藏站点及对应的 PCo N 的信息(格式见表 93)
取消的 PCo 数		[7:0]	在 CCo 切换后,不需要再担任 PCo 的数目 K
取消的 PCo1 地址	可变	[7:0]	在 CCo 切换后,取消的第 1 个 PCo 的 DEVICE_ID
.....			
取消的 PCoK 地址	可变	[7:0]	在 CCo 切换后,取消的第 K 个 PCo 的 DEVICE_ID

指定的 PCoi 信息见表 93。

表 93 指定的 PCoi 信息

域	字节号	位序号	定义
指定 PCo 信息域的长度	0	[7:0]	本指定的 PCo 信息域的总长度,以字节为单位,为 $5+2M$
PCo i 的地址	1	[7:0]	第 i 个 PCo 的 DEVICE_ID,其中 $1 \leq i \leq N$
保留	2	[7:0]	保留
GLID i	3	[7:0]	为该 PCo 分配的 GLID
保留	4	[7:0]	保留
第一个 HSTA	5	[7:0]	第一个 HSTA 的 DEVICE_ID,该 STA 在 CCo 切换后可能成为隐藏站点
保留	6	[7:0]	保留
.....			
第 M 个 HSTA	可变	[7:0]	第 M 个 HSTA 的 DEVICE_ID,该 STA 在 CCo 切换后可能成为隐藏站点
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.4.14 备份 CCo 指定请求消息

备份 CCo 指定请求消息参数列表见表 94。

表 94 备份 CCo 指定请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
强制备份	0	[0]	1:强制指定该 STA 为备份 CCo 0:非强制指定
保留	0	[7:1]	保留
备份数据	1~可变	可变	包含 CCo 切换指示消息参数列表,见表 87

6.3.3.4.15 备份 CCo 指定确认消息

备份 CCo 指定确认消息参数列表见表 95。

表 95 备份 CCo 指定确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[1:0]	00:接受或请求是强制指定 01:拒绝,站点繁忙 10,11:保留
保留	0	[7:2]	保留

6.3.3.4.16 网络备份数据指示消息

网络备份数据指示消息参数列表见表 96。

表 96 网络备份数据指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
备份数据	0—(N-1)	[(8×N)-1:0]	作为 CCo 所需的网络管理数据,包含 CCo 切换指示消息参数列表,见表 87

6.3.3.4.17 备份 CCo 释放请求消息

备份 CCo 释放请求消息参数列表为空。

6.3.3.4.18 备份 CCo 释放确认消息

备份 CCo 释放确认消息参数列表为空。



6.3.3.4.19 CCo 恢复指示消息

CCo 恢复指示消息参数列表见表 97。

表 97 CCo 恢复指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
MAC 地址	0~5	[47:0]	站点的 MAC 地址
DEVICE_ID	6	[7:0]	站点的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
消息序列号	8	[7:0]	消息的序列号,从 0 开始,每发送一次加 1,至 255 后,重新从 0 开始
CCo 能力	9	[2:0]	站点的 CCo 能力等级 000:0 级 CCo 001~111:保留
备份 CCo 能力	9	[3]	站点的备份 CCo 能力
保留	9	[7:4]	保留
可见站点数	10	[7:0]	站点的可检测到的相邻站点数目
保留	11	[7:0]	保留

6.3.3.4.20 站点检测信标指示消息

站点检测信标指示消息参数列表见表 98。

表 98 站点检测信标指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
检测到的信标	可变	可变	发送本条消息的 STA 检测到的信标的 LCDU

6.3.3.4.21 合并请求消息

合并请求消息参数列表见表 99。

表 99 合并请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
源 MAC 地址	0~5	[47:0]	产生本条消息的 CCo 的 MAC 地址
源 DEVICE_ID	6	[7:0]	产生本条消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
消息序列号	8	[7:0]	消息的序列号,从 0 开始,每发送一次加 1

表 99 合并请求消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
转发 STA 标志位	9	[7:0]	取值为“1”代表本条合并请求消息是由本网络 STA 转发至高优先 CCo 所在网络的,取值为“1”时下面的“转发 STA”字段有效; 取值为“0”代表本条合并请求消息是由本网络 CCo 直接发送至高优先级 CCo 所在网络的,取值为“0”时下面的“转发 STA”字段无效; 取其他值保留
转发 STA	10~15	[47:0]	低优先级 CCo 所在网络中转发合并请求消息的 STA 的 MAC 地址
STA 个数	16	[7:0]	产生本条消息的 CCo 所在网络中的 STA 个数(总个数为 n , 不包含 CCo)
MAC[1]	17~22	[47:0]	产生本条消息的 CCo 所在网络中的第一个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[1]	23	[7:0]	产生本条消息的 CCo 所在网络中的第一个 STA 的 DEVICE_ID
保留	24	[7:0]	保留
.....			
MAC[n]	可变	[47:0]	产生本条消息的 CCo 所在网络中的第 n 个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[n]	可变	[7:0]	产生本条消息的 CCo 所在网络中的第 n 个 STA 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
PCo 个数	可变	[7:0]	网络中的 PCo 个数(假设 g 个)
PCo MAC[1]	可变	[47:0]	第一个 PCo 的 MAC 地址
PCo DEVICE_ID[1]	可变	[7:0]	第一个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
跳数[1]	可变	[7:0]	第一个 PCo 距 CCo 的跳数,取值“0”代表与 CCo 有直连链路,取值“1”代表距离 CCo 有 2 跳,以此类推
.....			
PCo MAC[g]	可变	[47:0]	第 g 个 PCo 的 MAC 地址
PCo DEVICE _ ID [g]	可变	[7:0]	第 g 个 PCo 的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
跳数[g]	可变	[7:0]	第 g 个 PCo 距 CCo 的跳数,取值“0”代表与 CCo 有直连链路,取值“1”代表距离 CCo 有 2 跳,以此类推

6.3.3.4.22 合并应答消息

合并应答消息参数列表见表 100。

表 100 合并应答消息参数列表

域	字节号	比特序号	定义
源 MAC 地址	0~5	[47:0]	产生本条消息的 CCo 的 MAC 地址
源 DEVICE_ID	6	[7:0]	产生本条消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
消息序列号	8	[7:0]	消息的序列号,从 0 开始,每发送一次加 1
结果	9	[7:0]	产生本条消息的 CCo 对收到的合并请求消息的处理结果: 取值为“0”代表全部接受; 取值为“1”代表部分接受; 取值为“2”代表拒绝,拒绝原因为“网络资源不足”,此时本条消息中“结果”域以后的域均不存在; 取值为“3”代表拒绝,拒绝原因为“本网络 STA 不具备 PCo 能力”,此时本条消息中“结果”域以后的域均不存在; 其他取值保留
PCo 个数	10	[7:0]	产生本条消息的 CCo 任命的、用于管理产生合并请求消息的 CCo 所在网络的 PCo 个数(假设新产生 k 个 PCo)
PCo MAC[1]	11~16	[47:0]	一级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有直连链路的 PCo) MAC 地址
PCo DEVICE_ID[1]	17	[7:0]	一级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有直连链路的 PCo) DEVICE_ID
保留	18	[7:0]	保留
GLID[1]	19	[7:0]	一级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有直连链路的 PCo) 用于发送代理信标的 GLID
保留	20	[7:0]	保留
.....			
PCo MAC[k]	可变	[47:0]	k 级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) MAC 地址
PCo DEVICE_ID[k]	可变	[7:0]	k 级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
GLID[k]	可变	[7:0]	k 级 PCo (与产生本条消息的 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) 用于发送代理信标的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留

表 100 合并应答消息参数列表（续）

域	字节号	比特序号	定义
当前周期序列号	可变	[15:0]	CCo 产生本条消息时所在的信标周期序列号
有效周期数	可变	[15:0]	CCo 所分配的下列 DEVICE_ID 有效的信标周期个数
STA 个数	可变	[7:0]	产生本条消息的 CCo 接受的 STA 个数(总个数为 m , 包含 CCo)
MAC[1]	可变	[47:0]	产生本条消息的 CCo 接受的第一个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[1]	可变	[7:0]	产生本条消息的 CCo 为接受的第一个 STA 所分配的新的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
.....			
MAC[m]	可变	[47:0]	产生本条消息的 CCo 接受的第 m 个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[m]	可变	[7:0]	产生本条消息的 CCo 为接受的第 m 个 STA 所分配的新的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.4.23 合并指示消息

合并指示消息参数列表见表 101。

表 101 合并指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
新 CCo MAC 地址	0~5	[47:0]	网络合并后新的 CCo 的 MAC 地址
新 CCo DEVICE_ID	6	[7:0]	网络合并后新的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	7	[7:0]	保留
消息序列号	8	[7:0]	消息的序列号, 从 0 开始, 每发送一次加 1
合并倒计时	9	[7:0]	合并生效倒计时, 取值“0”表示本信标周期合并生效, 取值“1”表示下个信标周期合并生效, 以此类推。
结果	10	[7:0]	网络合并后新的 CCo 对收到的合并请求消息的处理结果: 取值为“0”代表全部接受; 取值为“1”代表部分接受; 取值为“2”代表拒绝, 拒绝原因为“网络资源不足”, 此时本条消息中“结果”域以后的域均不存在; 取值为“3”代表拒绝, 拒绝原因为“本网络 STA 不具备 PCo 能力”, 此时本条消息中“结果”域以后的域均不存在; 其他取值保留

表 101 合并指示消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
有效周期数	11~12	[15:0]	CCo 所分配的下列 DEVICE_ID 有效的信标周期个数
STA 个数	13	[7:0]	网络合并后新的 CCo 接受的 STA 个数(总个数为 m , 包含 CCo)
MAC[1]	14~19	[47:0]	网络合并后新的 CCo 接受的第一个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[1]	20	[7:0]	网络合并后新的 CCo 为接受的第一个 STA 所分配的新的 DEVICE_ID
保留	21	[7:0]	保留
.....			
MAC[m]	可变	[47:0]	网络合并后新的 CCo 接受的第 m 个 STA 的 MAC 地址
DEVICE_ID[m]	可变	[7:0]	网络合并后新的 CCo 为接受的第 m 个 STA 所分配的新的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
PCo 个数	可变	[7:0]	PCo 个数(假设 k 个 PCo)
PCo MAC[1]	可变	[47:0]	一级 PCo (与合并后的新 CCo 有直连链路的 PCo) MAC 地址
PCo DEVICE_ID[1]	可变	[7:0]	一级 PCo (与合并后的新 CCo 有直连链路的 PCo) DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
GLID[1]	可变	[7:0]	一级 PCo (与合并后的新 CCo 有直连链路的 PCo) 用于发送代理信标的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留
.....			
PCo MAC[k]	可变	[47:0]	k 级 PCo (距离合并后的新 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) MAC 地址
PCo DEVICE_ID[k]	可变	[7:0]	k 级 PCo (距离合并后的新 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留
GLID[k]	可变	[7:0]	k 级 PCo (距离合并后的新 CCo 有 $k-1$ 跳的 PCo) 用于发送代理信标的 GLID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.5 信道估计

6.3.3.5.1 PROBE 时隙分配请求消息

PROBE 时隙分配请求消息参数列表见表 102。

表 102 PROBE 时隙分配请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
发送端 ID	0	[7:0]	信道估计的发送端的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
发送端 ID	2	[7:0]	信道估计的接收端的 DEVICE_ID
保留	3	[7:0]	保留
信道估计 BAT_ID	4	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留	4	[7:5]	保留
信道估计窗起始时间	5	[7:0]	信道估计窗的起始时间,见表 110
信道估计窗结束时间	6	[7:0]	信道估计窗的结束时间,见表 111
PROBE 帧参数	7~9	[23:0]	PROBE 帧的参数,见表 115
优先级	10	[2:0]	发送端至接收端的业务的最高用户优先级
保留	10	[7:3]	保留



6.3.3.5.2 PROBE 时隙释放请求消息

PROBE 时隙释放请求消息消息列表见表 103。

表 103 PROBE 时隙释放请求消息消息列表

域	字节号	位序号	定义
发送端 ID	0	[7:0]	信道估计的发送端的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
发送端 ID	2	[7:0]	信道估计的接收端的 DEVICE_ID
保留	3	[7:0]	保留
信道估计 BAT_ID	4	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留	4	[7:5]	保留
信道估计窗起始时间	5	[7:0]	信道估计窗的起始时间,见表 110
信道估计窗结束时间	6	[7:0]	信道估计窗的结束时间,见表 111

6.3.3.5.3 参数更新请求消息

参数更新请求消息参数列表见表 104。

表 104 参数更新请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
新的信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留		[7:5]	保留
信道估计分组	1	[2:0]	此次信道估计的子载波分组情况, G 个子载波一组
保留		[7:3]	保留
有效信道估计 BAT_ID	2~4	[23:0]	此字段以比特映射图的形式指示了发送端和接收端之间有效的实时 BAT_ID。最低位置 1 代表 BAT 8 有效, 最高位置 1 代表 BAT 31 有效
BAT 个数	5	[4:0]	发送本条消息的 STA 与接收这条消息的 STA 之间进行传输时、所能支持的实时 BAT 个数
保留	5	[7:5]	保留
块大小	6	[1:0]	此次信道估计完成后推荐的 FEC 块大小
FEC 速率		[4:2]	此次信道估计完成后推荐的 FEC 速率
保护间隔		[7:5]	此次信道估计完成后推荐的保护间隔大小
区间个数	7	[2:0]	此次信道估计的 BAT 适用的区间段个数
保留		[7:3]	保留
起始时间[1]	8	[7:0]	此次信道估计的 BAT 适用的第一个区间段的起始时间
结束时间[1]	9	[7:0]	此次信道估计的 BAT 适用的第一个区间段的结束时间
.....			
起始时间[v]	$2 \times v + 6$	[7:0]	此次信道估计的 BAT 适用的最后一个区间段的起始时间
结束时间[v]	$2 \times v + 7$	[7:0]	此次信道估计的 BAT 适用的最后一个区间段的结束时间
低位子载波	$(2 \times v + 8) \sim$	[11:0]	12 比特指示加载非零比特的子载波中子载波序号最小值
高位子载波	$(2 \times v + 10)$	[23:12]	12 比特指示加载非零比特的子载波中子载波序号最大值
加载比特数 1	$2 \times v + 11$	[3:0]	4 比特指示加载到子载波序号为“低位子载波”至“低位子载波”+ $G-1$ 的子载波上的比特数目
		[7:4]	4 比特指示加载到子载波序号为“低位子载波”+ G 至“低位子载波”+ $2 \times G - 1$ 的子载波上的比特数目
.....			
加载比特数 k	$2 \times v + 10 + k$	[3:0]	如果 W 是偶数的话, 4 比特指示加载到子载波序号为“高位子载波”- G 至“高位子载波”-1 的子载波上的比特数目; 如果 W 是奇数的话, 4 比特指示加载到子载波序号为“高位子载波”至“高位子载波”+ $G-1$ 的子载波上的比特数目。 W 是 BAT 条目个数
		[7:4]	如果 W 是偶数的话, 4 比特指示加载到子载波序号为“高位子载波”至“高位子载波”+ $G-1$ 的子载波上的比特数目。 W 是 BAT 条目个数

6.3.3.5.4 参数更新请求指示消息

参数更新请求指示消息参数列表见表 105。

表 105 参数更新请求指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求的信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	发送端请求的信道估计 BAT_ID,接收端收到消息后应返回指定的这次信道估计的信道估计结果参数
保留		[7:5]	保留

6.3.3.5.5 PROBE 时隙分配确认消息

PROBE 时隙分配确认消息参数列表见表 106。

表 106 PROBE 时隙分配确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
发送端 ID	0	[7:0]	信道估计的发送端的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
发送端 ID	2	[7:0]	信道估计的接收端的 DEVICE_ID
保留	3	[7:0]	保留
信道估计 BAT_ID	4	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留	4	[7:5]	保留
请求状态	5	[4:0]	“0”表示带宽请求被接受； “1”表示带宽请求被拒绝； 其他值保留
保留	5	[7:5]	保留

6.3.3.5.6 PROBE 时隙释放确认消息

PROBE 时隙释放确认消息参数列表见表 107。

表 107 PROBE 时隙释放确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
发送端 ID	0	[7:0]	信道估计的发送端的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
发送端 ID	2	[7:0]	信道估计的接收端的 DEVICE_ID
保留	3	[7:0]	保留

表 107 PROBE 时隙释放确认消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	4	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留	4	[7:5]	保留
请求状态	5	[4:0]	“0”表示带宽请求被接受； “1”表示带宽请求被拒绝； 其他值保留
保留	5	[7:5]	保留

6.3.3.5.7 参数更新确认消息

参数更新确认消息参数列表见表 108。

表 108 参数更新确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
新的信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
保留		[7:5]	保留
BAT 个数	1	[4:0]	发送本条消息的 STA 与接收这条消息的 STA 之间进行传输时、所能支持的实时 BAT 个数(不包括本次信道估计对应的 BAT_ID),有效取值在 0 到 23 之间
请求状态		[7:5]	“0”表示此次信道估计得到的参数已成功更新； “1”表示此次信道估计得到的参数被拒绝更新(没有资源)； “2”表示此次信道估计得到的参数被拒绝更新(新的 BAT_ID 已存在)

6.3.3.5.8 信道估计请求指示消息

信道估计请求指示消息参数列表见表 109。

表 109 信道估计请求指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计窗选择	0	[0]	该比特置 1 表示发送端选择了信道估计窗,置 0 表示发送端未选择信道估计窗,此时后续的“信道估计窗起始时间”和“信道估计窗结束时间”都将被设置为“00”,接收端应无视这两个字段
保留	0	[7:1]	保留
信道估计窗起始时间	1	[7:0]	信道估计窗的起始时间,取值说明见表 110
信道估计窗结束时间	2	[7:0]	信道估计窗的结束时间,取值说明见表 111

信道估计窗起始时间字段取值说明见表 110。

表 110 信道估计窗起始时间字段取值说明

取值($b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$)	取值说明
00000000	信标周期的起始位置(T_0)
00000001	$T_0+1/256$ 个信标周期的长度
.....	
11111111	$T_0+255/256$ 个信标周期的长度

信道估计窗结束时间字段取值说明见表 111。

表 111 信道估计窗结束时间字段取值说明

取值($b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$)	取值说明
00000000	信标周期的结束位置
00000001	$T_0+1/256$ 个信标周期的长度
.....	
11111111	$T_0+255/256$ 个信标周期的长度

6.3.3.5.9 信道估计初始化请求消息

信道估计初始化请求消息参数列表见表 112。

表 112 信道估计初始化请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
信道估计分组		[7:5]	此次信道估计的子载波分组情况, G 个子载波一组
信道估计窗起始时间	1	[7:0]	信道估计窗的起始时间, 取值说明见表 110
信道估计窗结束时间	2	[7:0]	信道估计窗的结束时间, 取值说明见表 111
PROBE 帧请求	3	[0]	置 1 表示接收端请求发送端随信道估计初始化确认消息一起发送 PROBE 帧
PROBE 帧参数	7~9	[23:0]	PROBE 帧的参数, 见表 115

6.3.3.5.10 信道估计初始化确认消息

信道估计初始化确认消息参数列表见表 113。

表 113 信道估计初始化确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	标识本次信道估计的 BAT_ID
信道估计分组		[7:5]	此次信道估计的子载波分组情况, G 个子载波一组
BAT 个数	1	[4:0]	发送本条消息的 STA 与接收这条消息的 STA 之间进行传输时、所能支持的实时 BAT 个数(不包括本次信道估计对应的 BAT_ID), 有效取值在 0 到 23 之间
请求状态		[7:5]	“0”表示此次信道估计初始化请求被接受; “1”表示此次信道估计初始化请求被拒绝(用于标识此次信道估计的 BAT_ID 已被使用且是有效的); “2”表示此次信道估计初始化请求被拒绝(无进行 PROBE 传输的可用带宽); “3”表示此次信道估计初始化请求被拒绝(请求 PROBE 传输的带宽带宽请求尚未得到确认); “4”表示此次信道估计初始化请求被拒绝(信道估计窗目前不可用)

6.3.3.5.11 PROBE 帧请求指示消息

PROBE 帧请求指示消息参数列表见表 114。

表 114 PROBE 帧请求指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
缺省 PROBE 帧指示		[5]	被置“1”时, 本条消息中的“PROBE 帧参数”字段提供的参数替代之前的缺省 PROBE 帧参数, 成为本 STA 向目的 STA 发送 PROBE 帧时新的缺省 PROBE 帧参数
保留		[7:6]	保留
PROBE 帧参数	7~9	[23:0]	PROBE 帧的参数, 参见表 115

PROBE 帧参数域见表 115。

表 115 PROBE 帧参数域

域	字节号	位序号	定义
PROBE 帧类型	0	[3:0]	指示接受 STA 所要求的 PROBE 帧类型, 具体见 GB/T 40786.1—2021 中 B.3.6
PROBE 帧个数	0	[7:4]	指示发送端 STA 在每次收到 PROBE 帧发送请求后发送的 PROBE 帧个数, 其指示格式见表 116
PROBE 符号个数	1	[3:0]	PROBE 帧携带的 OFDM 符号个数, 具体见 GB/T 40786.1—2021 中 B.3.6

表 115 PROBE 帧参数域 (续)

域	字节号	位序号	定义
PROBE 帧保护间隔	1	[6:4]	PROBE 帧中数据域部分的保护间隔,具体见 GB/T 40786.1—2021 中 B.3.6
保留	1	[7]	保留
PROBE 帧 PSD	2	[4:0]	PROBE 帧使用的 PSD,有效取值为 0~25 以及 31。0~25 之间的取值代表了在 -50 dBm/Hz 至 -100 dBm/Hz 范围内的实际的 PSD,2 dB 为步长。31 代表未使用 PSD,取值 26~30 保留
保留	2	[7:5]	保留

PROBE 帧个数字段取值见表 116。

表 116 PROBE 帧个数字段取值

取值($b_3b_2b_1b_0$)	取值说明
0000	1 个 PROBE 帧
0001	2 个 PROBE 帧
.....	
1111	16 个 PROBE 帧

6.3.3.5.12 信道估计取消请求消息

信道估计取消请求消息参数列表见表 117。

表 117 信道估计取消请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	此次信道估计的 BAT_ID
RCM 使用指示		[5]	设置为“1”表示发送端可以使用本条消息中携带的新的块大小、新的 FEC 速率、重复次数等参数作为 RCM 模式下的参数,设置为“0”则不使用
保留		[7:6]	保留
块大小	1	[1:0]	当“RCM 使用指示”位置“1”时,则在 RCM 模式下使用本参数作为 FEC 块大小取值,否则置“00”
FEC 速率		[4:2]	当“RCM 使用指示”位置“1”时,则在 RCM 模式下使用本参数作为 FEC 速率取值,否则置“00”
保留		[7:5]	保留

表 117 信道估计取消请求消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
重复次数	2	[2:0]	当“RCM 使用指示”位置“1”时,则在 RCM 模式下使用本参数作为重复次数取值,否则置“00”
RCM 的 BAT_ID		[3]	当“RCM 使用指示”位置“1”时,本字段指示了 RCM 模式下的预定义 BAT 类型。本字段取值“1”表示使用预定义类型 1,本子段取值“0”表示使用预定义类型 2
保留		[7:4]	此次信道估计的 BAT 适用的第一个区间段的起始时间

6.3.3.5.13 信道估计取消确认消息

信道估计取消确认消息参数列表见表 118。

表 118 信道估计取消确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
信道估计 BAT_ID	0	[4:0]	信道估计取消请求消息中指示的的 BAT_ID
请求状态		[7::5]	“0”表示信道估计已成功取消； “1”表示此信道估计 BAT_ID 未对应任何信道估计； 其他值保留

6.3.3.6 邻居网络干扰协调

6.3.3.6.1 协调请求消息

协调请求消息参数列表见表 119。

表 119 协调请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求网络	0	[3:0]	产生这条消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	0	[7:4]	保留
请求 CCo	1	[7:0]	产生这条消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
请求 MAC 地址	3~8	[47:0]	产生这条消息的 CCo 的 MAC 地址
序列号	9~10	[15:0]	本条消息的序列号

6.3.3.6.2 协调响应消息

协调响应消息参数列表见表 120。

表 120 协调响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求网络	0	[3:0]	产生协调请求消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	0	[7:4]	保留
请求 CCo	1	[7:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
请求 MAC 地址	3~8	[47:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 MAC 地址
请求序列号	9~10	[15:0]	协调请求消息中的序列号
源网络	11	[3:0]	产生本条协调响应消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	11	[7:4]	保留
源 CCo	12	[7:0]	产生本条协调响应消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	13	[7:0]	保留
源 MAC 地址	14~19	[47:0]	发送本条协调响应消息的 CCo 的 MAC 地址
结果	20	[7:0]	00 表示接受,01 表示拒绝,其他值保留

6.3.3.6.3 协调指示消息

协调指示消息参数列表见表 121。

表 121 协调指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求网络	0	[3:0]	产生协调请求消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	0	[7:4]	保留
请求 CCo	1	[7:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
请求 MAC 地址	3~8	[47:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 MAC 地址
请求序列号	9~10	[15:0]	协调请求消息中的序列号
协调状态	11	[0]	取值“0”表示协调过程继续进行; 取值“1”表示协调过程终止;
保留		[7:1]	保留

6.3.3.6.4 协调指示响应消息

协调指示响应消息参数列表为空。

6.3.3.6.5 分配-地址对应指示消息

分配-地址对应指示消息参数列表见表 122。

表 122 分配-地址对应指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
请求网络	0	[3:0]	产生协调请求消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	0	[7:4]	保留
请求 CCo	1	[7:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
请求 MAC 地址	3~8	[47:0]	产生协调请求消息的 CCo 的 MAC 地址
请求序列号	9~10	[15:0]	协调请求消息中的序列号
源网络	11	[3:0]	产生本条分配—地址对应指示消息的 CCo 所在的网络的 NID
保留	11	[7:4]	保留
源 CCo	12	[7:0]	产生本条分配—地址对应指示消息的 CCo 的 DEVICE_ID
保留	13	[7:0]	保留
源 MAC 地址	14~19	[47:0]	产生本条分配—地址对应指示消息的 CCo 的 MAC 地址
分配数据	20	[7:0]	本条消息中所包含的 GLID 与 MAC 地址对应的个数
GLID[0]	21	[7:0]	产生本条分配—地址对应指示消息的 CCo 在其所在网络中分配的 第一个 GLID
保留	22	[7:0]	保留
发端 DEVICE_ID [0]	23~28	[7:0]	第一个 GLID 对应的传输的发端 STA 的 DEVICE_ID。当 GLID [0]=FF 或 FE 时,此 DEVICE_ID 字段不存在
保留	29	[7:0]	保留
收端 DEVICE_ID [0]	30~35	[7:0]	第一个 GLID 对应的传输的收端 STA 的 DEVICE_ID。当 GLID [0]=FF,FE 或 FD 时,此 DEVICE_ID 字段不存在
保留	36	[7:0]	保留
业务 QoS 需求	可变	可变	表示第一个 GLID 对应传输的业务 TSpec,参见表 55
.....			
GLID[n-1]	可变	[7:0]	产生本条分配—地址对应指示消息的 CCo 在其所在网络中分配 的最后一个 GLID
保留	可变	[7:0]	保留
发端 DEVICE_ID [n -1]	可变	[7:0]	最后一个 GLID 对应的传输的发端 STA 的 DEVICE_ID。当 GLID[n-1]=FF 或 FE 时,此 DEVICE_ID 字段不存在

表 122 分配-地址对应指示消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
保留	可变	[7:0]	保留
收端 DEVICE_ID [n-1]	可变	[7:0]	最后一个 GLID 对应的传输的收端 STA 的 DEVICE_ID。当 GLID[n-1]=FF,FE 或 FD 时,此 DEVICE_ID 字段不存在
保留	可变	[7:0]	保留
业务 QoS 需求	可变	可变	表示最后一个 GLID 对应传输的业务 TSpec,见表 55

6.3.3.7 安全

6.3.3.7.1 站点密钥更新通知消息

站点密钥更新通知消息参数列表为空。

6.3.3.7.2 强制退出通知消息

强制退出通知消息参数列表见表 123。

表 123 强制退出通知消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
站点数目	0	[7:0]	应强制退出的站点的数目
DEVICE_ID1	1	[7:0]	应强制退出的第一个站点的 DEVICE_ID
保留	2	[7:0]	保留
.....			
DEVICE_IDN	可变	[7:0]	应强制退出的第 N 个站点的 DEVICE_ID
保留	可变	[7:0]	保留

6.3.3.7.3 网络密钥更新指示消息

网络密钥更新指示消息参数列表见表 124。

表 124 网络密钥更新指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
密钥类型	0	[1:0]	00:NB 密钥 01:NMK 密钥 10~11:保留
DEVICE_ID	0	[7:2]	应强制退出的站点的 DEVICE_ID

表 124 网络密钥更新指示消息参数列表 (续)

域	字节号	位序号	定义
更新序号	1	[7:0]	此次密钥更新的序号,取值从 0 开始,每次更新后,加 1,到 255 后,重新置 0 开始循环
密钥	2~可变	可变	更新后的密钥值

6.3.3.7.4 网络密钥更新请求消息

网络密钥更新请求消息参数列表与网络密钥更新指示消息参数列表相同,见表 124。

6.3.3.7.5 备份 SC 指定请求消息

备份 SC 指定请求消息参数列表见表 125。

表 125 备份 SC 指定请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
DEVICE_ID	0	[7:0]	备份 SC 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
MAC 地址	2~7	[47:0]	备份 SC 的 MAC 地址

6.3.3.7.6 备份 SC 指定确认消息

备份 SC 指定确认消息参数列表见表 126。

表 126 备份 SC 指定确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[1:0]	00:接受 01~11:保留
保留	0	[7:2]	保留

6.3.3.7.7 认证请求消息

认证请求消息参数列表见表 127。

表 127 认证请求消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
重新认证标志	0	[1:0]	00:未认证站点的请求 01:SC 状态正常时,已认证站点发起的重新认证请求 10:SC 离线时,CCo 向备份 SC 发起的重新认证请求,指示原 SC 离线,备份 SC 应成为 SC 11:SC 变化后,已认证站点向新 SC 发起的重新认证请求

表 127 认证请求消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
尝试次数	0	[3:2]	第一次发送该设置为 00,每次重发后加 1
通过中继认证	0	[4]	1:站点通过中继站点向 SC 发起认证 0:站点直接与 SC 通信,发起认证
保留	0	[7:5]	保留
中继站点 ID	1	[7:0]	中继站点的 DEVICE_ID(“通过中继认证”域为 0 时,设置为 0)
保留	2	[7:0]	保留
参数	3~可变	可变	具体认证算法相关参数

6.3.3.7.8 认证确认消息

认证确认消息参数列表见表 128。

表 128 认证确认消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[1:0]	00:接受 01:失败 10~11:保留
保留	0	[7:2]	保留
参数	1~可变	可变	具体认证算法相关参数

6.3.3.7.9 认证指示消息

认证指示消息参数列表见表 129。

表 129 认证指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[1:0]	00:接受 01:失败 10~11:保留
保留	0	[7:2]	保留
参数	1~可变	可变	具体认证算法相关参数

6.3.3.7.10 认证响应消息

认证响应消息参数列表见表 130。

表 130 认证响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
结果	0	[1:0]	00:接受 01:失败 10~11:保留
NB 密钥存在标志	0	[2]	1:消息中包含 NB 密钥 0:消息中不包含 NB 密钥
NMK 密钥存在标志	0	[3]	1:消息中包含 NMK 密钥 0:消息中不包含 NMK 密钥
保留	0	[7:4]	保留
NB 密钥	1~可变	可变	广播传输使用的加密密钥 NB NB 密钥存在标志为 0 时,本域不存在
NMK 密钥	可变	可变	STA 之间进行其他传输的加密密钥 NMK NMK 密钥存在标志为 0 时,本域不存在
参数	可变	可变	具体认证算法相关参数

6.3.3.7.11 站点已认证指示消息

站点已认证指示消息参数列表见表 131。

表 131 站点已认证指示消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
SC_ID	0	[7:0]	SC 的 DEVICE_ID
保留	1	[7:0]	保留
认证站点 ID	2	[7:0]	认证站点的 DEVICE_ID
保留	3	[7:0]	保留
中继站点 ID	4	[7:0]	中继站点的 DEVICE_ID
保留	5	[7:0]	保留

6.3.3.7.12 站点已认证响应消息

站点已认证响应消息参数列表见表 132。

表 132 站点已认证响应消息参数列表

域	字节号	位序号	定义
认证站点 ID	2	[7:0]	认证站点的 DEVICE_ID

表 132 站点已认证响应消息参数列表（续）

域	字节号	位序号	定义
保留	3	[7:0]	保留
中继站点 ID	4	[7:0]	中继站点的 DEVICE_ID
保留	5	[7:0]	保留

7 安全

7.1 加密

原则上采用国家商用密码管理部门主管审批的密码算法。

7.2 认证和密钥管理

7.2.1 概述

工作于安全模式的网络中,应有唯一的站点担任安全管理器 SC。SC 负责网络的安全认证及密钥生成和管理。CCo 缺省为网络的 SC,在人为配置的情况下,SC 可由 CCo 之外的其他站点担任。

STA 在完成与 CCo 的入网注册后,应向 SC 进行安全认证,未进行认证的 STA 不能够与其他 STA 进行数据传输,只能发送及接收入网注册及安全认证相关的管理消息。

如果 SC 由非 CCo 的站点担任,CCo 应尽快完成安全认证,在完成安全认证之前,可以发送信标及安全认证相关的管理消息,不能接受 STA 的入网注册。

经过成功的认证流程之后,STA 可以获得:

- a) 与 SC 之间进行通信使用的 SSC 密钥,SSC 密钥仅能用于 STA 与 SC 之间的通信加密;
- b) 广播传输使用的 NB 密钥,NB 密钥仅能用于 STA 广播传输的通信加密;
- c) STA 之间进行其他传输使用 NMK 加密密钥,NMK 密钥可用于 STA 与其他 STA、PCo、CCo 之间的数据和管理消息传输的加密。

7.2.2 认证

STA 在成功注册后,应发起认证流程,向 SC 发送认证请求消息。已注册的 STA 在开始认证前,应先与 SC 建立带确认的连接,SC 在与该 STA 建立连接前,应先确定该 STA 是否已成功注册。认证相关的管理消息交互应在建立的连接上进行传输。

SC 接收到 STA 发送的认证请求消息之后,应在 800 ms 内向该 STA 发送认证确认消息,认证确认消息为未加密的消息。STA 根据所接收到的认证确认消息后,可在 800 ms 内向 SC 发送认证指示消息,认证指示消息为未加密的消息。SC 收到认证指示消息后,应在 800 ms 内向 SC 发送认证响应消息,认证响应消息采用 SSC 加密。

SC 完成新 STA 的成功认证后,应向 CCo 发送站点已认证指示消息,通知 CCo 该站点已成功认证,站点已认证指示消息采用 SC 与 CCo 之间共享的 SSC 加密。站点已认证指示消息中应包含认证站点及中继站点的 DEVICE_ID,CCo 应向 SC 发送站点已认证响应消息,并相应地更新路由表,并发送网络路由改变指示消息。若认证流程中,站点向 SC 发送了认证指示消息,则 SC 在收到认证指示消息后,应认为新 STA 的成功认证。

当站点无法直接与 SC 通信时,可通过已认证站点作为中继站点完成认证。用于携带认证所需的管理消息的 LCDU 帧、LLC 帧及 PHY 帧中的地址域应按照表 133 设置。当站点是直接 SC 完成认证时,站点已认证指示消息和站点已认证响应消息中的“中继站点”域应设置为 0。当 SC 收到包含该站点的网络路由改变指示消息后,应使用正常的单播流程(见 6.2.5.3.1)向该站点发送认证响应消息。

表 133 携带认证管理消息的帧中地址域设置规则

地址域	认证请求消息和 认证指示消息 (认证站点发 送到中继站点)	认证请求消息和 认证指示消息 (中继站点 发送到 SC)	认证确认消息 (SC 发送到 中继站点)	认证确认消息 (中继站点发送 到认证站点)	认证响应消息 (SC 发送到 认证站点)
携带该消息的 LCDU 的“目的地 址”域	SC 的 MAC 地址	SC 的 MAC 地址	认证站点的 MAC 地址	SC 的 MAC 地址	认证站点的 MAC 地址
携带该消息的 LCDU 的“源地 址”域	认证站点的 MAC 地址	认证站点的 MAC 地址	SC 的 MAC 地址	认证站点的 MAC 地址	SC 的 MAC 地址
携带该 LCDU 的 LLC 帧的“目的 STA”域	认证站点的 DEVICE_ID	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID
携带该 LCDU 的 LLC 帧的“源 STA”域	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID	中继站点的 DEVICE_ID	认证站点的 DEVICE_ID	认证站点的 DEVICE_ID
携带该消息的 PHY 帧的“DID”域	认证站点的 DEVICE_ID	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID
携带该消息的 PHY 帧的“SID”域	中继站点的 DEVICE_ID	SC 的 DEVICE_ID 或与 SC 的路由中 下一跳站点的 DE- VICE_ID(中继站 点与 SC 无直连链 路)	中继站点的 DEVICE_ID	认证站点的 DEVICE_ID	中 继 站 点 的 DEVICE_ID 或与 中继站点的路由中 下一跳站点的 DE- VICE_ID(SC 与中 继站点无直连链 路)

具体认证算法原则上采用与国家相关授权加密算法配套的算法。

当出现以下情况时,站点应认为认证失败:

- a) 站点发送认证请求消息后,1 s 内没有收到认证确认消息;
- b) 站点收到的认证请求消息中,指示认证失败;
- c) 站点发送认证指示消息后,1 s 内没有收到认证响应消息;
- d) 站点收到的认证响应消息中,指示认证失败。

如果 SC 在发送认证确认消息后的 1 s 后,没有收到站点发送的认证指示消息,SC 中止该次认证过程。

7.2.3 密钥更新

SC 应发起密钥的定时更新。不同密钥的更新间隔要求宜如下：

- a) NMK:[30 min,1 h];
- b) NB:[1 h,6 h]。

SC 认为存在安全风险时,可以发起密钥的更新。密钥更新后,STA 应使用更新的密钥进行传输的加密。

SSC 密钥的更新通过重新认证过程实现。SC 确定 STA 的 NSC 需要更新时,应向 STA 发送站点密钥更新通知消息,STA 在接收到该站点密钥更新通知消息之后,应启动认证流程。如果在发送站点密钥更新通知消息后的 200 ms 后,STA 仍未启动认证流程,SC 应重新发送站点密钥更新通知消息。在经过 3 次重新发送之后,如果 STA 仍未启动认证流程,SC 应向 CCo 发送强制退出通知消息,CCo 收到此消息后,应按 6.2.3.3 规定,强制该 STA 退出网络。

NMK 和 NB 密钥到期后,SC 应通过单播发送网络密钥更新指示消息向每个已认证的站点发送更新后的 NMK 和 NB 密钥,此消息应使用 SSC 密钥加密。在完成发送后,SC 应向 CCo 发送网络密钥更新请求消息,CCo 在接收到该消息后,向 SC 发送网络密钥更新确认消息。如果 SC 在 800 ms 内没有收到该确认消息,应向 CCo 重新发送网络密钥更新请求消息。

CCo 在收到网络更新请求消息之后,应在信标中增加密钥更新管理条目,指示 NMK 和 DB 密钥何时生效。站点如果推断出其未收到更新的密钥时,可向 SC 发送站点密钥更新请求消息。站点在确定其 NMK 或 NB 密钥到期后,也可以向 SC 发送站点密钥更新请求消息。SC 在收到站点发送的站点密钥更新请求消息后,应在 200 ms 内向该站点发送网络密钥更新指示消息。

7.3 SC 维护

CCo 和 SC 一般位于同一站点,一般情况下允许 SC 随 CCo 一起改变。但当 SC 由用户或运营商指定时,可以与 CCo 不在同一站点,也可以与 CCo 在同一站点,但仅能由用户或运营商更改,此时,用户或运营商也可以配置某个站点做为备份 SC。

CCo 及网络中的 STA 应能够监测 SC 的状态,并在 SC 离线时,执行如下操作:

- a) 如果 SC 是由用户或运营商指定为某一个站点担任,且没有配置备份 SC,网络中的站点可以在其密钥有效的情况下继续工作最长 1 h,如果在 1 h 之内,SC 没有重新上线,在 1 h 结束后,所有的站点应退出网络;
- b) 如果 SC 是由用户或运营商指定为某一个站点担任,且配置了备份 SC,备份 SC 应执行 SC 的恢复过程;
- c) 如果允许 SC 随 CCo 改变,则 SC 的恢复应结合 CCo 的恢复流程。

当允许 SC 可随 CCo 改变时,SC 离线等同于 CCo 离线。此时,按照 6.2.4.7 规定执行 CCo 的恢复过程,新的 CCo 应成为新的 SC。当网络中的站点检测到网络中的 CCo 发生变化时,应向按照 7.2.2 规定向新 SC 发起认证流程。如果在 1 s 内,网络中仍有站点尚未发起认证流程,SC 应通知 CCo 强制该站点退出网络。当允许 SC 随 CCo 改变时,如果 CCo 进行了切换,SC 应随着 CCo 进行切换,也应执行以上过程。

当 SC 由用户或运营商指定,且已配置了某个备份 SC 时,CCo 应根据配置信息,指定该站点作为备份 SC。若 CCo 与备份 SC 不在同一站点,CCo 应向备份 SC 所属站点发送备份 SC 指定请求消息,备份 SC 所属站点在收到备份 SC 指定请求消息后,应在 200 ms 内向 CCo 答复备份 SC 指定确认消息。若备份 SC 在发送备份 SC 指定请求消息 200 ms 后没有收到备份 SC 所属站点发送的备份 SC 指定确认消

息,应重发该备份 SC 指定请求消息。在收到备份 SC 所属站点发送的备份 SC 指定确认消息后,CCo 应在信标中增加备份 SC 管理条目,以指示网络中的其他站点关于备份 SC 的信息。当 SC 离线时,备份 SC 应执行如下 SC 恢复过程。

当 CCo 与 SC 位于不同站点时,CCo 监测 SC 的状态。在判断 SC 离线时,若 CCo 与备份 SC 位于同一站点,CCo 应激活自身的 SC 功能,并在站点内部进行认证;若 CCo 与备份 SC 位于不同站点,CCo 应尽快向备份 SC 发送认证请求消息,“重新认证标志”设置为 10,指示原 SC 已离线且备份 SC 应成为 SC,备份 SC 应激活自身 SC 功能并进行内部认证。当 CCo 成功与备份 SC 认证之后,CCo 应通过将信标中备份 SC 管理条目中的“备份 SC 启动标志”域设置为 1,指示网络中的 SC 已离线且备份 SC 已经启动成为 SC,网络中除 CCo 及备份 SC 以外的站点应在 1s 内根据备份 SC 的信息向其发起认证流程,使得备份 SC 对其进行认证。如果 CCo 向备份 SC 认证失败,应强制所有站点退出并关闭网络。

当 CCo 与 SC 位于同一站点时,SC 离线等同于 CCo 离线,此时,按照 6.2.4.7 规定执行 CCo 的恢复过程。当指定了备份 CCo 时,备份 CCo 可监测 CCo 的状态,并在 CCo 离线后通过 CCo 恢复过程成为新 CCo。当新 CCo 与备份 SC 位于同一站点,新 CCo 应激活自身的 SC 功能,并在站点内部进行认证。当新的 CCo 与备份 SC 位于不同站点时,新的 CCo 应尽快向备份 SC 发送认证请求消息,“重新认证标志”设置为 10,指示备份 SC 成为 SC。当新的 CCo 成功与备份 SC 认证之后,新 CCo 应通过将信标中备份 SC 管理条目中的“备份 SC 启动标志”域设置为 1,指示网络中的 SC 已离线且备份 SC 已经启动成为 SC,网络中的除 CCo 及备份 SC 以外的站点应在 1 s 内根据备份 SC 的信息向其发起认证流程,使得备份 SC 对其进行认证。如果 CCo 向备份 SC 认证失败,应强制所有站点退出并关闭网络。

如果在 1 s 后,仍有站点没有向新 SC 发起认证流程,新的 SC 应请求该站点进行认证,如果在 200 ms 后,仍未发起认证过程,CCo 应将强制该站点退出网络。

新的 SC 可以更新 NMK 或 NB 密钥。在未更新密钥前,站点应继续使用原来的有效密钥进行传输加密。

附 录 A
(规范性)
优先级映射

IEEE 802.1D 建议的优先级映射见表 A.1。

表 A.1 IEEE 802.1D 建议的优先级映射表

用户优先级	可用的业务类型数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0(缺省)	0	0	0	1	1	1	1	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	0	0	1	1	2	2	3
4	0	1	1	2	2	3	3	4
5	0	1	1	2	3	4	4	5
6	0	1	2	3	4	5	5	6
7	0	1	2	3	4	5	6	7

信道访问优先级 MA0~MA3 与 MPDU 优先级的映射关系见表 A.2。

表 A.2 信道访问优先级与 MPDU 优先级映射表

支持的 MA 优先级数	MPDU 优先级							
	最低							最高
	1	2	0	3	4	5	6	7
4	MA0		MA1		MA2		MA3	
3	MA1				MA2		MA3	
2	MA1				MA3			
1	MA1							



附 录 B
(规范性)
流分类条件要求

分类器应支持以下的流分类条件：

- 目的 MAC 地址(DA)；
- 源 MAC 地址(SA)；
- 以太网类型；
- VLAN 优先级；
- VLAN ID；
- IP ToS 和 DSCP；
- TCP/UDP 端口号；
- IGMP/MLD。



站点应支持根据上述流分类条件或条件的组合把输入的以太网报文匹配到某条数据流中。

参 考 文 献

- [1] IEEE 802.1D 媒体访问控制(MAC)桥接[Media Access Control (MAC) Bridges]
 - [2] IEEE 802.1Q 虚拟桥接局域网 (Virtual Bridged Local Area Networks)
-

